

USER'S MANUAL

JIP-LINER

線形座標計算システム

令和05年05月

JIPテクノサイエンス株式会社

目 次

1. はじめに.....	1
1.1 制約条件	1
1.2 プログラム構成	2
1.3 インストール	2
1.4 マニュアル	6
1.5 プログラム構成	7
1.6 コンソールからの実行	8
1.7 環境設定	11
2. 画面構成とファイル構成.....	12
2.1 画面構成	12
2.1.1 編集画面	12
2.1.2 テキスト画面	13
2.1.3 作図画面	13
2.2 結果表示	14
2.2.1 TV（帳票ビューワ）	14
2.2.2 PV（プロットファイルビューワ）	15
2.3 ファイル構成	16
3. メニューバー.....	17
3.1 ファイル	17
3.2 編集	18
3.3 表示	20
3.4 描画	20
3.5 計算	22
3.5.1 LINER	24
3.5.2 LDIST	25
3.5.3 HAUNCH	25
3.5.4 HOSO	25
3.5.5 GDRAW（自動実行）	25
3.5.6 GDRAW	25
3.5.7 LINER チェックリスト（出力名称）	26
3.5.8 LINER チェックリスト（データ記号）	26
3.6 ツール	27

3.7 ウィンドウ.....	30
3.8 ヘルプ.....	30
4. ツールバー.....	31
5. 線形計算.....	32
5.1 件名・出力オプション.....	32
5.2 ラインデータ.....	33
5.2.1 ライン一覧.....	33
5.2.2 ライン設定.....	38
5.2.3 要素表.....	49
5.2.4 確認図.....	50
5.3 測点設定.....	54
5.4 高さデータ.....	60
5.4.1 縦断勾配.....	60
5.4.2 横断勾配.....	64
5.4.3 断面高さ設定.....	67
5.5 ピア設定.....	75
5.5.1 ピア設定.....	75
5.5.2 出力指定.....	87
5.5.3 確認図.....	89
5.6 スパンデータ.....	92
5.6.1 スパン一覧.....	92
5.6.2 桁設定.....	97
5.6.3 出力指定.....	112
5.6.4 座標変換.....	115
5.6.5 確認図.....	116
5.7 出力データ.....	120
5.8 格点間距離チェック.....	122
5.8.1 スパン一覧.....	122
5.8.2 格点間距離.....	123
5.8.3 張り出し長.....	124
6. ハンチ計算.....	125
6.1 スパン一覧.....	125
6.2 計算タイプ一覧.....	126
6.3 計算タイプ.....	128
6.3.1 タイプ1.....	129
6.3.2 タイプ2.....	129

6.3.3	タイプ3	129
6.3.4	タイプ4	130
6.3.5	タイプ5	130
6.3.6	タイプ6	131
6.3.7	タイプ7	131
6.3.8	タイプ8	132
6.3.9	タイプ9	132
6.3.10	タイプ10	133
6.3.11	タイプ11	133
6.3.12	タイプ12	133
6.3.13	タイプ13	134
6.3.14	タイプ14	134
6.3.15	タイプ15	135
6.3.16	タイプ16	135
6.3.17	タイプ17	136
6.4	出力項目変更	136
7.	舗装厚計算	137
7.1	スパン一覧	137
7.2	舗装範囲	138
7.3	計算タイプ	139
7.3.1	自動決定	139
7.3.2	縦断のみ指定	139
7.3.3	横断のみ指定	139
7.3.4	縦断・横断ともに指定	140
7.3.5	3点の舗装厚を指定	140
7.3.6	2点の舗装厚を指定	141
7.4	舗装厚の照査	142
8.	図面作成	143
8.1	図面一覧	143
8.2	基本データ	145
8.3	スパン構成	146
8.4	ライン描画	147
8.5	セクション描画	148
8.6	交角描画	149
8.7	座標テーブル	150
8.8	ライン間寸法線	151

8.9 セクション間寸法線.....	154
9. オプション.....	157
10. データサンプル.....	162
11. 困ったときに.....	169
11.1 プロテクト・起動.....	169
11.2 全般.....	170
11.3 線形計算.....	171
11.4 ハンチ計算.....	173
11.5 舗装厚計算.....	173
11.6 図面作成.....	174
11.7 不正終了.....	175

1. はじめに

1.1 制約条件

■ 必要構成

- ・ 本プログラムは Windows 11/10 日本語版で動作します。
- ・ プロテクトキーが必要です。プロテクトキーの詳細については、別冊「セットアップガイド」を参照して下さい。

■ プログラム制限

- | | |
|------------------|-----------------|
| ・ ライン数 | 100 本 |
| ・ 要素数 | 100 要素 |
| ・ ステーション数 | 50 種類 |
| ・ 縦断データグループ数 | 50 グループ |
| ・ 横断データグループ数 | 50 グループ |
| ・ 断面高さデータ数 | 50 グループ |
| ・ 変更断面数 | 50 断面 |
| ・ ピア数 | 500 本 |
| ・ スパン数 | 90 スパン |
| ・ ライン数+縦桁(G)本数 | 100 本（1 スパンあたり） |
| ・ 横桁(S)本数 | 500 本（1 スパンあたり） |
| ・ ストアデータ数(GG,SS) | 50 本 |
| ・ 折れ点数 | 50 個 |

1.2 プログラム構成

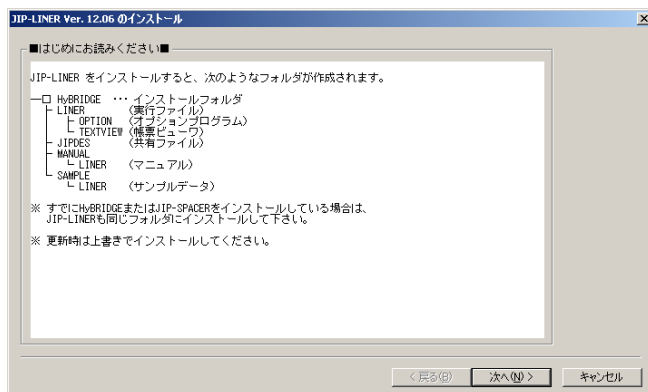
線形計算アプリケーションは次のように複数のプログラムで構成しています。

【JIP-LINER】

- LINER（線形計算）
- HAUNCH（ハンチ計算）
- HOSO（舗装厚計算）
- GDRAW（平面図・座標テーブル作成）
- LDIST（格点間距離・張り出し長の出力）
- MDSKOUT（MightyBridge 連動用ファイル作成）
- APLINE（予備計算）
- LTOOL（線形情報出力）
- GVIEW（線形一般図作成）
- FOOTING（フーチング図作成）
- MDVIEWER（橋面面積計算・3次元 DXF 出力等）
- GCROSS（標準断面図作成）

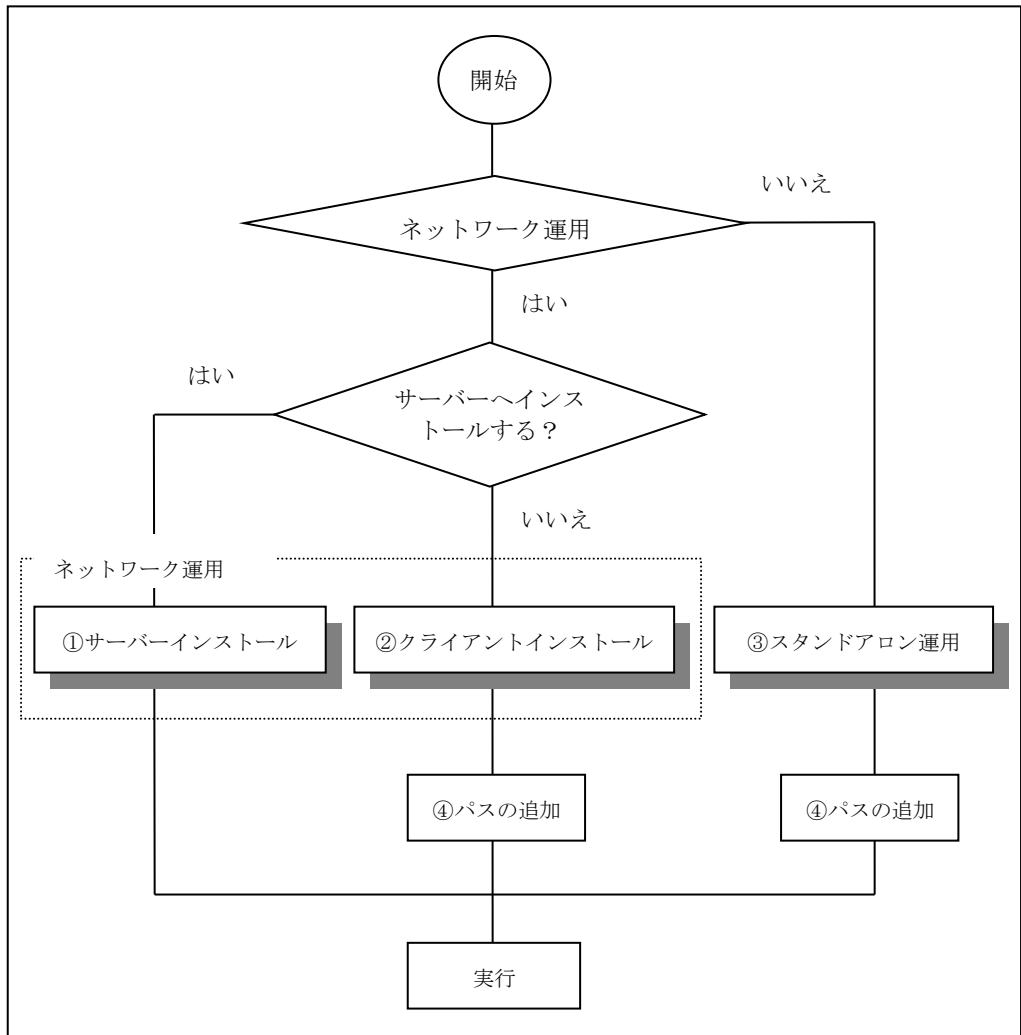
なお、サーバー機においた実行ファイルをクライアント機で利用することができます。

CD-ROM を挿入するとインストーラが起動します。しばらく待っても起動しない場合は、直接 CD-ROM 内の SETUP.EXE をダブルクリックして下さい。



1.3 インストール

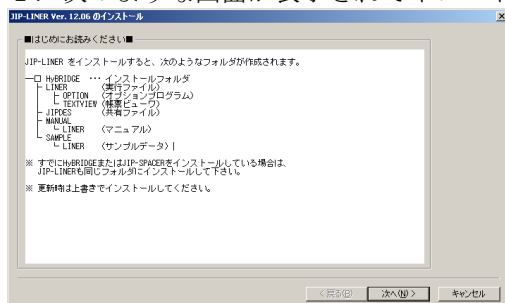
JIP-LINER のインストールには、サーバーインストールとクライアントインストールがあります。



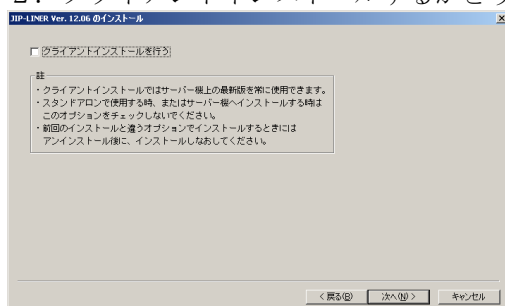
- ① サーバーインストール後、サーバー機のパスを LAN 上に公開します。プログラムサーバーは、ドメインのサーバーやプロテクトのサーバーと同一機にする必要はありません。インストールパスを LAN に公開するほかは、スタンドアロン運用でのインストールと同じです。
- ② クライアント機には実行ファイルをおかず、サーバー機の実行ファイルを参照します。
- ③ 自機にすべてインストールします。この形態では、プロテクトキーを接続したマシンでしか使用できません。
- ④ コンソールからも使用する場合はシェルのパスをインストーラで設定した **Editor.bat** のパスを **Path** に追加します。クライアントインストールのときはローカルのパスを優先して設定します。(11頁参照)

JIP-LINER のインストール

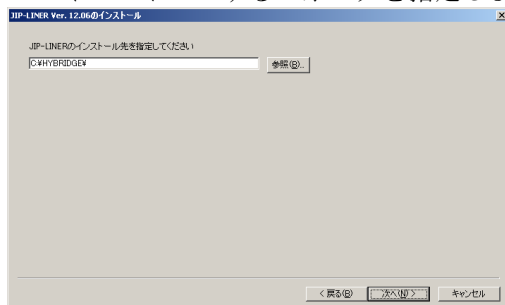
1. 次のような画面が表示されてインストールが始まります。



2. クライアントインストールするかどうかを選択します。

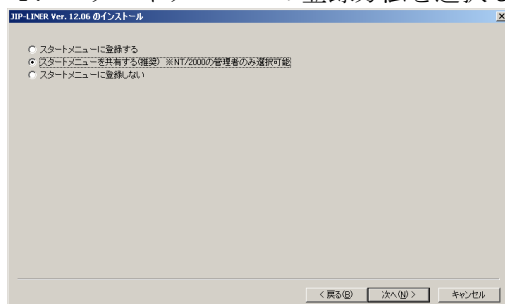


3. インストールするフォルダを指定します。

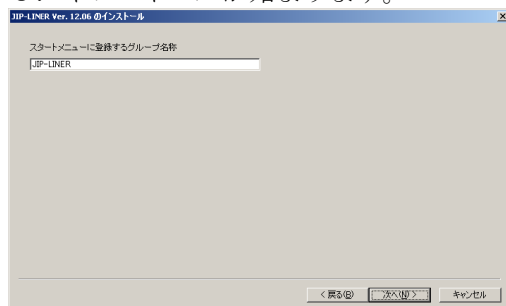


- ※ クライアントインストールでは、すでに JIP-LINER をインストールしたサーバー機のフォルダを指定して下さい。
- ※ すでに HyBRIDGE または JIP-SPACER をインストールしている場合は、JIP-LINER も同じフォルダにインストールして下さい。

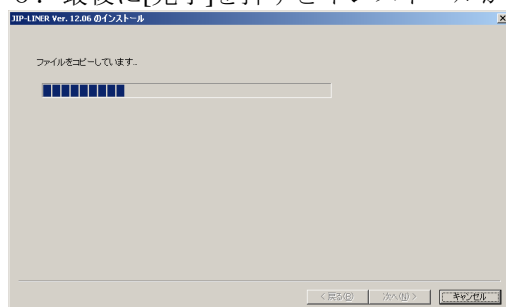
4. スタートメニューの登録方法を選択します。



5. インストールが始まります。



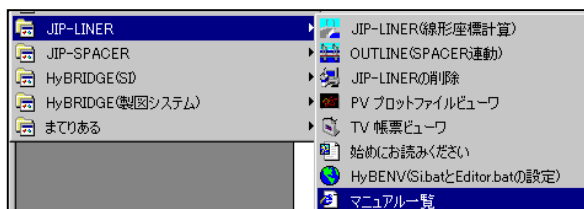
6. 最後に[完了]を押すとインストールが終了します。



プログラムをアンインストールするには、Windows のスタートメニューから[プログラム(P)]→[JIP-LINER]→[JIP-LINER の削除]を選択するか、[設定(S)]→[コントロールパネル]→[アプリケーションの追加と削除]から「JIP-LINER」を選択します。

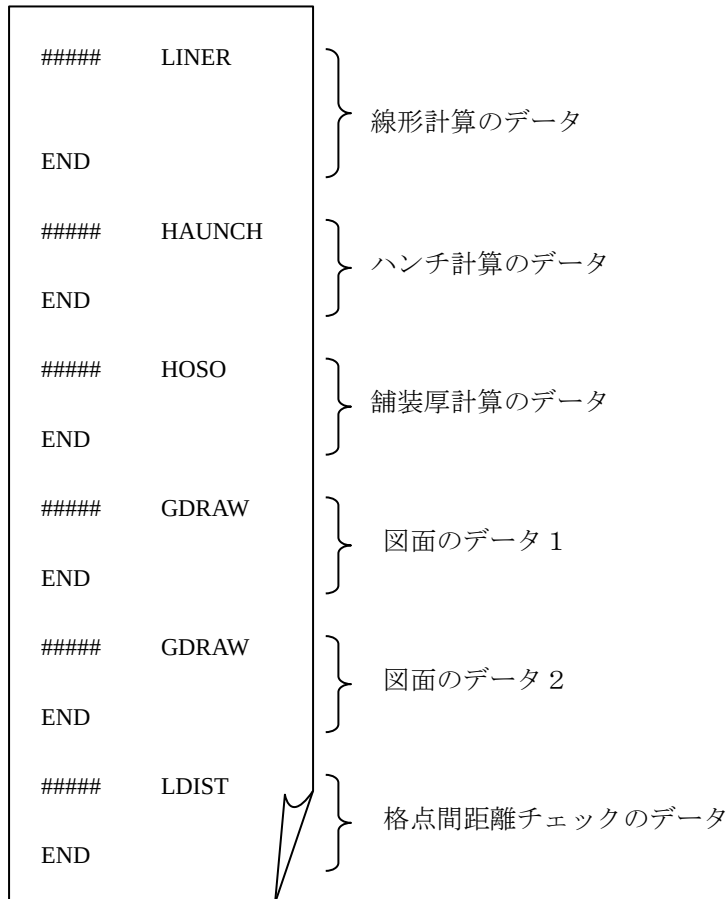
1.4 マニュアル

JIP-LINER のマニュアルを閲覧するには、スタートメニューから[JIP-LINER]-[マニュアル一覧]を実行して下さい。実行すると、マニュアル一覧をブラウザで表示します。その中に各マニュアルへのリンクがあり、クリックすると表示できるようになっています。



1.5 プログラム構成

JIP-LINER は、1つのテキストデータファイルに書かれた複数のプログラムのデータを扱います。対象プログラムは LINER, HAUNCH, HOSO, GDRAW, LDIST の5つで、“##### LINER” のようなラベルからデータが始まります。



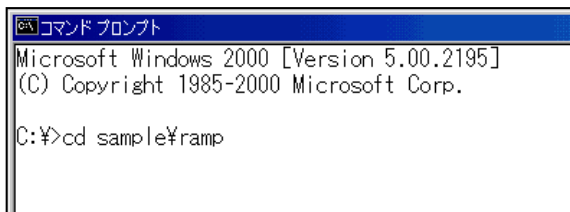
LINER のデータより前に書かれていたデータは、データを保存してもそのまま残ります。

図面（GDRAW）のだけは複数のデータを扱うことができますが、そのほかは最初に見つかったデータしか扱えません。ただし、2つ目以降のデータや JIP-LINER でサポートしていないデータは、ファイルの最後に残ります。データを保存したときに、それらが失われることはありません。

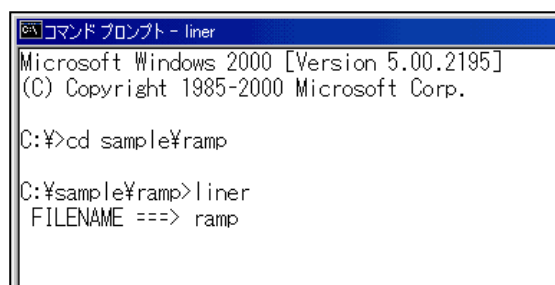
1.6 コンソールからの実行

計算の実行や帳票の表示は、コンソール（DOS プロンプト）からも行なえます。

1. コンソール（DOS プロンプト）を起動し、データのあるフォルダに移動します。

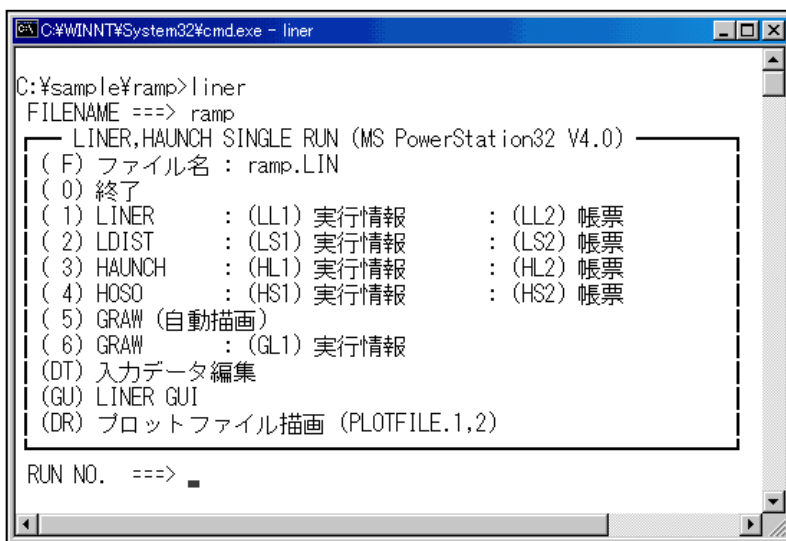


2. “liner” と入力して[Enter]キーを押します。



“FILENAME ==>” と表示されるので、ファイル名を入力して[Enter]キーを押します。拡張子（LIN）は省略できます。

3. メニューにしたがってコマンドを入力します。



“RUN NO ==>” の後ろに（ ）で囲まれた番号または記号を入力して[Enter]キーを押すと、対応するコマンドを実行できます。

コンソールからの実行を行なうためには、パスと環境変数の設定が必要です。バッチファイル `AutoExec.bat`（詳細は Windows のヘルプを参照）をテキストエディタで開き、次のような記述を追加したあと、マシンを再起動して下さい。「コントロールパネル」からパスと環境変数を設定することも可能です。

■ パスの設定

`LINER` のシェルメニューのあるフォルダにパスを設定します。この設定を行なうことによって、どのフォルダにいてもシェルメニューを呼び出すことができますようになります。

- ・ スタンドアロン運用、サーバーインストール

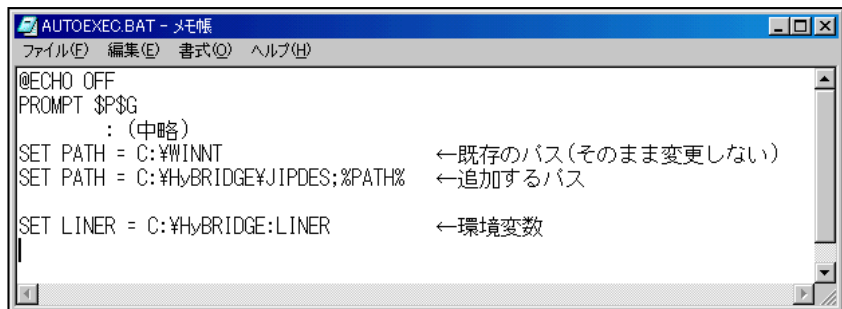
```
SET PATH = C:¥HyBRIDGE¥JIPDES;%PATH%
```

※網掛けの部分には、インストールしたフォルダを指定します。

- ・ クライアントインストール

```
SET PATH = ¥¥Server¥ HyBRIDGE ¥JIPDES;%PATH%
```

※網掛けの部分には、インストールしたサーバーのフォルダを指定します。



■ 環境変数の設定

`LINER` の計算プログラムのあるフォルダに環境変数を設定します。この設定を行なうことによって、シェルメニューから計算を実行できるようになります。

- ・ スタンドアロン運用、サーバーインストール

```
SET LINER = C:¥HyBRIDGE¥LINER
```

※網掛けの部分には、インストールしたフォルダを指定します。

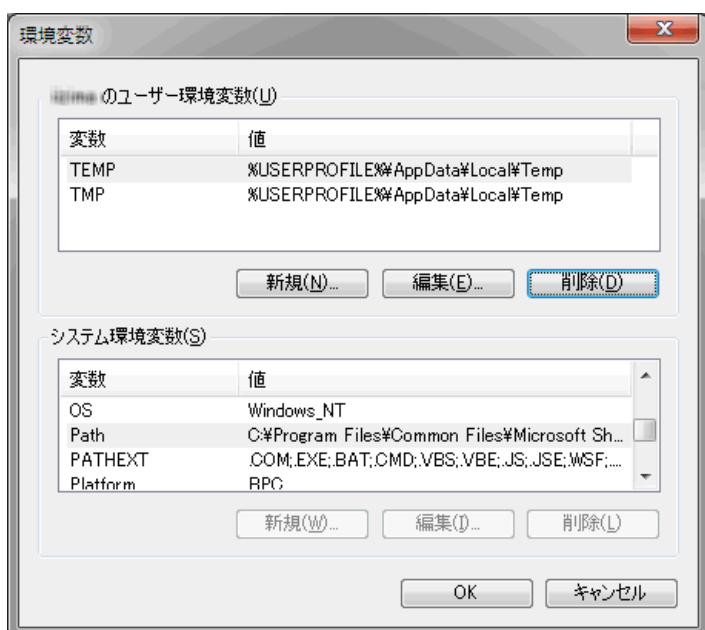
- ・ クライアントインストール

```
SET LINER = ¥¥Server¥ HyBRIDGE ¥LINER
```

※網掛けの部分には、インストールしたサーバーのフォルダを指定します。

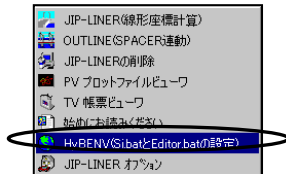
○ Windows7 の場合

プログラムとファイルの検索に「環境変数」と入力して Enter



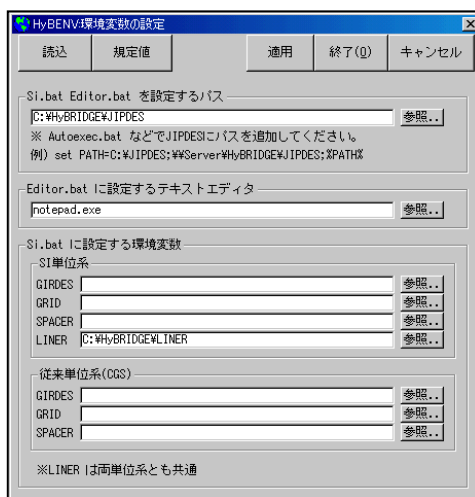
1.7 環境設定

コンソールから LINER を実行する場合は、そのための設定をする必要があります。スタートメニューから[JIP-LINER]→[HyBENV(Si.bat と Editor.bat の設定)]を実行して下さい。



実行すると、次のようなダイアログが表示されます。画面の説明にしたがって、使用するテキストエディタとコンソールからの実行環境を変更して下さい。

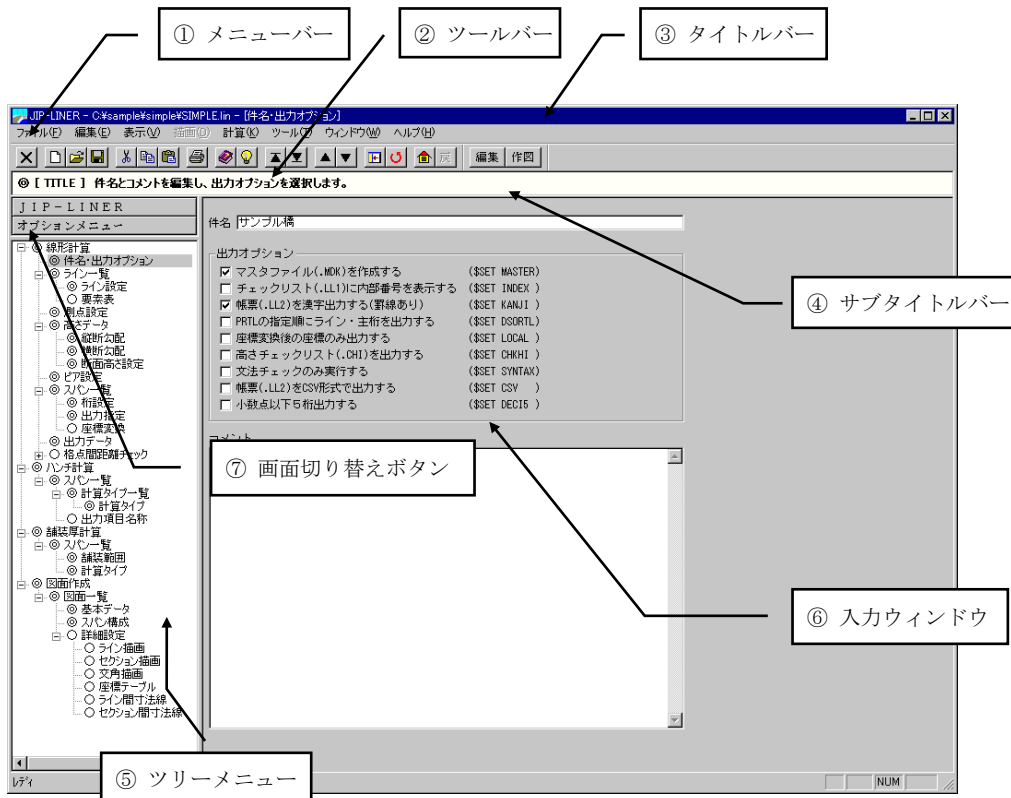
下図では LINER 以外は空白にしていますが、SPACER 等も使用している場合は空白にはせずにそのままにしてください。



2. 画面構成とファイル構成

2.1 画面構成

2.1.1 編集画面



① メニューバー

プログラムを操作するコマンドのリストです。

② ツールバー

よく使うコマンドをボタンにまとめています。

③ タイトルバー

プログラム名称、フルパスのファイル名、入力ウィンドウのタイトルを表示します。

④ サブタイトルバー

入力ウィンドウのサブタイトルを表示します。

⑤ ツリーメニュー

入力ウィンドウの一覧をツリー形式のメニューで表示します。

⑥ 入力ウィンドウ

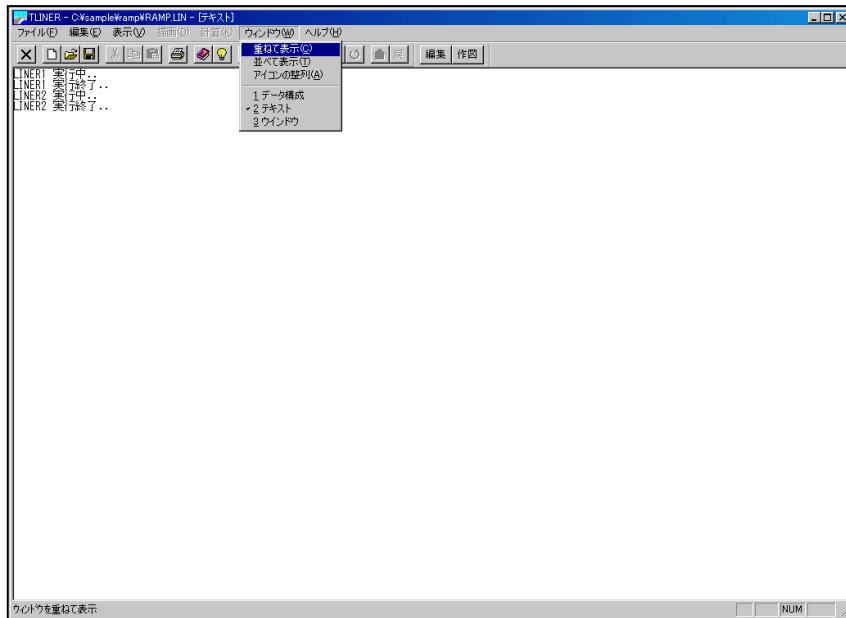
データを入力する部分です。

⑦ 画面切り替えボタン

JIP-LINER とオプションの入力画面を切り替えるボタンです。

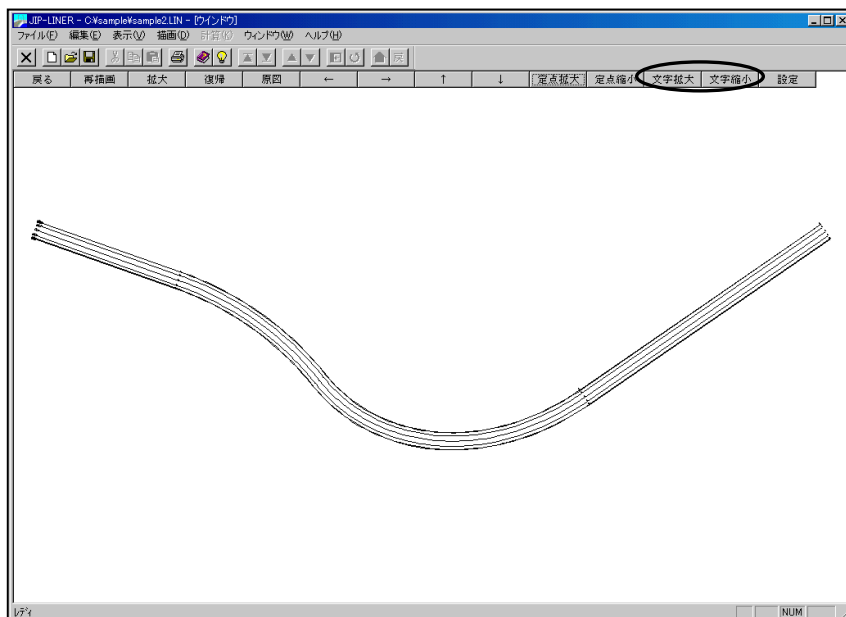
2.1.2 テキスト画面

計算の実行情報を表示する画面です。



2.1.3 作図画面

入力画面で描画している図面を、最大限に広げて描画する画面です。図に対する操作は基本的に「5.2.4 確認図」や「5.6.5 確認図」などの画面と同じですが、拡大縮小などの操作を行なうとそれに合わせて文字のサイズも変化する点で異なっています。なお、この文字の大きさは「文字拡大」「文字縮小」ボタンを押すことで調整できます。

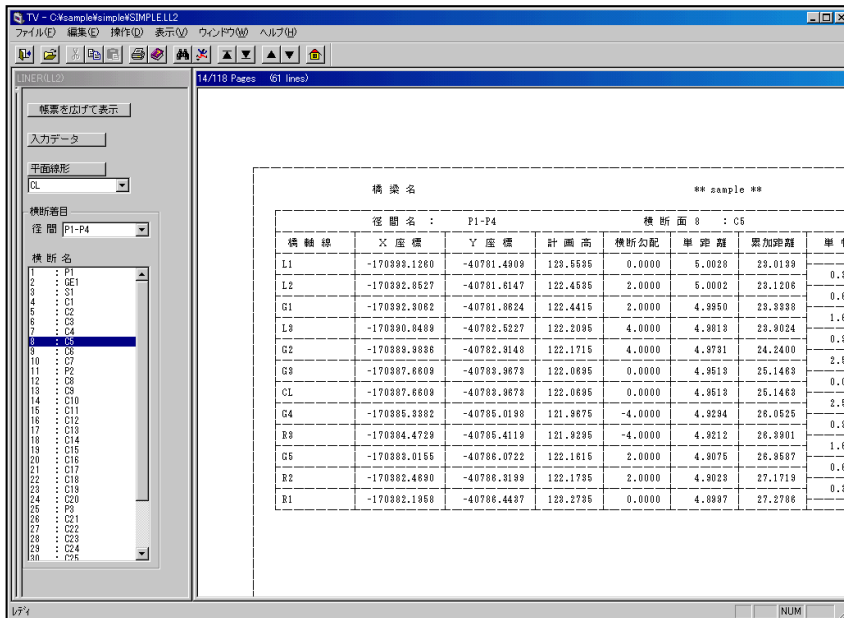


2.2 結果表示

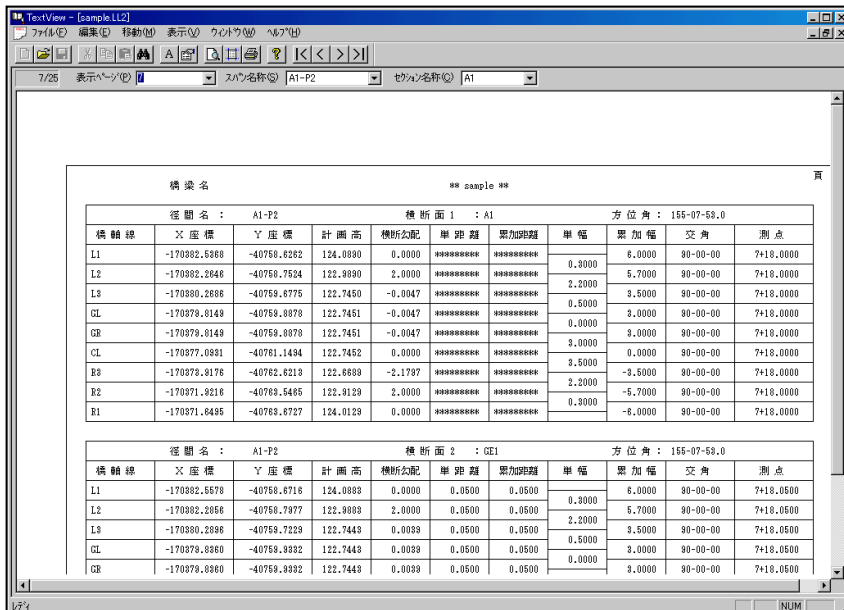
2.2.1 TV（帳票ビューワ）

計算を実行して作成された帳票ファイルのビューワです。

操作方法については、「帳票ビューワ TV 操作マニュアル」を参照して下さい。



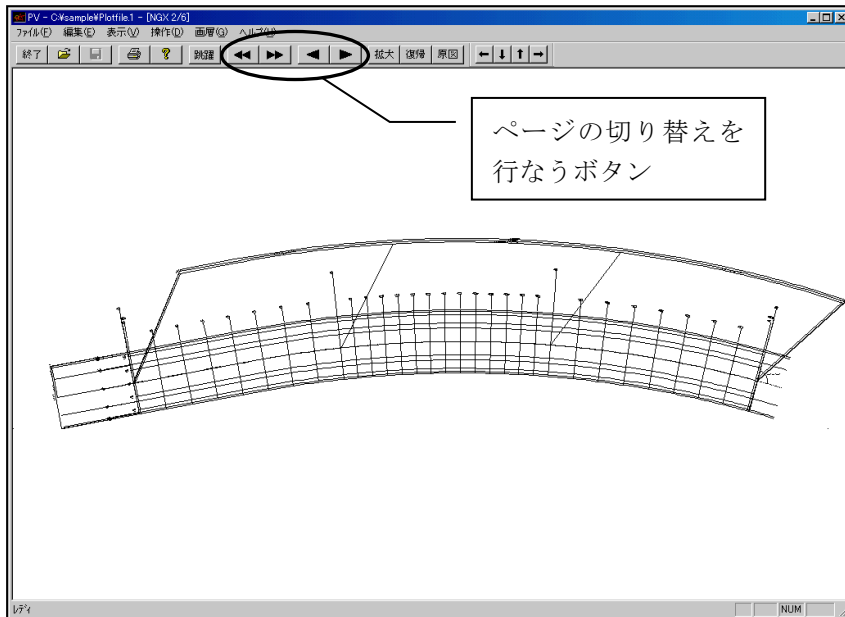
帳票ビューワには、上図の TV ではなく TextView を使用することもできます。使用する帳票ビューワの指定は、ツールメニューのオプションから行って下さい。



2.2.2 PV（プロットファイルビューワ）

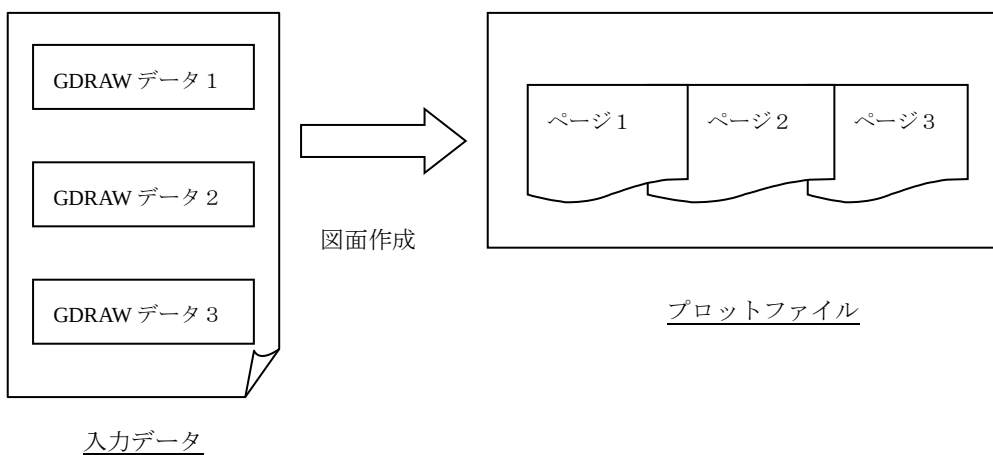
GDRAW を実行して作成されたプロットファイル（PLOTFILE.1, PLOTFILE.2）、および DXF ファイルのビューワです。プロットファイルから DXF ファイルへの変換は、PV のファイルメニューから行ないます。

操作方法については、「プロットファイルビューワ PV 操作マニュアル」を参照して下さい。



<図面構成>

図面は GDRAW のデータ数と同じ分だけ作成されますが、それらはすべて 1 つのプロットファイルにまとめられます。図面の切り替えは、PV でページを切り替えるという操作によって実現されます。



2.3 ファイル構成

JIP-LINER の入力データファイルは、拡張子が `lin` というファイル 1 つです。計算などを実行することによって、次の拡張子のファイルが作成されます。ファイルはすべて上書きされるので、古い計算結果を残しておく場合は、名前を変えて保存しておいて下さい。

■ 拡張子固定の出力ファイル

拡張子	プログラム	ファイルの内容	備考
LL1	LINER	構文チェックの結果	
LL2	LINER	線形計算結果	
MDK	LINER	マスタファイル	\$SET MASTER オプション指定時のみ
CHI	LINER	高さチェックリスト	\$SET CHKHI オプション指定時のみ
_L.CSV	LINER	線形計算結果	\$SET CSV オプション指定時のみ
LS1	LDIST	構文チェックの結果	
LS2	LDIST	格点間距離・張り出し長	
HL1	HAUNCH	構文チェックの結果	
HL2	HAUNCH	ハンチ計算結果	
HS1	HOSO	構文チェックの結果	
HS2	HOSO	舗装厚計算結果	
_S.CSV	HOSO	舗装厚計算結果	オプション指定時のみ
GL1	GDRAW	構文チェックの結果	
LIM	すべて	データのバックアップ	オプション指定時のみ

※ 拡張子より前の部分は、入力データファイルと同じ名前になります。

※ マスタファイル以外はすべてテキスト形式なので、一般のテキストエディタでも読み込めます。

■ ファイル名固定の出力ファイル

ファイル名	ファイルの内容
チェックリスト.txt	ピア・スパンの設定情報など
PLOTFILE.1, PLOTFILE.2	GDRAW の図面ファイル

※ 図面ファイルは、PV(プロットファイルビューワ)で DXF 形式に変換できます。

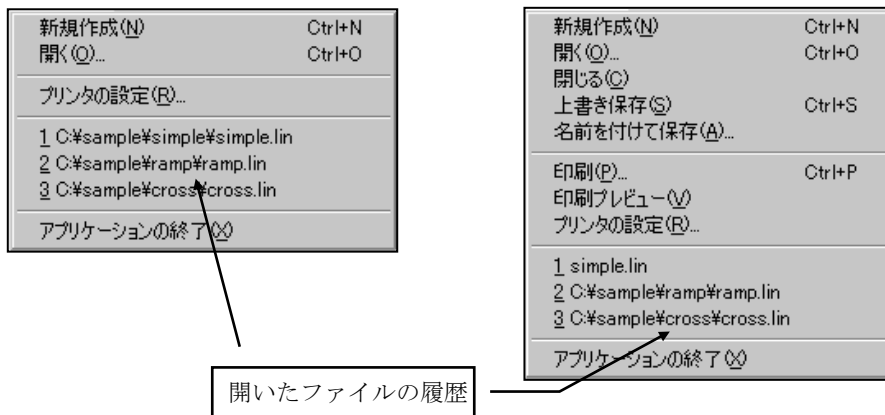
ファイル数が多いので、物件ごとにフォルダを分けてデータ作成することをお奨めします。

3. メニューバー

3.1 ファイル

ファイル操作や印刷に関するコマンドを実行するためのメニューです。プログラム起動直後などのファイルを開いていない状態では、下図①のドロップダウンメニューが表示されます。[新規作成(N)]を選択した場合や、[開く(O)]でデータを呼び出した場合に、下図②のドロップダウンメニューが表示されます。

① ファイルを開いていないときのメニュー ② ファイルを開いた後のメニュー



■ 新規作成

新規のデータファイル（拡張子 LIN）を作成します。

■ 開く

既存のデータファイル（拡張子 LIN）を読み込みます。

■ 閉じる

編集中のデータファイルを閉じます。

■ 上書き保存

編集中のデータを上書き保存します。

■ 名前を付けて保存

編集中のデータを別のファイルに保存します。

■ 印刷

平面図や断面図などの図面を印刷します。

■ 印刷プレビュー

[印刷]で設定されている条件での印刷プレビューを表示します。

■ プリンタの設定

印刷するプリンタの選択とそのプロパティの設定をします。

■ アプリケーションの終了

JIP-LINER を終了します。

3.2 編集

入力画面のスプレッドシートやエディットボックスなどの、文字を入力するコントロールの編集を行なうためのメニューです。

元に戻す(U)	Ctrl+Z
切り取り(T)	Ctrl+X
コピー(C)	Ctrl+C
貼り付け(P)	Ctrl+V
1行挿入	Shift+INS
1行削除	Shift+DEL
1行上移動	Ctrl+ ↑
1行下移動	Ctrl+ ↓
セル編集モード	F2
セル常時編集モード	F3
指定範囲一括入力	F8
指定範囲連続値入力	F9

<スプレッドシート>

	有効	ライン記号	設定値	設定方法	基準ライン	コメント
1	☒	L1		Y		
2	☒	L5	-0.12500	//	L1	CL
3	☒	L4	0.83000	//	L1	
4	☒	L3		Y		L3
5	☒	L2		Y		L1
6	☒	L6		Y		OFF-CL
7	☒	L7		Y		L4

<エディットボックス>

CL(主測線)

■ 元に戻す

直前の編集を無効にして元の状態に戻します。

■ 切り取り

選択されている範囲の文字を切り取って、クリップボードにコピーします。従属するデータのある表（ライン一覧、スパン一覧など）に対して実行しても、従属するデータは切り取られずに残ります。

■ コピー

選択されている範囲の文字を、クリップボードにコピーします。従属するデータのある表に対して実行しても、従属するデータはコピーされません。

■ 貼り付け

クリップボードにコピーされている内容を貼り付けます。

以下のコマンドは、スプレッドシートのみに対する操作を行ないます。

■ 1行挿入

カーソルのある行に1行挿入します。従属するデータのある表（ライン一覧、スパン一覧など）に対して実行した場合は、データの追加ダイアログが表示されます。

■ 1行削除

カーソルのある行を1行削除します。従属するデータのある表に対して実行した場合は、データの削除ダイアログが表示されます。

■ 1行上移動

カーソルのある行を1行上へ移動します。従属するデータのある表に対して実行した場合は、従属するデータも一緒に移動します。

■ 1行下移動

カーソルのある行を1行下へ移動します。従属するデータのある表に対して実行した場合は、従属するデータも一緒に移動します。

■ セル編集モード

セルの編集状態を、上書き入力できる状態にします。

■ セル常時編集モード

セルの編集状態を、追記入力できる状態にします。このとき、列や行の選択はできなくなります。

■ 指定範囲一括入力、指定範囲連続値入力

JIP-LINER では使用しません。

<注意事項>

スプレッドシートを用いて表示するデータには、次の2種類があります。

- ① その表だけですべてのデータを表示できるタイプ
- ② 表の各行に対応する別のデータ（従属するデータ）があるタイプ

①のタイプには、要素入力のラインを表示する表などがあります。

	無効	要素番号	要素種類	X座標 (始点側幅員)	Y座標 (終点側幅員)	設定条件 (平行・拡幅の場合は基準要素)
1	☐	1	S	-125853.24871	-23457.65052	
2	☐	2	R	-125914.11331	-23502.67122	R = 2396.75000
3	☐	3	R	-125981.08548	-23550.79813	R = 1996.75000
4	☐	4	R	-126007.13638	-23563.67573	R = -1003.25000
5	☐	END		-126082.15005	-23624.54432	
6	☐					

②のタイプには、ライン一覧を表示する表などがあります。

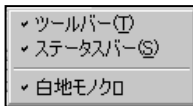
	無効	ライン記号	設定値	設定方法	基準ライン	コメント
1	☐	L1		Y		CL
2	☐	L5	-0.12500	//	L1	
3	☐	L4	0.33000	//	L1	
4	☐	L3		Y		L3
5	☐	L2		Y		L1
6	☐					
7	☐					
8	☐					

例えばこの表では、各行は1本のラインに対応していて、ラインに従属する各要素の座標やパラメータなどは、ほかの画面にある①のタイプの表で編集します。切り取り・コピー・貼り付けの各コマンドは、この表に表示されている文字が対象になり、従属するデータの切り取りやコピーは行われません。

②のタイプの表では、データのある行は白で、データのない行は色つきで表示されます。表が表示された後にデータのある行の文字を削除して空白行にしたとしても、そのデータ自体はなくなりません。色を変えて表示している理由は、データのない行とデータのある空白行を一目で区別できるようにするためです。

3.3 表示

各種バーの表示／非表示の切り替えを行ないます。



■ ツールバー

ツールバーの表示／非表示を切り替えます。

■ ステータスバー

ステータスバーの表示／非表示を切り替えます。

■ 白地モノクロ（作図画面のみ）

図面の描画色を切り替えます。チェックすると、背景色を白にしてモノクロで描画します。チェックを外すと、背景色を黒にしてカラーで描画します。

3.4 描画

平面図や断面図の操作を行なうためのメニューです。このメニューは、図上でマウスの右ボタンを押すと、ポップアップメニューとして表示されます。



このボタンを押すとポップアップメニューが表示される

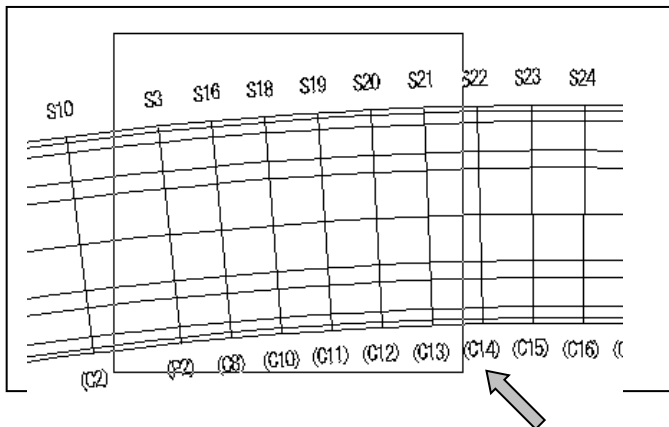


■ 再描画

座標を再計算して図面を再描画します。

■ 拡大

マウスで指定した範囲を拡大描画します。



実行すると「拡大範囲を指定してください」というメッセージが表示されるので、マウスの左ボタンで図上の1点をおさえ、そのままドラッグします。すると左図のように拡大範囲が描画されるので、適当な位置でマウスボタンを放して下さい。

■ 復帰

直前の描画状態に戻します。

■ 原図

最初の描画状態に戻します。再描画と異なり、座標は再計算しません。

■ ← (左へ移動)

描画領域を左に移動します。図上にマウスポインタがある状態で[←]キーを押しても同じです。

■ → (右へ移動)

描画領域を右に移動します。図上にマウスポインタがある状態で[→]キーを押しても同じです。

■ ↑ (上へ移動)

描画領域を上に移動します。図上にマウスポインタがある状態で[↑]キーを押しても同じです。

■ ↓ (下へ移動)

描画領域を下に移動します。図上にマウスポインタがある状態で[↓]キーを押しても同じです。

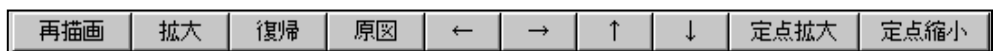
■ 定点拡大

描画している領域の中心を固定し、図面を拡大します。

■ 定点縮小

描画している領域の中心を固定し、図面を縮小します。

図面を描画する画面には下図のようなコマンドボタンも用意されており、すべて描画メニューのコマンドと同じ機能を持っています。



※ 編集画面では、拡大縮小操作を行っても図が見やすいように、文字のサイズは変わらないようになっています。そのかわりに、印刷では再描画した時点の図しか印刷できません。

※ 作図画面では、拡大縮小操作を行なうとそれにあわせて文字のサイズも変化します。印刷では、現在描画している状態の図を印刷できます。文字のサイズは、

文字拡大	文字縮小
------	------

 ボタンで微調整できます。

3.5 計算

計算の実行と実行情報・計算結果の表示を行なうためのメニューです。データや帳票ファイルの有無によって、実行できるコマンドは制限されます。

計算は、データを計算用のファイルに保存して行ないます。開いているデータファイル自体には保存されません。

① LINER	【線形計算】
② LDIST	【格点間距離チェック】
③ HAUNCH	【ハンチ計算】
④ HOSO	【舗装厚計算】
⑤ GDRAW(自動描画)	【図面作成】
⑥ GDRAW	【図面作成】

■ (1) LINER

線形計算を実行します。この計算が正常に終了し、マスタファイルが作成された場合のみ、それより下にある計算を実行できます。

■ (2) LDIST

格点間距離および張り出し長のチェックを行ないます。

■ (3) HAUNCH

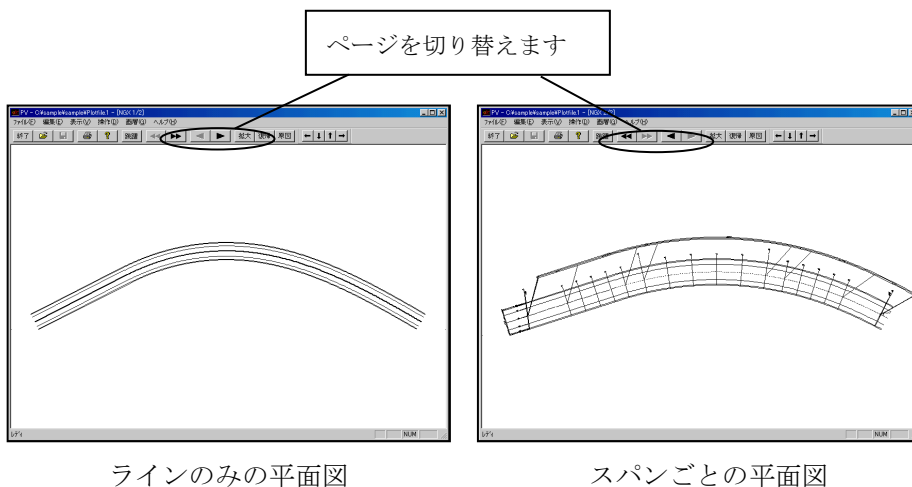
ハンチ計算を実行します。

■ (4) HOSO

舗装厚計算を実行します。

■ (5) GDRAW (自動描画)

ラインとスパンごとの平面図を自動作成します。



■ (6) GDRAW

入力データで指定した図面を作成します。複数のデータがある場合は、それぞれに対応する図面ごとにページを分けて出力します。ページの切り替えは、自動描画の場合と同じように行ないます。

線形マスタファイルがないときに上記の (2) LDIST から (6) GDRAW までを実行すると、先に線形計算を行なってマスタファイルを作成します。

■ LINER チェックリスト（出力名称）

ピアデータで設定したピア、または編集中のスパンデータで設定した桁の設定情報を、出力名称で出力します。出力名称が与えられていないデータは、データ記号で出力します。

■ LINER チェックリスト（データ記号）

ピアデータで設定したピア、または編集中のスパンデータで設定した桁の設定情報を、データ記号で出力します。

LINER 実行情報(LL1)...
LINER 帳票(LL2)...
LDIST 実行情報(LS1)...
LDIST 帳票(LS2)...
HAUNCH 実行情報(HL1)...
HAUNCH 帳票(HL2)...
HOSO 実行情報(HS1)...
HOSO 帳票(HS2)...
GDRAW 実行情報(GL1)...
プロットファイル...

■ LINER 実行情報

LINER の実行情報を出力したファイル（拡張子 LL1）をテキストエディタで表示します。

■ LINER 帳票

LINER の計算結果を出力した帳票（拡張子 LL2）を帳票ビューワで表示します。

■ LDIST 実行情報

LDIST の実行情報を出力したファイル（拡張子 LS1）をテキストエディタで表示します。

■ LDIST 帳票

LDIST の計算結果を出力した帳票（拡張子 LS2）を帳票ビューワで表示します。

■ HAUNCH 実行情報

HAUNCH の実行情報を出力したファイル（拡張子 HL1）をテキストエディタで表示します。

■ HAUNCH 帳票

HAUNCH の計算結果を出力した帳票（拡張子 HL2）を帳票ビューワで表示します。

■ HOSO 帳票

HOSO の実行情報を出力したファイル（拡張子 HS1）をテキストエディタで表示します。

■ HOSO 帳票

HOSO の計算結果を出力した帳票（拡張子 HS2）を帳票ビューワで表示します。

■ GDRAW 実行情報

GDRAW の実行情報を出力したファイル（拡張子 GL1）をテキストエディタで表示します。

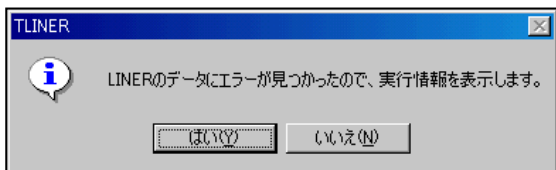
■ 図面ファイル

GDRAW で作成した図面ファイル（PLOTFILE.1,PLOTFILE.2）を PV（プロットファイルビューワ）で表示します。

3.5.1 LINER

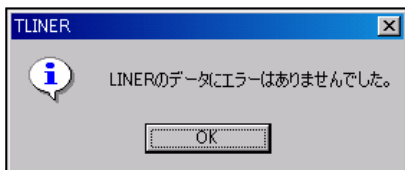
線形計算を実行します。「5.2 ラインデータ」と「5.3 測点設定」のデータを作成しておく必要があります。

計算が正常に終了すると、計算結果を出力した帳票（拡張子 LL2）を帳票ビューワで表示します。正常に終了しなければ、次のようなメッセージが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、実行情報を出力したファイル（拡張子 LL1）をテキストエディタで表示します。[いいえ(N)]を押すと元の画面に戻ります。この流れは、すべてのプログラムで共通です。

「5.1 出力オプション」で“文法チェックのみ実行する”を指定していた場合は、計算が正常に終了すると次のようなメッセージが表示されます。線形計算は実行されないで、帳票は表示されません。



LINER の各パートのデータをすべて作成した後に、途中までの計算を実行させる必要がある場合は、[Ctrl]キーを押しながら**(1)LINER**を実行します。すると、計算を実行する前に次のようなダイアログが表示されます。



“線形計算をするパート”では、どのパートまでの計算を行なうかを選択します。例えば“STATION DATA まで”を選択すると、ピアやスパンのデータがあってもその計算は行われません。

そのほかに、“高さ計算をする”“文法チェックのみ”を指定することができます。[計算(K)]を押すと指定した条件で線形計算を実行し、[キャンセル]を押すと計算を中断して元の画面に戻ります。

3.5.2 LDIST

格点間距離および張り出し長のチェックを行なうための帳票を作成します。「5.8 格点間距離」で1つ以上のスパンを指定し、格点間距離または張り出し長のどちらかを出力するようにデータを作成しておく必要があります。

計算が正常に終了すると、計算結果を出力した帳票（拡張子 LS1）を帳票ビューワで表示します。正常に終了しなければ、確認のメッセージを表示した後、実行情報を出力したファイル（拡張子 LS2）をテキストエディタで表示します。

3.5.3 HAUNCH

ハンチ計算を行ないます。「6. ハンチ計算」で1つ以上のスパンを指定し、計算タイプのデータを作成しておく必要があります。

計算が正常に終了すると、計算結果を出力した帳票（拡張子 HL2）を帳票ビューワで表示します。正常に終了しなければ、確認のメッセージを表示した後、実行情報を出力したファイル（拡張子 HL1）をテキストエディタで表示します。

3.5.4 HOSO

舗装厚計算を行ないます。「7. 舗装厚計算」で1つ以上のスパンを指定し、舗装範囲と計算タイプを作成しておく必要があります。

計算が正常に終了すると、計算結果を出力した帳票（拡張子 HS2）を帳票ビューワで表示します。正常に終了しなければ、確認のメッセージを表示した後、実行情報を出力したファイル（拡張子 HS1）をテキストエディタで表示します。

3.5.5 GDRAW（自動実行）

ラインだけの平面図と、スパンごとの平面図を作成します。マスタファイルを読み込んで自動作成するので、入力データは不要です。

図面はプロットファイルビューワで表示します。

3.5.6 GDRAW

入力データで指定した図面を作成します。「8. 図面作成」で1つ以上の図面データを作成しておく必要があります。

図面作成が正常に終了すると、図面ファイル（PLOTFILE1.,PLOTFILE.2）をプロットファイルビューワで表示します。正常に終了しなければ、確認のメッセージを表示した後、実行情報を出力したファイル（拡張子 GL1）をテキストエディタで表示します。

3.5.7 LINER チェックリスト（出力名称）

ピアデータで設定したピア、または編集中のスパンデータで設定した桁の設定情報を、出力名称で出力します。出力名称が与えられていないデータは、データ記号で出力します。

（ピア設定方法）

- ・ P1 は、CL の始点からの距離が 77.439m の位置に、CL に直角にセットする。
- ・ P4 は、CL の始点からの距離が 197.439m の位置に、CL に直角にセットする。
- ・ P2-P3 は、P1 から P4 に向かって CL 上で距離間隔 3@Xm をとり、CL に垂直にセットする。
- ・ P2-P3 は、設定済みの位置で CL に垂直にセットする。
- ・ P1 は、設定済みの位置で、CL に対して 70-00-00 の角度でセットする。

（スパン名：P1-P4）

（主桁・セクション設定方法）

- ・ P1 は、ピアデータを参照。
- ・ P4 は、ピアデータを参照。
- ・ P2 は、ピアデータを参照。
- ・ P3 は、ピアデータを参照。
- ・ GE1-S1 は、P1 から P4 に向かって CL 上で距離間隔 0.04, 0.35m をとり、P1 に平行にセットする。
- ・ GE2-S2 は、P4 から P1 に向かって CL 上で距離間隔 0.04, 0.35m をとり、P4 に平行にセットする。
- ・ C1-C7 は、S1 から P2 に向かって CL 上で距離間隔 8@Xm をとり、CL に垂直にセットする。
- ・ C8-C20 は、P2 から P3 に向かって CL 上で距離間隔 14@Xm をとり、CL に垂直にセットする。
- ・ G1-G5 は、CL に対して 5.1, 4@-2.55m の平行線としてセットする。

3.5.8 LINER チェックリスト（データ記号）

ピアデータで設定したピア、または編集中のスパンデータで設定した桁の設定情報を、データ記号を用いて出力します。

（ピア設定方法）

- ・ K1 は、L1 の始点からの距離が 77.439m の位置に、L1 に直角にセットする。
- ・ K2 は、L1 の始点からの距離が 197.439m の位置に、L1 に直角にセットする。
- ・ K3-K4 は、K1 から K2 に向かって L1 上で距離間隔 3@Xm をとり、L1 に垂直にセットする。
- ・ K3-K4 は、設定済みの位置で L1 に垂直にセットする。
- ・ K1 は、設定済みの位置で、L1 に対して 70-00-00 の角度でセットする。

（スパン名：P1-P4）

（主桁・セクション設定方法）

- ・ S1 は、ピアデータを参照。
- ・ S2 は、ピアデータを参照。
- ・ S3 は、ピアデータを参照。
- ・ S4 は、ピアデータを参照。
- ・ S5-S6 は、S1 から S2 に向かって L1 上で距離間隔 0.04, 0.35m をとり、S1 に平行にセットする。
- ・ S7-S8 は、S2 から S1 に向かって L1 上で距離間隔 0.04, 0.35m をとり、S2 に平行にセットする。
- ・ S9-S15 は、S6 から S3 に向かって L1 上で距離間隔 8@Xm をとり、L1 に垂直にセットする。
- ・ S16-S28 は、S3 から S4 に向かって L1 上で距離間隔 14@Xm をとり、L1 に垂直にセットする。
- ・ G8-G12 は、L1 に対して 5.1, 4@-2.55m の平行線としてセットする。

■ MDSKOUT

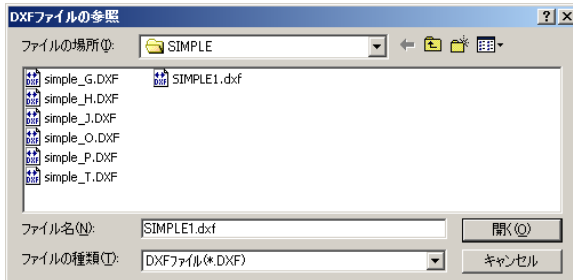
MightyBridge への連動ファイル (*.MDO) を作成します。

■ OUTLINE

JIP-SPACER への骨組み連動プログラム OUTLINE を起動します。

■ GCONVA

GDRAW/GPLOT/GVIEW により作成された DXF を「CAD 製図基準(案)」(平成 15 年 7 月、国土交通省)に準拠したレイヤ構成 (名称・色・線種) に変換します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで DXF を選択して [開く(O)] を押すと、変換を開始します。

<DXF 作成方法>

- GDRAW はプロットファイルビューワにて DXF 作成
- GPLOT/ GVIEW にて DXF 作成

<注意事項>

- GDRAW にて図面作成する際、ライン描画・セクション描画の線種を変更しないでください。
- プロットファイルビューワにて DXF を作成する際、「すべての画層をひとつにまとめる。」にチェックが入っている場合、チェックをはずしてください。

変換が正常に終了すると、[ファイル名_CALS.dxf] ファイルが作成されます。

[基準書]

CAD 製図基準 (案) 平成 15 年 7 月 国土交通省

[本機能について]

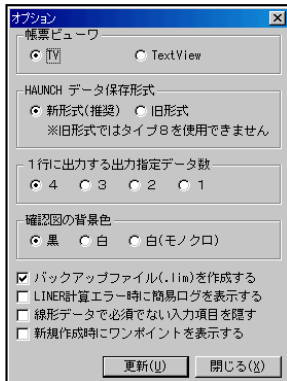
DXF ファイル変換機能であり、SXF (P21) ファイルを作成するものではありません。SXF ファイルはユーザ所有ソフトを使用して作成する必要があります。

[SXF ファイルについて]

AutoCAD2004 及び SXF データトランスレータ 2004 を用いて SXF ファイルを作成し、SXF ブラウザにてエラーが無いことを確認しています。ただし、前述以外の CAD ソフトにて作成した SXF ファイルはサポートし兼ねます。

■ オプション

実行すると次のようなダイアログが表示されます。



“帳票ビュー”

帳票を表示するビューを指定します。

“HAUNCH データ保存形式”

HAUNCH のデータを保存する形式を指定します。旧形式ではサポートされていないデータもあるので、理由があつてやむをえない場合を除き、新形式で保存するようにして下さい。

“1行に出力する出力指定データ数”

LINER のデータで1行に出力する出力指定（PRTL,PRTK,PRTS）のデータ数を指定します。

PRTL (L1)	:	L2/L1	L3/L2	L4/L3	G8/GL
PRTL (L1)	:	L1/CL	L6/R2	L7/R1	
PRTS	:	S1/A1	S3/GE1	S4/S1	S5/C1
PRTS	:	S6/C2	S7/C3	S8/C4	S9/C5
PRTS	:	S2/P2			

“確認図の背景色”

確認図の背景色を選択します。

“バックアップファイル（.lim）を作成する”

データを自動バックアップする場合にチェックします。バックアップファイルの拡張子は.lim です。

“LINER 計算エラー時に簡易ログを表示する”

LINER（線形計算）を実行してデータエラーがあつたときに、簡易ログを表示する場合にチェックします。チェックしなければ、LINER 実行情報（拡張子 LL1）のファイルを表示します。

“線形データで必須でない入力項目を隠す”

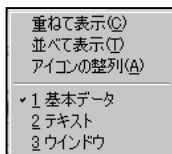
線形計算のデータのうち、必須でない入力項目を隠す場合にチェックします。

“新規作成時にワンポイントを表示する”

データの新規作成時に、ワンポイントを表示する場合にチェックします。

3.7 ウィンドウ

画面表示を切り替えるためのメニューです。



■ 重ねて表示

各ウィンドウを重ねて表示します。

■ 並べて表示

各ウィンドウを並べて表示します。

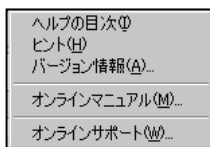
■ アイコンの整列

JIP-LINER では使用しません。

1 から 3 の番号がふってあるメニュー項目は、選択するとそれぞれ対応する画面を再前面に表示します。

3.8 ヘルプ

ヘルプの参照やバージョン情報の表示を行なうためのメニューです。



■ ヘルプの目次

ヘルプの目次を表示します。

■ ヒント

現在の画面に対するヘルプを表示します。

■ バージョン情報

アプリケーションのバージョン情報を表示します。

■ オンラインマニュアル

オンラインマニュアルのあるフォルダを表示します。

■ オンラインサポート

弊社 HP を表示します。

4. ツールバー



JIP-LINER を終了します。



新規のデータファイル（拡張子 LIN）を作成します。



既存のデータファイル（拡張子 LIN）を読み込みます。



編集中のデータを上書き保存します。



ヘルプの目次を表示します。



現在の画面に対するヘルプを表示します。



入力画面でツリーメニューの先頭（= 一番上）の画面に切り替えます。



入力画面でツリーメニューの最後（= 一番下）の画面に切り替えます。



入力画面でツリーメニューのひとつ上の画面に切り替えます。



入力画面でツリーメニューのひとつ下の画面に切り替えます。



入力画面でツリーメニューを畳んで入力画面を広げます。



入力画面で現在の画面の編集を無効にして入力前の状態に戻します



目次ページに移動します。



目次ページを呼び出した入力画面に戻ります。



編集画面に切り替えます。



作図画面に切り替えます。

5. 線形計算

線形計算（LINER）のデータを編集します。

5.1 件名・出力オプション

データの件名とコメントの編集と、出力オプションの指定を行ないます。

件名

出力オプション

☒ マスタファイル(.MDK)を作成する	(\$SET MASTER)
☐ チェックリスト(.LL1)に内部番号を表示する	(\$SET INDEX)
☒ 帳票(.LL2)を漢字出力する(罫線あり)	(\$SET KANJI)
☐ PRTLの指定順にライン・主桁を出力する	(\$SET DSORTL)
☐ 座標変換後の座標のみ出力する	(\$SET LOCAL)
☐ 高さチェックリスト(.CHI)を出力する	(\$SET CHKHI)
☐ 文法チェックのみ実行する	(\$SET SYNTAX)
☐ 帳票(.LL2)をCSV形式で出力する	(\$SET CSV)
☐ 小数点以下桁出力する	(\$SET DEC15)

コメント

ここには自由にコメントを書けます。|

■ 件名

データの件名を編集します。ここに記述した件名は、線形計算だけでなく、ハンチ計算や舗装厚計算の帳票にも表示されます。

■ 出力オプション

出力オプションの指定を行ないます。詳細は LINER マニュアル「2. ヘッディングデータ」を参照して下さい。

■ コメント

データのコメントを編集します。コメントは、データファイルの先頭に保存されます。

5.2 ラインデータ

5.2.1 ライン一覧

ラインの編集を行いません。この画面ではライン記号の編集を行い、要素や幅員などの詳細情報は設定方法に対応した画面で編集します。

ライン図						
追加(A)		編集(G)	削除	検索	簡易入力	APLINE運動
無効	ライン記号	設定値	設定方法	基準ライン	コメント	
1	L100		E	CL		
2	L110		Y	L3		
3	L112		Y	L2		
4	L111		Y	L1		
5	L122		Y	R2		
6	L121		Y	R1		
7	L150	2.5	//	L100	QCL	
8	L250		K	L100	PH	
9	L151, L152	1.0, -1.0	//	L150		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

座標系

☐ 測量系 ☒ 数学系

Y軸
X軸

設定方法の識別記号

Y : 要素入力
E : 要素入力(簡易)
K : 拡幅線
// : 平行線
|| : 直角平行線
RECT : 接続
DAN : 断面形状

左側 + 右側 -

基準ラインの進行方向に対する符号

■ 表の項目説明

“無効”

ラインの有効／無効を切り替えます。

“ライン記号”

ライン記号（‘L’ と正整数を組み合わせた記号）を指定します。出力名称ではありません。

例) L100、L150

設定方法が“//”または“||”のラインは、複数本まとめて指定することができます。

設定方法が“DAN”のラインは、この画面でライン記号を編集することはできません。

“設定値”

平行線の幅員を指定します。設定方法が“//”または“||”のラインでのみ使用します。

“設定方法”

ラインの設定方法を示す記号を指定します。

“基準ライン”

基準のラインを指定します。設定方法が要素入力のラインでは使用しません。

“コメント”

ラインのコメントを表示します。この画面では最初の1行分だけを表示します。

■ 座標系

座標系（測量座標系または数学座標系）を選択します。

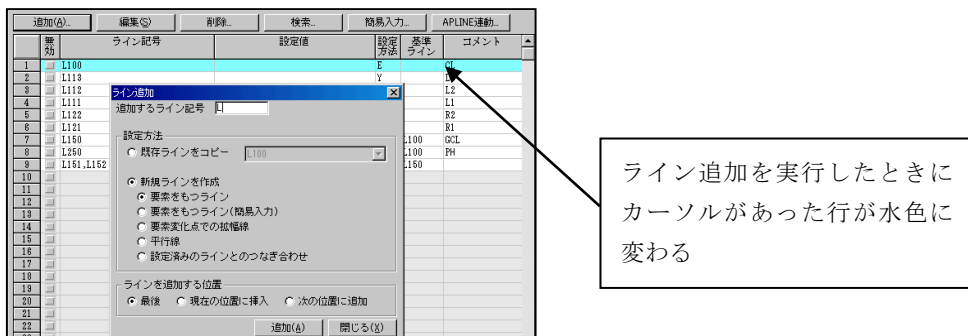
■ コマンドボタン

[確認図(Z)]

確認図（平面図・断面図）描画画面に切り替えます。

[追加(A)]

新規ラインを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで追加するライン記号を入力し、設定方法を選択します。既存ラインをコピーする場合はコピー元のラインを選択し、新規ラインを作成する場合はその設定方法を選択します。

“設定方法”

・要素をもつライン

要素をもつラインを設定します。始終点座標を指定する要素のほかに、既存要素からの延長や要素ごとの平行・拡幅を指定することも可能です。

・要素をもつライン（簡易入力）

要素をもつライン（簡易入力）を設定します。始終点座標を指定する要素のほかに、既存要素からの延長を指定することも可能です。

・要素変化点での拡幅線

基準となるラインの要素変化点における拡幅線を設定します。

・平行線

基準となるラインからの幅員を与えて、平行線を設定します。

・設定済みのラインとのつなぎ合わせ

設定するラインの始点より手前と、終点より後ろを基準ラインで補います。

設定するライン・基準ラインともに、先に設定しておく必要があります。

“ラインを追加する位置”

最後 設定済みのラインの後ろに新規ラインを追加します。

現在の位置に挿入 表で水色に表示される行に新規ラインを挿入します。

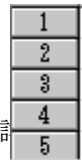
次の位置に追加 選択された次の行に新規ラインを追加します。

ここで[追加(A)]を押すと、指定した条件でラインを追加して設定方法に対応する編集画面に切り替わります。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

断面形状のラインを追加するには、後述の[簡易入力]ボタンを利用して下さい。

【編集(S)】

表で現在選択している行のラインの、詳細編集画面に切り替えます。
左端にある行番号のセルをダブルクリックしても同じです。



設定方法が**要素入力・拡幅線・断面形状**のラインは、座標や拡幅量を計算画面で指定する必要があります。それ以外のラインは、ライン一覧画面の表を直接編集することも可能です。

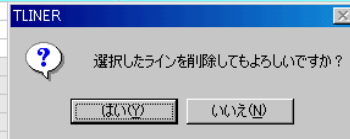
	無効	ライン記号	設定値	設定方法	基準ライン	コメント
1	☐	L1		Y		
2	☐	L2	6.0, 5.7, 3.5, -3.5, -5.7, -6.0 //	Y	L1	
3	☐					
4	☐					

平行線の設定値(幅員)や基準ラインは、この画面で直接編集できる

【削除】

表で現在選択している行のラインを削除します。複数行を選択しておけば、複数のラインをまとめて削除することができます。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。

	無効	ライン記号	設定値	設定方法	基準ライン	コメント
1	☐	L1		Y		CL
2	☐	L4		Y		L3
3	☐	L3		Y		L2
4	☐	L2		Y		L1
5	☐	L5		Y		R2
6	☐	L6		Y		R1
7	☐					
8	☐					
9	☐					
10	☐					
11	☐					



ここで[はい(Y)]を押すと、選択したライン(表で水色に表示される行のライン)を削除します。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

<注意事項>

削除しようとしたラインを、ほかのデータ設定で使用しているかどうかはチェックしていません。もしほかのデータを設定で参照されているラインを削除すると、描画や計算でエラーになります。ラインに限らず、データの削除は慎重に行ってください。

【検索】

表から文字列を検索します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。

検索

次を検索(E)

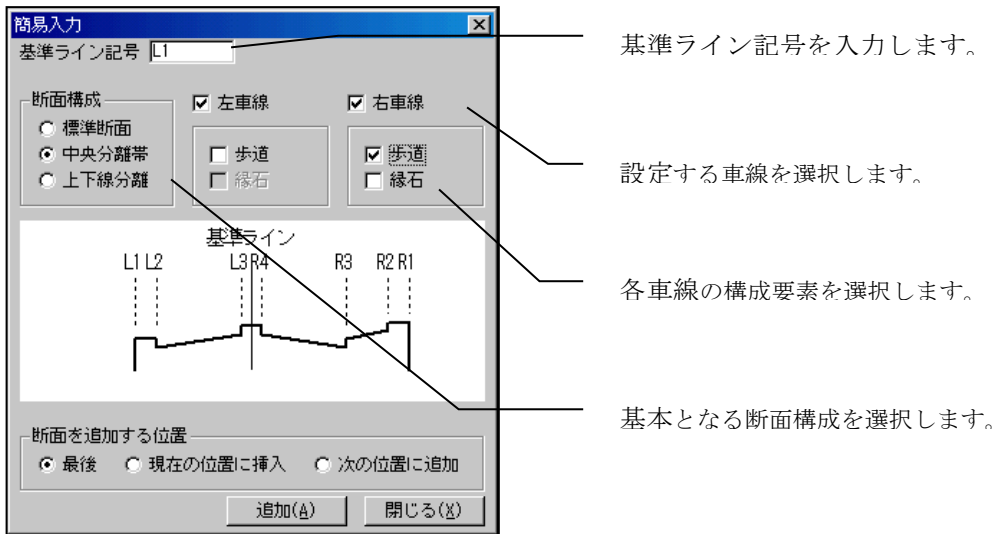
キャンセル

☐ 大文字と小文字を区別する(Q)

ここで検索する文字列を入力して[次を検索(E)]を押すと、文字列を検索します。文字列が見つければそのセルにフォーカスを移動して検索ダイアログを閉じます。

【簡易入力】

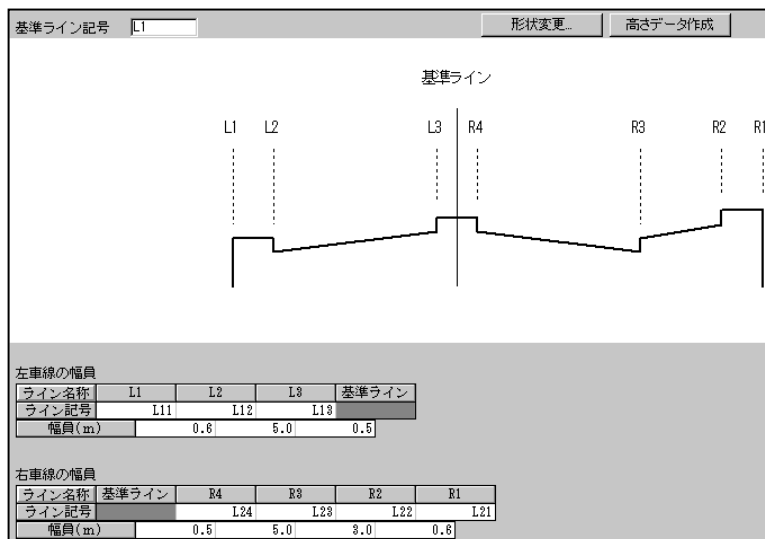
断面形状を選択し、それを構成するラインを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



まず**基準ライン記号**を入力し、**断面構成**を選択します。**中央分離帯**と**上下線分離**の場合は、さらに**左車線・右車線**の有無を指定します。次に車線ごとに車線を構成する要素(**歩道・縁石**)を選択します。ここでライン追加と同様に断面を追加する位置を選択し、[追加(A)]を押すと、指定した条件で断面形状を追加し、その編集画面に切り替わります。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

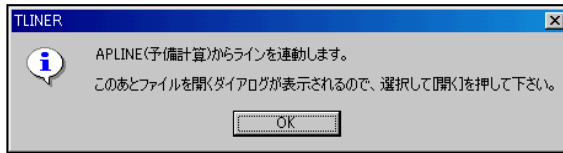
※ **左車線**と**右車線**は、どちらか一方は必ず選択しなければなりません。

※ **縁石**は、**歩道**が選択されている場合のみ選択できます。

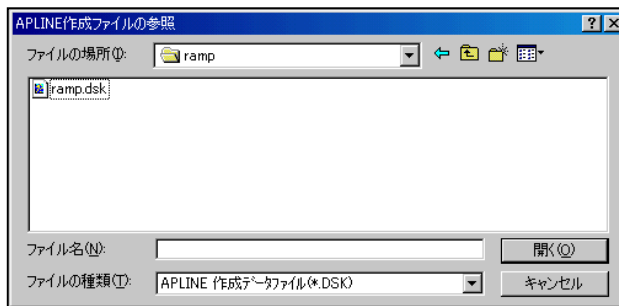


[APLINE 連動]

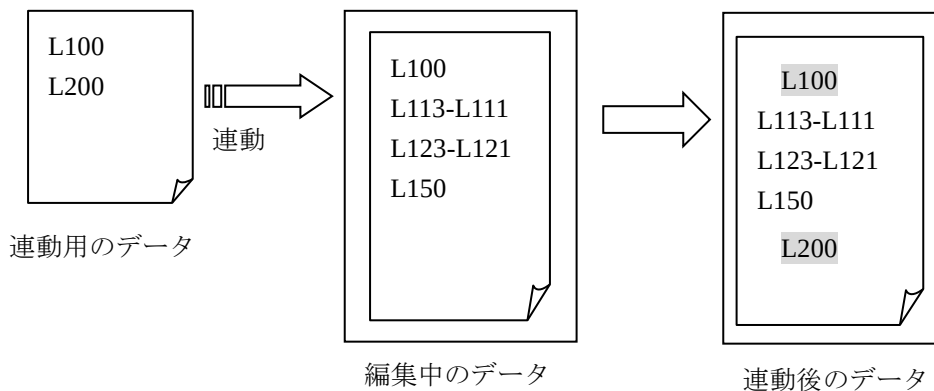
予備計算プログラム APLINE からデータを連動します。実行すると、まず次のようなメッセージが表示されます。



このあとファイルを開くダイアログが表示されるので、APLINE の“LINER ラインデータ作成” コマンドで作成したファイル（拡張子 DSK）を選択して[開く(O)]を押して下さい。



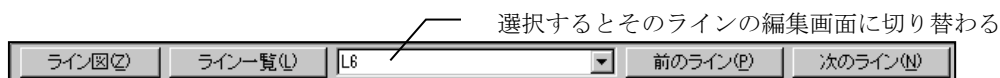
ここで[開く(O)]を押すと、そのファイルを読み込んでラインと測点の設定を行います。編集中のデータでラインを1本も設定していない場合は、既存のデータファイルを読み込んだときと同じ動作になります。すでにラインを設定している場合は、次のような動作になります。



- ・ L100 は、編集中のデータが連動用のデータで更新されます。
- ・ L200 は、編集中のデータの最後に追加されます。
- ・ その他のラインは連動ファイルを読み込んでも変化しません。

5.2.2 ライン設定

ラインの詳細データを編集します。設定方法によって編集画面は異なりますが、画面の上部にあるコントロールは共通です。



[確認図(Z)]

確認図（平面図・断面図）描画画面に切り替えます。

[ライン一覧(L)]

ライン一覧画面に切り替えます。

[前のライン(P)]

前のラインの編集画面に切り替えます。

[次のライン(N)]

次のラインの編集画面に切り替えます。

① 要素入力

始終点座標とパラメータなどを与えてラインを設定します。この設定方法では、同じ画面内で測点をもたせることができます。ほかの設定方法のラインに測点をもたせる場合は、「5.3 測点設定」の画面で設定を行ないます。

要素番号	要素種類	X座標 (始点側座標)	Y座標 (終点側座標)	設定条件 (平行・拡幅の場合は基準要素)
1	S	-125851.31800	-23480.28340	
2	R	-125812.18060	-23505.28410	R = 3000.00000
3	R	-125879.22540	-23553.48320	R = 2000.00000
4	R	-126005.31920	-23571.86990	R = -1000.00000
5	END	-126080.08937	-23627.05751	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

※半径の値は、ラインの進行方向に向かって曲率中心が左側なら正、右側なら負の値を入力します。

※クロソイドの始点側半径と終点側半径は R=∞(直線)の場合は省略できます。卵形クロソイドのみ、始点側・終点側ともに必要です。

設定条件の入力項目

始終点座標入力
S: 直線
(なし)
R: 円
R = 半径
A: クロソイド
A = パラメータ

要素の延長
S: 直線
L = 直線長
R: 円
R = 半径
L = 曲線長
A: クロソイド
A = パラメータ
BR = 始点側半径
ER = 終点側半径

平行・拡幅
拡幅元要素に垂直
// ライン(要素)
拡幅 要素に垂直
|| ライン(要素)

コメント
OFF-CL

この画面で設定できる要素は、次の3種類があります。

- (1) 始終点座標とパラメータで設定する要素
- (2) 延長距離とパラメータで設定する要素
- (3) 基準要素を平行（拡幅）移動させて設定する要素

■ 表の項目説明

“無効”

要素の有効／無効を切り替えます。

“要素番号”

要素番号を指定します。通常は正整数を指定し、表の行番号と同じ場合は省略できます。最後の要素の終点座標を指定する場合は、“END”と記述します。

- ・ 設定済みの要素から延長距離を与えて手前に振り出す場合は、負の番号を指定します。
- ・ クロソイドの接合点で曲率半径が異なる場合など、途中でラインを終了させなければならない場合は、“END”と記述します（データサンプルは後述）。

“要素種類”

(1)および(3)の要素では、要素の種類を示す記号を指定します。省略した場合は、設定条件から自動的に決定されます。

- S : 直線要素
- R : 円要素
- A : クロソイド要素

(2)の要素では、拡幅のタイプを示す記号を指定します。

- 空白 : 平行
- 1 : 1次拡幅
- 4 : 4次拡幅

“X座標（始点側幅員）”

(1)の要素ではX座標を、(2)の要素では始点側の幅員を指定し、(3)の要素では空白のままにしておきます。

“Y座標（終点側幅員）”

(1)の要素ではY座標を、(2)の要素では終点側の幅員を指定し、(3)の要素では空白のままにしておきます。

“設定条件”

(1)の要素ではパラメータを、(2)の要素では延長距離やパラメータを、(3)の要素では基準ラインと基準要素番号を指定します。

■ コメント

ラインのコメントを編集します。

(1) 始終点座標とパラメータで設定する要素の例

次の図は、直線・クロソイド・円の要素を設定する場合の例です。

	無効	要素番号	要素種類	X座標 (始点側幅員)	Y座標 (終点側幅員)	(平行・拡幅)
1		1	S	-41498.95550	-2058.45750	
2		2	A	-41081.58200	-2212.03760	A= 350.00000
3		3	R	-40365.96700	-2252.46570	R= -1000.00000
4		END		-40597.25910	-2292.82240	
5						

- ・ 1行目で、1番目の直線要素の始点座標を指定します。
- ・ 2行目で、2番目のクロソイド要素の始点座標（＝1番目の要素の終点座標）と、クロソイドパラメータを指定します。この例では始点半径を指定していないので無限大になりますが、無限大でない場合は、**設定条件**に“A=350.0 R=3000.0”のように指定します。
- ・ 3行目で、3番目の円要素の始点座標（＝2番目の要素の終点座標）と、円の半径を指定します。半径の符号が負なので、右カーブの円になります。2番目のクロソイド要素の終点半径は、この行で指定した半径と同じ値になります。
- ・ 4行目で、3番目の円要素の終点座標を指定します。最後の要素がクロソイドで、その終点半径が無限大でない場合は、この行の設定条件に“R=3000.0”のように指定します。

次の図は、クロソイドの接合点で曲率半径が異なる場合の例です。

	無効	要素番号	要素種類	X座標 (始点側幅員)	Y座標 (終点側幅員)	(平行・拡幅) 設定条件 (平行・拡幅の場合は基準要素)
1		1	R	-28192.08338	-800.21268	R= -468.00000
2		2	A	-28124.09408	-816.25739	A= 272.89395 R= -468.00000
3		END		-27965.32377	-823.19116	
4		3	R	-27965.32377	-823.19116	R= -5000.00000
5		4	R	-27888.23794	-821.55003	R= 5000.00000
6		5	S	-27807.26292	-819.90078	
7		END		-27779.15058	-819.53646	
8						

- ・ 2行目で、2番目のクロソイド要素の始点座標・クロソイドパラメータ・始点半径を指定します。
- ・ 3行目で、2番目のクロソイド要素の終点座標を指定します。2番目の要素の終点半径は、この行で半径を指定していないので無限大になります。終点半径が無限大ではなく、かつ次の要素の半径と異なる場合は、**設定条件**に“R=-4500”のように指定します。このように、クロソイドの終点半径が次の円要素の半径と異なる場合は、要素番号を“END”にしたデータを作成する必要があります。
- ・ 4行目で、3番目の要素の始点座標と円の半径を指定します。もし3行目のデータがなければ、2番目の要素の終点半径はこの行で指定した半径と同じ値になります。

同様に、クロソイドの次の要素が直線で、クロソイドの終点半径が無限大でない場合も、キーワード“END”を用いて途中で要素を終わらせ、その行の**設定条件**に終点半径を指定します。

(2) 延長距離とパラメータで設定する要素

次の図は、要素長とパラメータなどを指定して要素を設定する場合の例です。
この記述方法で要素を設定する前に、必ず(1)の方法で要素を設定しておく必要があります。

	無効	要素番号	要素種類	X座標 (始点側幅員)	Y座標 (終点側幅員)	設定条件 (平行・拡幅の場合は2)
1	☐	2	A	-18421.23960	-25701.75370	A=400.00000 R=1000.00000
2	☐	END		-18281.74110	-25780.01980	
3	☐	-1	S			L=100
4	☐	3	R			L=100 R=3000
5	☐	4	A			A=200 BR=3000
6	☐					

- ・ 3行目で、直線長を指定して1番目の要素を設定します。設定済みの2番目の要素から前方に振り出すので、要素番号には負の値を指定します。
- ・ 4行目で、曲線長と半径を指定して3番目の要素を設定します。設定済みの2番目の要素から後方に振り出すので、要素番号には正の値を指定します。
- ・ 5行目で、クロソイドパラメータと始点半径を指定して4番目の要素を設定します。クロソイドの曲線長は自動計算されます。

要素の種類と必要な設定条件は次のように対応しています。

要素	要素種類	設定条件
直線	S	L = 直線長
円	R	R = 半径 L = 曲線長
クロソイド	A	A = パラメータ BR = 始点半径 ER = 終点半径

※ クロソイドのBRとERは、どちらか1つは必ず必要です。卵形の場合は両方指定しますが、同じ値を指定するとエラーになります。

(3) 基準要素を平行（拡幅）移動させて設定する要素

次の図は、幅員と拡幅のタイプを指定して要素を設定する場合の例です。

	無効	要素番号	要素種類	X座標 (始点側幅員)	Y座標 (終点側幅員)	設定条件 (平行・拡幅の場合は基準要素)
1	☐	1	A	-4973.15657	305.36869	A = 80.00000
2	☐	END		-5004.88235	239.93336	R = 200.00000
3	☐	1		-7.00000	//	L5(1)
4	☐	2	R	-5003.86247	232.98154	R = 207.00000
5	☐	END		-5169.65771	347.51951	
6	☐	3	A	-5164.87039	352.62608	A = 80.00000 R = 200.00000
7	☐	END		-5187.01387	375.71528	
8	☐	3	L	-7.00000	7.20000	// L5(3)
9	☐	4	S	-5192.19345	371.00655	
10	☐	END		-5205.17958	385.29123	

- ・ 5行目で、幅員と基準要素を指定して平行要素を設定します。設定条件の「// L211(2)」は、L211ラインの2番目の要素に平行という意味です。“//”の代わりに“|”を使用することもできます。その違いについては、「③ 平行線・直角平行線」を参照して下さい。
- ・ 4行目で、始点側と終点側の幅員と基準要素を指定して拡幅要素を設定します。要素種類に“1”を記述するか空白のままにしておくと、1次拡幅の要素になります。“4”を指定すると、4次拡幅の要素になります。

※ 基準要素はあらかじめ設定しておく必要があります。

② 要素入力（簡易）

始終点座標とパラメータなどを与えてラインを設定します。この設定方法では、同じ画面内で測点をもたせることができます（①の要素入力と同様）。

選択した要素を表示します
全要素数を表示します

要素情報

要素種類
☐ クロソイド
☒ 円
☐ 直線

半径 (m)

曲率中心方向
☒ 進行方向左側
☐ 進行方向右側

☒ 始終点座標を入力
 X座標 Y座標
 始点:
 終点:

☐ 延長距離を入力
 延長距離 (m) (クロソイドの場合は自動決定)

コメント
 CL 100M PITCH STA 49+ 11.9465

- [<<] 先頭の要素を表示します。
 [<] 前の要素を表示します。
 [>] 次の要素を表示します。
 [>>] 最後の要素を表示します。
 [前に追加] 表示中の要素の手前に新しい要素を追加します。
 [後に追加] 表示中の要素の後ろに新しい要素を追加します。
 [要素削除] 表示中の要素を削除します。

“要素種類”

要素の種類（クロソイド・円・直線）を選択します。クロソイドを選択した場合は、そのパラメータと始点側半径、終点側半径を指定して下さい。また、曲線の曲率中心方向を選択して下さい。

要素種類
☒ クロソイド
☐ 円
☐ 直線

パラメータ
 始点側半径 (m)
 終点側半径 (m)

始点側半径と終点側半径は、無限大の場合は空白のままにしておいて下さい。

円を選択した場合は、その半径を指定して下さい。また、曲線の曲率中心方向を選択して下さい。

要素種類
☐ クロソイド
☒ 円
☐ 直線

半径 (m)

“始終点座標を入力”

始点と終点の座標を与えて要素を確定する場合に選択します。

“延長距離を入力”

長さを与えて要素を確定する場合に選択します。クロソイドの場合はパラメータと半径から自動決定されるので、入力する必要はありません。

■ コメント

ラインのコメントを編集します。

この設定方法でラインを設定すると、次のような形式でデータが保存されます。

```
%GUI START
%要素簡易入力
  L100( 1)/R : (      0.00000,      0.00000) R=  200
  L100 END   : (    100.00000,      0.00000)
  L100( 2)/R : ADD L= 50  R=  100
  L100( 3)/A : ADD A= 100  BR=  100
%GUI END
```

①の要素入力との違いは、①が1つの表ですべての要素の座標やパラメータをしているのに対して、②の要素入力（簡易）は1要素ずつ設定することにあります。設定方法を変更するには、ライン一覧画面で記号を直接書きかえて下さい。



設定方法	基準ライン
E	
Y	

ただし、②では平行・拡幅の要素には対応していないため、①の設定方法で作成したラインを②に変更すると、構文エラーになる可能性があります。

③ 拡幅線

設定済みのラインの要素変化点における拡幅線を設定します。

要素番号		単位 (m)	幅員の符号反転	
☒ 行番号と同じ ☐ 要素ごとに指定			始点側幅員	終点側幅員
1	☐		5.0	5.0
2	☐		5.0	5.5
3	☐		5.5	5.5
4	☐		5.5	5.3
5	☐		5.3	5.0
6	☐			
7	☐			
8	☐			
9	☐			
10	☐			
11	☐			
12	☐			
13	☐			
14	☐			
15	☐			
16	☐			
17	☐			

このボタンを押すと、指定済みの幅員の符号をすべて反転させることができます。

■ 項目説明

“要素番号”

要素番号の指定方法を選択します。行番号と同じを選択した場合は、要素番号の指定が不要になります。要素ごとに指定を選択すると、表の項目が次のように変わるので、要素番号も指定して下さい。

無効	要素番号	始点側幅員	終点側幅員
☐	☐		

“拡幅タイプ”

平行・拡幅のタイプを選択します。平行を選択すると、終点側幅員の指定が不要になります。その他のタイプでは、始点側幅員・終点側幅員ともに指定して下さい。すべての要素が1次拡幅なら1次拡幅を、すべての要素が4次拡幅なら4次拡幅を選択します。1次と4次の要素が混在している場合は、要素ごとに指定を選択して下さい。このとき拡幅タイプの列が表示されるので、要素ごとに“1”または“4”を指定して下さい。指定を省略した場合は、1次拡幅とみなされます。

無効	要素番号	拡幅タイプ	始点側幅員	終点側幅員
☐	☐	☐		

“基準ライン・要素”

基準ライン・要素の指定方法を選択します。全要素で共通を選択した場合は、その下のエディットボックスに基準ラインを指定します。このとき拡幅要素の基準要素番号は、表の行番号と同じになります。基準要素番号が表の行番号と異なる場合や要素によって基準ラインが異なる場合は、要素ごとに指定を選択します。

基準ライン・要素の列には、平行記号“//”または“||”の後ろに基準ラインとその要素番号を指定します。指定方法は、要素入力のラインで平行・拡幅の要素を設定する場合の設定条件と同じです。

	無効	要素番号	拡幅タイプ	始点側幅員	終点側幅員	基準ライン・要素
1	☐	1	1	5.0	5.0	// L80(1)
2	☐	2	4	5.0	5.5	// L40(1)
3	☐	3	4	5.5	5.5	// L40(2)
4	☐	4	4	5.5	5.3	// L40(3)
5	☐	5	1	5.3	5.0	// L80(3)
6	☐					

④ 平行線・直角平行線

設定済みのラインに対する平行線・直角平行線を設定します。

幅員 (m) 6.0, 5.7, 3.5, -3.5, -5.7, -6.0
基準ライン記号 L1

幅員のとり方
☒ 拡幅要素に垂直 <|>
☐ 拡幅 要素に垂直 <||>

幅員のとり方の違い

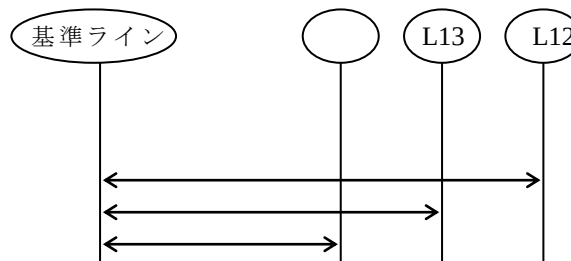
※基準要素が直線の場合、平行幅は基準要素に対して垂直な方向にとられます。//と||に違いはありません。
※基準要素が円またはクロノイドの場合、//を用いると平行幅は拡幅要素に対して垂直な方向にとられます。一方、||を用いると拡幅要素に対して垂直な方向にとられます。
※基準ラインが折れている場合、//を用いると平行線の要素変化点が離れてしまいます。一方、||を用いると要素変化点を近づけるように自動計算が行われます。

■ 項目説明

“幅員”

基準ラインからの幅員を指定します。幅員は基準ラインの進行方向に対して左側のラインなら正の値を、右側のラインなら負の値を指定します。

複数本のラインをまとめて設定する場合は、幅員をカンマで区切って指定します。その場合でも、幅員は基準ラインからの離れを指定します。隣のラインからの距離ではありません。



“基準ライン記号”

基準ライン記号を指定します。ここで指定するラインは、あらかじめ設定しておく必要があります。

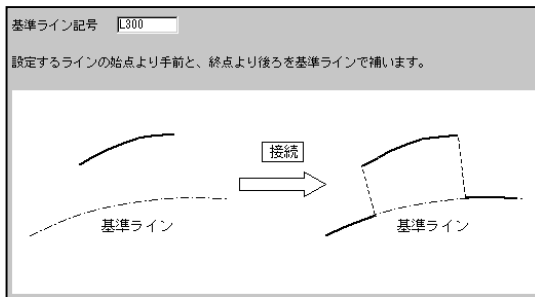
“幅員のとり方”

幅員のとり方を選択します。詳細は LINER マニュアル「3. 4 平行線および拡幅線の定義」を参照して下さい。

なお、「5.6 スパンデータ」で主桁を平行線として設定すると、幅員は拡幅要素に対してとられます。主桁を拡幅要素に対して平行に設定しなければならない場合は、ラインとして設定しておいて下さい。

⑤ 接続

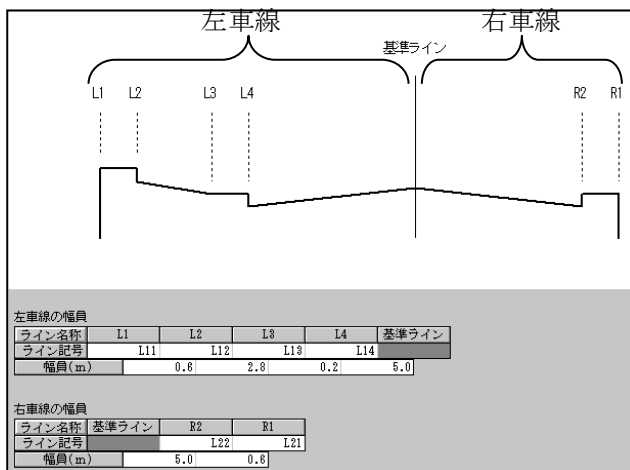
設定するラインの始点より手前と、終点より後ろを基準ラインで補います。設定するライン・基準ラインともに、あらかじめ設定しておく必要があります。



- ※ 設定するラインの始点・終点から基準ラインに法線が落ちない場合、落ちない側は変化しません。
- ※ 基準ラインに2ヶ所法線が落ちるなど込み入った要素の場合は、どこに法線が落ちるかを注意してチェックして下さい。

⑥ 断面形状

断面形状を選択し、それを構成するライン（平行線のみ）を簡易設定します。この設定方法を利用した場合のみ、断面高さデータを自動作成することができます。



ラインの設定は、車線ごとに行ないます。ライン名称の行には断面図と同じ名称が表示されているので、ライン記号の行にはその名称に対応するライン記号を指定します。幅員の行には、それらのライン間の距離を指定します。ライン一覧画面の表には、ここで指定したライン記号が表示されます（この画面でしか編集できません）。

<テクニック>

断面形状の編集画面では平行線しか設定することができませんが、断面形状を構成するラインに拡幅線が含まれる場合は、次のようにデータを作成します。

	無効	ライン記号	設定値	設定方法	基準ライン
1	☐	L1		Y	
2	☐	L14-L11,L22-L21		DAN	L1
3	☐				
4	☐				

例えばライン L14 が平行線ではなく拡幅線ならば、断面形状のラインより前に L14 を拡幅線として作成しておきます。

	無効	ライン記号	設定値	設定方法	基準ライン
1	☐	L1		Y	
2	☐	L14		K	
3	☐				

次に断面形状のラインを追加します。ただし、L14 はすでに設定済みなので、幅員を指定せずに空白のまましておきます。

左車線の幅員					
ライン名称	L1	L2	L3	L4	基準ライン
ライン記号	L11	L12	L13	L14	
幅員(m)	0.6	3.0	5.0		

このとき L14 は断面形状のラインとしては設定されません。その隣の L13 は、先に作成した拡幅線 L14 の平行線として設定されます。断面形状のライン記号には、L14 は表示されません。

	無効	ライン記号	設定値	設定方法	基準ライン
1	☐	L1		Y	
2	☐	L14		K	
3	☐	L13-L11,L23-L21		DAN	L1
4	☐				

L14 は表示されない

この手順は、拡幅線以外のラインが含まれている場合にも適用できます。

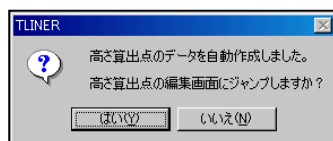
■ コマンドボタン

【 形状変更 】

断面形状を変更します。ライン一覧画面で[簡易入力]ボタンを押し、断面形状を選択したときと同じダイアログが表示されます。

【 高さデータ作成 】

断面形状に対応する断面高さ設定のデータを自動作成します。実行すると、次のようなメッセージが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、断面高さ設定画面に切り替わります。立ち上がり量や横断勾配は初期値がセットされるので、必要に応じて変更して下さい。この画面の詳細説明は、「5.4.3 断面高さ設定」を参照して下さい。

データ一覧
W(1)
W(2)

☐ このデータを無効にする

縦断勾配 PH(1)

横断勾配 GR(1)

PHライン L1

追加
削除
変更

立ち上がり
終点側
始点側

横断勾配
終点側
始点側

実化点情報

ライン範囲		算出点情報		
始点側	終点側	立ち上がり	横断勾配	法線ライン
1 L1	L4			
2 L4	L3	0.2000	2.000	L1
3 L3	L2	0.2600	0.000	L1
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

コメント

再描画 拡大 復帰 原因 ← → ↑ ↓ 定点拡大 定点縮小 描画割合 4+0.5610 < >

(L1)(L2) (L3) (L4) (L1) (R3) (R2)(R1)
L2 L3 L4 L1 L5 L6 L7

- ※ この機能を利用する前に、縦断勾配と横断勾配のデータを作成しておいて下さい。作成する前に利用した場合は、縦断勾配と横断勾配のデータの雛型を作成するので、後から変更して下さい。
- ※ 断面構成が標準断面の場合は、断面高さのデータを1つ作成します。中央分離帯または上下線分離の場合は、車線ごとに断面高さのデータを作成します。

5.2.3 要素表

画面左側の表は設定済みのラインを参照するための表で、ここに表示される出力名称は、スパンデータの出力指定から引用しています。

画面右側の表は帳票に要素表を出力するラインを指定するための表で、ここにライン記号とその出力名称を指定して下さい。測点をもつラインで**測点出力**をチェックしておくと、測点も出力します。

要素表(Y)

設定したラインの一覧			要素表を出力するラインの一覧			
	ライン記号	出力名称	無効	測点出力	ライン記号	出力名称
1	L1	CL	☐	☒	L1	CL
2	L2	L1	☐	☐		
3	L3	L2	☐	☐		
4	L4	L3	☐	☐		
5	L5	R3	☐	☐		
6	L6	R2	☐	☐		
7	L7	R1	☐	☐		

要素表を出力するラインを指定する表

設定済みのラインを参照する表

平面線形 (CL)

要素番号: 1 要素: 直線
要素長: 100.7981
(始点) X座標: -170944.5270 Y座標: -40690.8910 方位角: 245-07-53.0
(終点) X座標: -170986.8917 Y座標: -40782.2890 方位角: 245-07-53.0

要素番号: 2 要素: 円
要素長: 120.0000 曲率半径: 215.0000 曲率中心方向: 右
(始点) X座標: -170986.8917 Y座標: -40782.2890 方位角: 245-07-53.0
(終点) X座標: -170405.1742 Y座標: -40899.3180 方位角: 277-06-37.5
(曲率中心) X座標: -170191.8277 Y座標: -40872.7049

測点を出力しない要素表 (LINE DATA の NAME を使用)

平面線形 (CL)

要素番号: 1 要素: 直線
要素長: 100.7981
(始点) X座標: -170944.5270 Y座標: -40690.8910 方位角: 245-07-53.0
(終点) X座標: -170986.8917 Y座標: -40782.2890 方位角: 245-07-53.0

要素番号: 2 要素: 円
要素長: 120.0000 曲率半径: 215.0000 曲率中心方向: 右
(始点) X座標: -170986.8917 Y座標: -40782.2890 方位角: 245-07-53.0
(終点) X座標: -170405.1742 Y座標: -40899.3180 方位角: 277-06-37.5
(曲率中心) X座標: -170191.8277 Y座標: -40872.7049

測点: 4+00.5610
測点: 9+01.3001

測点: 9+01.3001
測点: 15+01.3001

測点も出力する要素表 (STATION DATA の NAME を使用)

この画面で[要素表(Y)]を押すと、ラインの座標をチェックするための画面に切り替わります。

座標をチェックするラインを選択します

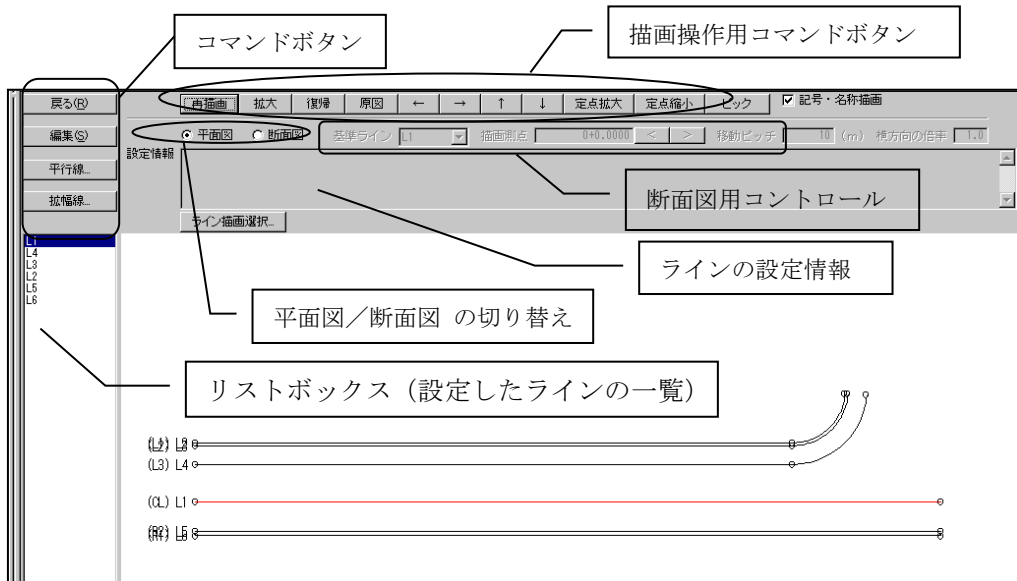
戻る(B)

ライン [L1]

	要素	測点	X座標	Y座標	半径・パラメータ	要素長	接線方位角
1	直線	4+0.5610	-170944.52700	-40690.89100	R = ∞	100.79808	245-07-53.0
2	円	9+1.3001	-170986.89170	-40782.28900	R = 215.00000	120.00000	245-07-53.0
3		15+1.3001	-170405.17421	-40899.31800			277-06-37.5

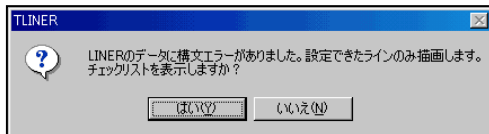
5.2.4 確認図

ラインの確認図（平面図、断面図）を描画します。この画面を表示すると、自動的に左側のツリーがたたまれます。



平面図と断面図の切り替えは、描画操作コマンドボタンの下にあるラジオボタンで行ないます。断面図を描画する場合は、さらに断面図用コントロールで基準ラインと描画位置などを指定できます。

この画面を表示したときにデータにエラーがあると、次のようなメッセージが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、次のようなエラーリストを表示してダイアログを閉じます。

(ライン設定エラーリスト)
 ・ L2-L7 : 基準ラインが未設定です。

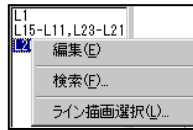
[いいえ(N)]を押すと、何もせずにダイアログを閉じます。

■ 記号・名称描画

L100 などのライン記号、CL などのライン名称を描画する場合にチェックします。

■ リストボックス

無効でないラインの一覧を表示します。ここでラインを選択すると、図面上でそのラインが水色に変わります。さらに、そのラインの設定情報を表示します。リストボックス上にマウスポインタがある状態でマウスの右ボタンを押すと、次のようなポップアップメニューが表示されます。

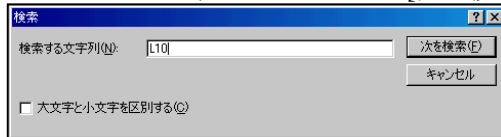


“編集(E)”

選択したラインの編集画面に切り替えます。後述のコマンドボタン[編集(S)]と同じ機能をもっています。

“検索(F)”

リストボックスから文字列を検索します。実行すると次のようなダイアログが表示されるので、文字を入力して[次を検索(F)]を押して下さい。



“ライン描画選択(L)”

描画するライン／しないラインを選択します。実行すると次のようなダイアログが表示されます。



ここで描画するラインとしないラインをチェックで切り替えます。[更新(U)]を押すと、設定を反映させて図面を再描画します。[閉じる(X)]を押すと、設定を反映させずにダイアログを閉じます。

なお、ここに表示される出力名称は、スパンデータの出力指定から引用しています。

■ コマンドボタン

[戻る(R)]

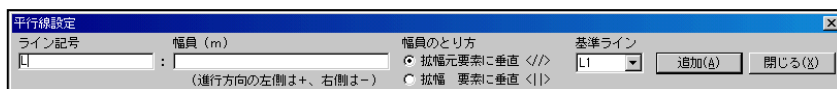
元の画面に戻ります。

[編集(S)]

リストボックスで選択したラインの編集画面に切り替えます。次の平行線・拡張線のダイアログで設定したラインも、変更はダイアログではなく画面を切り替えて行ないます。

【 平行線 】

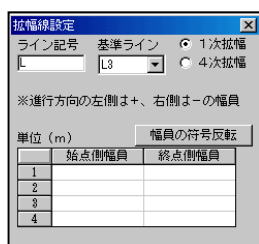
平面図／断面図を描画したまま新規の平行線を設定します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここでライン記号と幅員を入力し、幅員のとり方と基準ラインを選択して[追加(A)]を押すと、新規の平行線を設定して図を再描画します。設定してもダイアログは閉じないので、連続して設定することができます。[閉じる(X)]を押すと、ラインを設定せずにダイアログを閉じます。

【 拡幅線 】

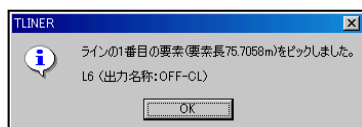
平面図／断面図を描画したまま新規の拡幅線を設定します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここでライン記号と幅員を入力し、拡幅のタイプと基準ラインを選択して[追加(A)]を押すと、新規の拡幅線を設定して図を再描画します。設定してもダイアログは閉じないので、連続して設定することができます。[閉じる(X)]を押すと、ラインを設定せずにダイアログを閉じます。[幅員の符号反転]を押すと、入力済みの幅員の正負を切り替えることができます。

■ 描画操作コマンドボタン

[再描画]から[定点縮小]までのコマンドは、「3.4 描画」を参照して下さい。[ピック]は、図面上のライン情報を取得するためのコマンドボタンです。実行すると「平面図上で線をピックしてください。」というメッセージが表示されるので、マウスで操作を行って下さい。線をピックできると、次のようなメッセージが表示されます。



[ピック]を押すと、平面図をマウスでクリックするまでほかのコマンドボタンなどの操作を行えなくなります。処理を取り消すには[Esc]キーを押して下さい。

■ 断面図用コントロール**“基準ライン”**

断面図の基準となるライン（測線のみ）を選択します。

“描画測点”

選択した基準ライン上の測点を指定します。この測点における断面図を描画します。

[<]

描画中の位置から、指定した移動ピッチの分だけ前方の断面図を描画します。

[>]

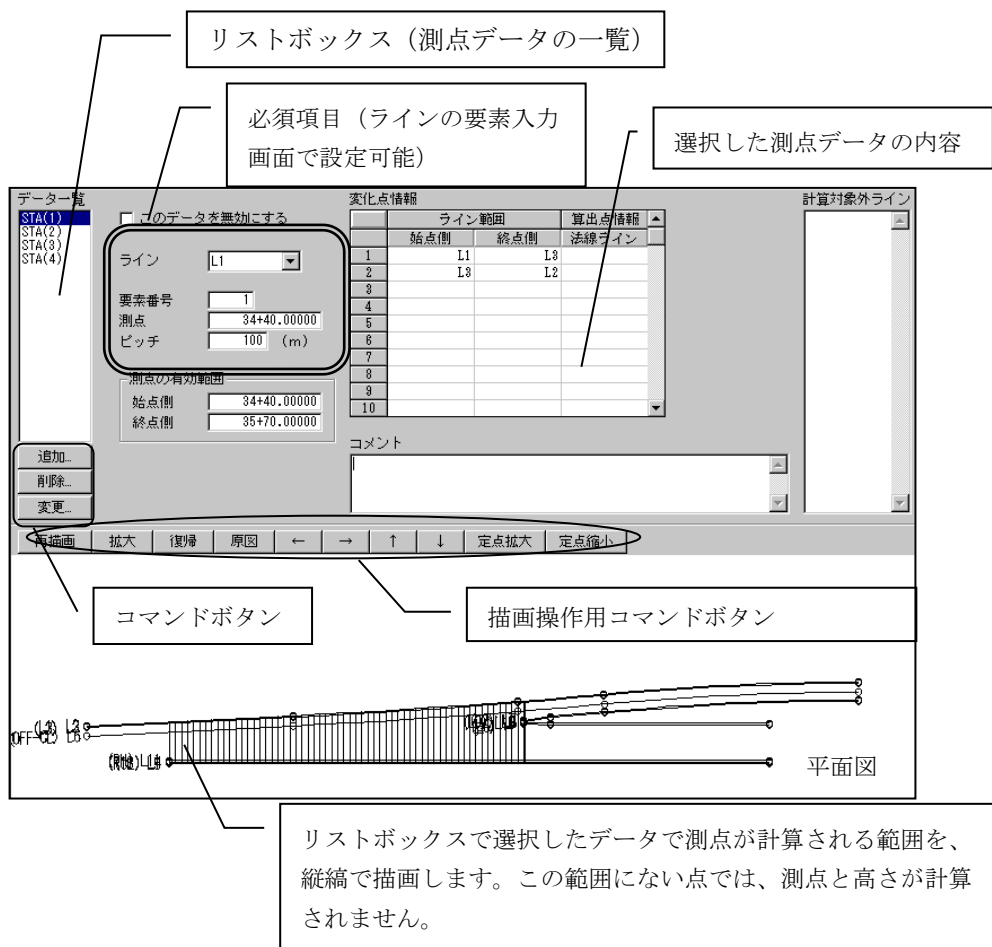
描画中の位置から、指定した移動ピッチの分だけ後方の断面図を描画します。

“横方向の倍率”

断面図の横方向の描画倍率を指定します。

5.3 測点設定

測点の詳細設定を行いません。測点をもつラインが1本だけの単純な形状なら、この画面でのデータ編集は不要です。



■ リストボックス

測点のデータ一覧を表示します。ここでデータを選択すると、右側にデータの内容を表示し、平面図にデータの有効範囲を描画します。有効範囲は縦縞で描画され、その領域内にある点の測点を計算することを意味しています。有効範囲は、測点の有効範囲とライン範囲によって変わります。

ただし、複数のデータがあって有効範囲が重なっている場合は、後ろのデータによる計算が優先されます。データの順番を入れ替える場合は、表での操作と同様に、[Ctrl]+[↑]でデータを1つ上に移動し、[Ctrl]+[↓]でデータを1つ下に移動します。

■ コマンドボタン

【 追加 】

新規データを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで**追加するデータ番号**を入力します。**既存データをコピー**の場合は、コピー元のデータを選択します。データ番号は重複しないようにつけて下さい。

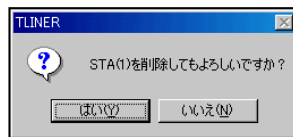
“データを追加する位置”

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 最後 | 設定済みのデータの後ろに新規データを追加します。 |
| 現在の位置に挿入 | 表で水色に表示される行に新規データを挿入します。 |
| 次の位置に追加 | 選択された次の行に新規データを追加します。 |

ここで[追加(A)]を押すと、指定した条件でデータを追加してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

【 削除 】

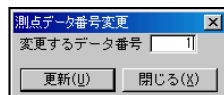
リストボックスで選択しているデータを削除します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、データを削除してダイアログを閉じます。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

【 変更 】

リストボックスで選択しているデータの整理番号（かっこの中の番号）を変更します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで新しい番号（正整数）を入力して[更新(U)]を押すと、データ番号を更新してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、変更を取り消してダイアログを閉じます。

■ 選択したデータの内容

リストボックスで選択したデータの内容を編集します。データは、ほかの測点データを表示するとき、平面図を再描画するとき、画面を切り替えるときに保存されます。

“このデータを無効にする”

データの有効／無効を切り替えます。

“ライン”

測点をもたせるラインを選択します。

“要素番号”

測点を与える要素番号を指定します。省略時は1になります。

“測点”

指定した要素の始点における測点を指定します。

例) 12+34.5 (正の測点)

-12-34.5 (負の測点)

“ピッチ”

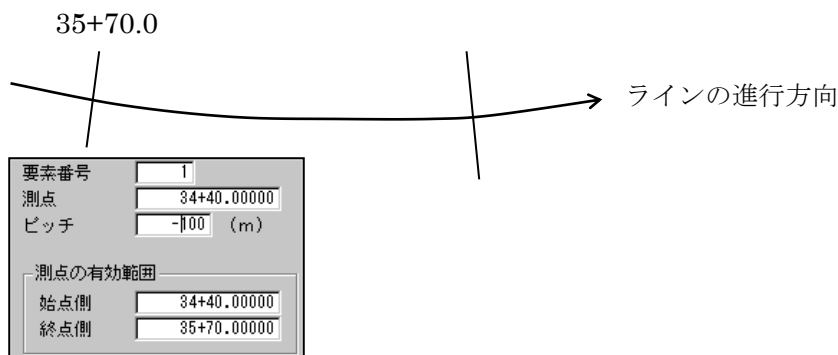
測点ピッチ (整数) を指定します。進行方向に進むにしたがって測点が減少する場合は、負の値を指定します。

<ワンポイント>

ランプなどで測点をもつラインが2つ以上ある場合は、以下に記述する測点の有効範囲などのデータを作る必要があります。それらは通常は入力する必要がないため、初期状態では画面に表示しないようにしています。入力する必要がある場合は、メニューの[ツール(T)]-[オプション(O)]を実行し、“線形データで必須でない入力項目を隠す”のチェックをはずしておいて下さい。具体的にどのようなデータを作成するかは、後述の<テクニック>を参照して下さい。

“測点の有効範囲”

計算を有効にする測点の範囲 (始点側・終点側) を指定します。測点ピッチが負の場合は、終点側の測点が始点側の測点より小さくなりますが、必ず始点側には小さい方の測点、終点側には大きい方の測点を指定して下さい。



“変化点情報”

測点の計算方法を指定します。測点は、任意の点で**始点側**から**終点側**へ向かって計算し、その方向は**法線ライン**を指定した場合はそのラインに対して、指定しない場合は始点側ラインに対して垂直になります。詳細は LINER マニュアル「4. 3 ステーション有効領域の指定」を参照して下さい。

“計算対象外ライン”

選択しているデータで測点を計算しないラインのライン記号を指定します。ライン記号は、1 行に 1 つずつ指定して下さい。

“コメント”

データのコメントを編集します。

<テクニック>

ランプの測点データは、次のように分けて作成します。

① 本線部分

☐ このデータを無効にする

ライン L1

要素番号 1

測点 34+40.00000

ピッチ 100 (m)

測点の有効範囲

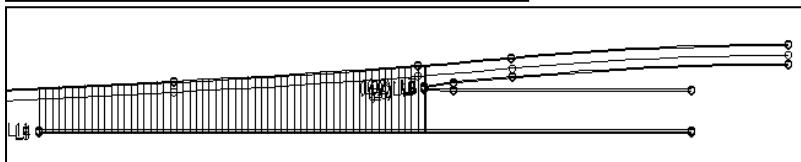
始点側 34+40.00000

終点側 35+70.00000

実化点情報

	ライン範囲		算出点情報
	始点側	終点側	
1	L1	L3	法線ライン
2	L3	L2	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

コメント



② 分岐部分

☐ このデータを無効にする

ライン L1

要素番号 1

測点 34+40.00000

ピッチ 100 (m)

測点の有効範囲

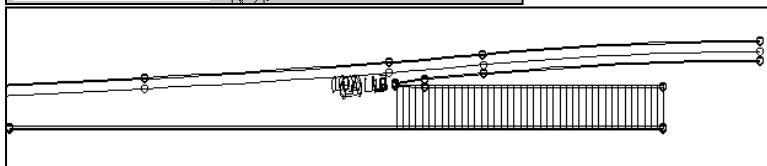
始点側 35+70.00000

終点側 36+59.99999

実化点情報

	ライン範囲		算出点情報
	始点側	終点側	
1	L3	L5	法線ライン
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

コメント



③ 分岐部分

☐ このデータを無効にする

ライン L3

要素番号 1

測点 -3-75.51488

ピッチ 100 (m)

測点の有効範囲

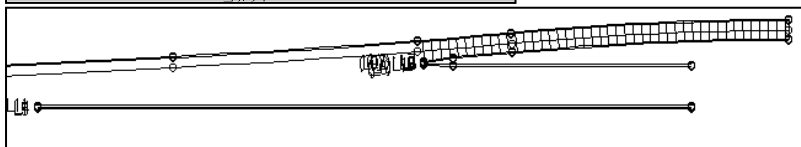
始点側 -2-15.55440

終点側 0-92.33563

実化点情報

	ライン範囲		算出点情報
	始点側	終点側	
1	L2	L8	法線ライン
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

コメント



測点範囲とライン範囲は、ランプの形状に合わせてそれぞれ指定して下さい。
詳細は LINER マニュアル「4. 3 ステーション有効領域の指定」を参照して下さい。

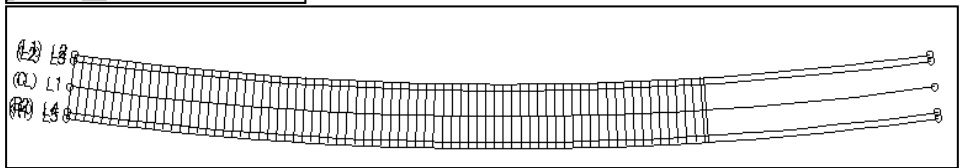
高さのデータも、同様に分けて作成する必要があります。例えば縦断データ PH(1)で使用する測点データに①本線部分のデータ番号を指定すると、その縦断データの有効範囲も①本線部分のみとなります。そのデータ 1 つだけでは、②と③の分岐部分の高さが計算されないことになります。

＜テクニック＞

ブレーキの測点データは、次のように分けて作成します。

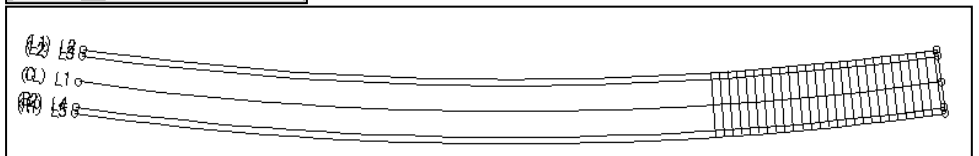
① ブレーキより前方

データ一覧	
STA(1) STA(2)	☐ このデータを無効にする
ライン	L1
要素番号	1
測点	25+00.00000
ピッチ	20 (m)
測点の有効範囲	
始点側	25+00.00000
終点側	30+00.00000



② ブレーキより後方

データ一覧	
STA(1) STA(2)	☐ このデータを無効にする
ライン	L1
要素番号	1
測点	25+05.00000
ピッチ	20 (m)
測点の有効範囲	
始点側	30+05.00000
終点側	32+01.17310



①のデータでは、始点測点を 25+00.0 とし、30+00.0 の位置までの条件を指定しています。②のデータでは、この位置の測点を 30+05.0 として後ろの測点を計算する（ブレーキを設置する）ための条件を指定しています。そのために、ライン始点の測点を 25+05.0 とし、30+05.0 より後ろを有効範囲にしています。

5.4 高さデータ

高さ関連のデータを設定します。高さ関連のデータは、次の3つで構成されています。すべて50グループまでのデータ作成が可能です。

1. 縦断勾配
2. 横断勾配
3. 断面高さ設定

縦断勾配と横断勾配は互いに独立しているので、どちらを先に作成してもかまいません。一方、断面高さ設定は縦断勾配と横断勾配を参照するので、先にそれらを作成しておいて下さい。

5.4.1 縦断勾配

縦断勾配のデータを設定します。

リストボックス (縦断データの一覧)

要素変化点の測点参照ボタン

選択した縦断データの内容

データ一覧

このデータを無効にする

測点データ: STA(1)

帳票出力する

出力名称: CL

追加...

削除...

変更...

前勾配

後勾配

測点

要素変化点

測点	高さ	VCL
1	7+10.00000	128.050000
2		50.000000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

縦断勾配

始点側: -0.600000 (%)

終点側: -2.958000 (%)

測点の有効範囲

始点側:

終点側:

コメント

再描画

拡大

復帰

原図

←

→

↑

↓

定点拡大

定点縮小

線方向の倍率: 1.0

コマンドボタン

描画操作コマンドボタン

縦断図

■ リストボックス

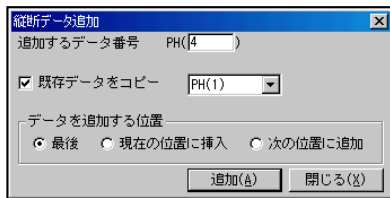
縦断のデータ一覧を表示します。ここでデータを選択すると、右側にデータの内容を表示し、縦断図を描画します。

データの順番を入れ替える場合は、表での操作と同様に、[Ctrl]+[↑]でデータを1つ上に移動し、[Ctrl]+[↓]でデータを1つ下に移動します。

■ コマンドボタン

〔 追加 〕

新規データを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで**追加するデータ番号**を入力します。**既存データをコピー**の場合は、コピー元のデータを選択します。データ番号は重複しないようにつけて下さい

“データを追加する位置”

最後 設定済みのデータの後ろに新規データを追加します。

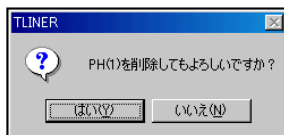
現在の位置に挿入 表で水色に表示される行に新規データを挿入します。

次の位置に追加 選択された次の行に新規データを追加します。

ここで[追加(A)]を押すと、指定した条件でデータを追加してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

〔 削除 〕

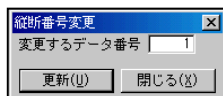
リストボックスで選択しているデータを削除します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すとデータを削除してダイアログを閉じ、[いいえ(N)]を押すと削除を取り消してダイアログを閉じます。

〔 変更 〕

リストボックスで選択しているデータの整理番号（かっこの中の番号）を変更します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで新しい番号（正整数）を入力して[更新(U)]を押すと、データ番号を更新してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、変更を取り消してダイアログを閉じます。

■ 選択したデータの内容

リストボックスで選択したデータの内容を編集します。データは、ほかの縦断データを表示するとき、縦断図を再描画するとき、画面を切り替えるときに保存されます。

“このデータを無効にする”

データの有効／無効を切り替えます。

“測点データ”

縦断データが使用する測点データを選択します。測点データが1つしかない場合は、表示されません（その測点データを用いて計算を行ないます）。

“帳票出力する”

縦断データを帳票出力する場合にチェックし、出力名称を指定します。

“縦断勾配”

最初のクラウンへ向かう縦断勾配と、最後のクラウンから後ろの縦断勾配を指定します。

“変化点情報”

クラウンごとの測点・高さ・VCL（緩和曲線長）を指定します。測点ピッチが負の場合は、ラインの進行方向に向かって測点が小さくなりますが、ここでの測点は必ず昇順に指定して下さい。

“測点の有効範囲”

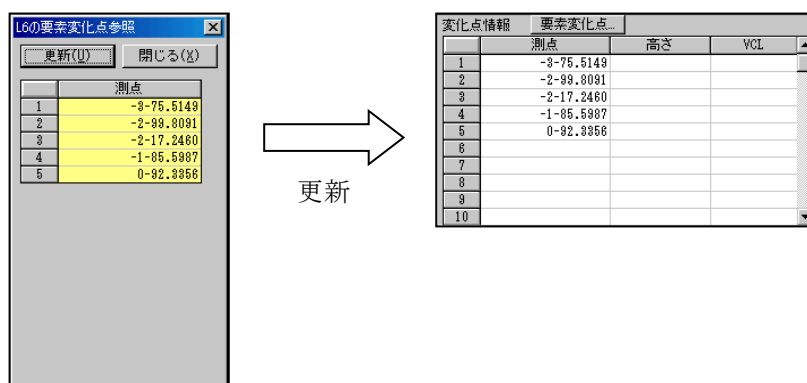
計算を有効にする測点の範囲（始点側・終点側）を指定します。空白のままにしておけば、全範囲で計算を行ないます。ただし、選択した測点データで測点の有効範囲が指定されている場合は、その設定が反映されます。

“コメント”

データのコメントを編集します。

■ 要素変化点の測点参照ボタン

リストボックスで選択しているデータの、測点をもつラインの要素変化点における測点を表示します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[更新(U)]を押すと、表示されている要素変化点の測点をクラウンの測点にコピーしてダイアログを閉じます。ただし、ラインの要素数が縦断のクラウン数より多い場合は、制限を超えた分はコピーされません。[閉じる(X)]を押すと、何もせずにダイアログを閉じます。

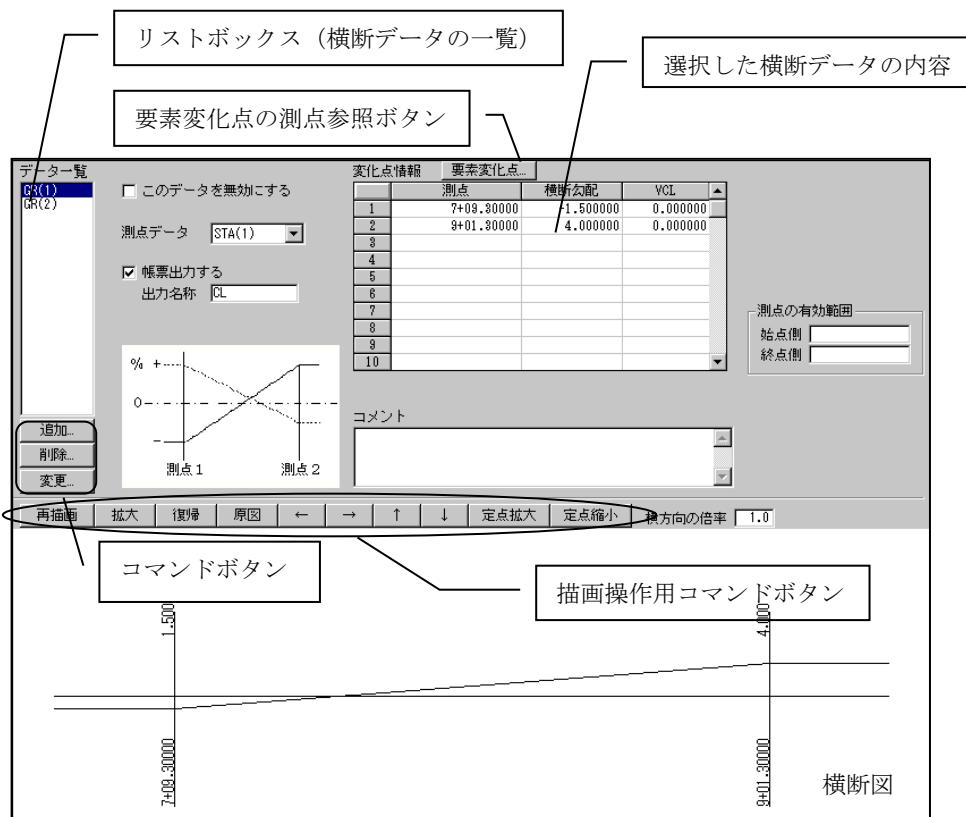
■ 予備計算ボタン

任意の測点における計画高を計算します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。

ここで測点を入力して[計算]を押すと、現在表示中のデータで指定した測点における計画高を計算します。

5.4.2 横断勾配

横断勾配のデータを設定します。



■ リストボックス

横断のデータ一覧を表示します。ここでデータを選択すると、右側にデータの内容を表示し、横断図を描画します。

データの順番を入れ替える場合は、表での操作と同様に、[Ctrl]+[↑]でデータを1つ上に移動し、[Ctrl]+[↓]でデータを1つ下に移動します。

※ 編集画面では、リストボックスで選択した横断データしか描画しません。一方、作図画面では、選択した横断データと測点のデータが同じ横断データも一緒に描画します。

例) GR(101) : STA(100)
 GR(102) : STA(100)
 GR(201) : STA(200) …選択中のデータ (実線で描画)
 GR(202) : STA(200)

このとき GR(101) と GR(102)は、GR(201)と測点データが異なるので描画しません。GR(202)は GR(201)と測点データが同じなので、点線で描画します。

■ コマンドボタン

〔 追加 〕

新規データを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで**追加するデータ番号**を入力します。**既存データをコピー**の場合は、コピー元のデータを選択します。データ番号は重複しないようにつけて下さい。

“データを追加する位置”

最後 設定済みのデータの後ろに新規データを追加します。

現在の位置に挿入 表で水色に表示される行に新規データを挿入します。

次の位置に追加 選択された次の行に新規データを追加します。

ここで[追加(A)]を押すと指定した条件でデータを追加してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

〔 削除 〕

リストボックスで選択しているデータを削除します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、データを削除してダイアログを閉じます。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

〔 変更 〕

リストボックスで選択しているデータの整理番号（かっこの中の番号）を変更します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで新しい番号(正整数)を入力して[更新(U)]を押すと、データ番号を更新してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、変更を取り消してダイアログを閉じます。

■ 選択したデータの内容

リストボックスで選択したデータの内容を編集します。データは、ほかの横断データを表示するとき、縦断面図を再描画するとき、画面を切り替えるときに保存されます。

“このデータを無効にする”

データの有効／無効を切り替えます。

“測点データ”

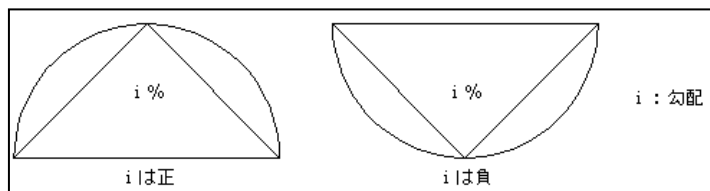
横断データが使用する測点データを選択します。測点データが1つしかない場合は、表示されません（その測点データを用いて計算を行ないます）。

“帳票出力する”

横断データを帳票出力する場合にチェックし、出力名称を指定します。

“変化点情報”

横断勾配の変化点ごとの測点・横断勾配・VCL（緩和曲線長）を指定します。測点ピッチが負の場合はラインの進行方向に向かって測点が小さくなりますが、ここでの測点は必ず昇順に指定して下さい。パラボラ横断の場合は、VCLの欄に“P”を記述して下さい。



“測点の有効範囲”

計算を有効にする測点の範囲（始点側・終点側）を指定します。空白のままにしておけば、全範囲で計算を行ないます。ただし、選択した測点データで測点の有効範囲が指定されている場合は、その設定が反映されます。

“コメント”

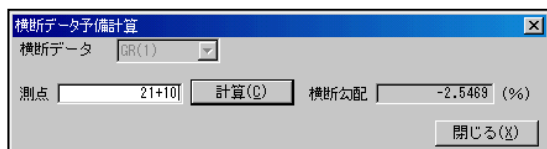
データのコメントを編集します。

■ 要素変化点の測点参照ボタン

縦断勾配の項目を参照して下さい。

■ 予備計算ボタン

任意の測点における縦断勾配を計算します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



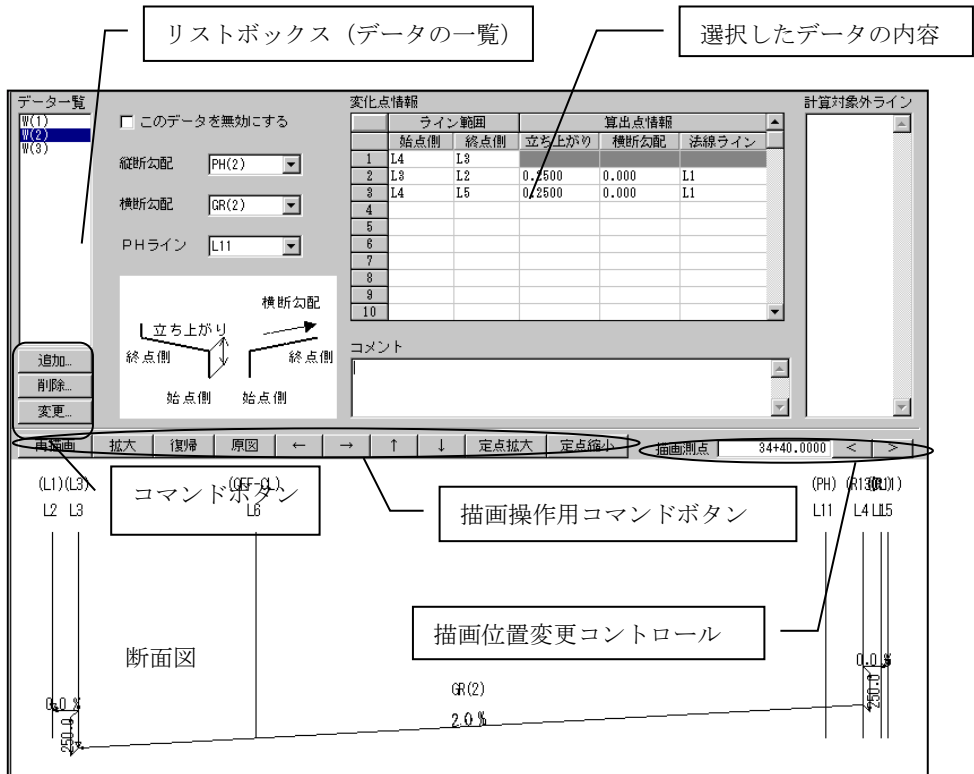
ここで測点を入力して[計算]を押すと、現在表示中のデータで指定した測点における縦断勾配を計算します。

5.4.3 断面高さ設定

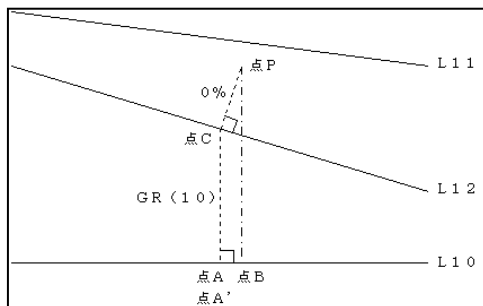
断面の高さ計算方法を設定します。断面の高さ計算方法には、次の3種類があります。

1. 標準形 (W,WG)
2. 簡易形 (WA,WAG)
3. 平均計算 (WB,WBG)

次の画面は、このうちの標準形および簡易形での画面です。



すべてのラインが平行線の場合や、縦断データで指定した測点をもつラインの法線方向に横断勾配を計算する場合は標準形を使用します。一方、拡幅のラインなどを含み測点をもつライン以外のラインの法線方向に横断勾配を計算する場合は、簡易形を使用します。



標準形では、次の手順で計算を行ないます。

1. 点 P から測点をもつライン L10 に法線を落とし、そこでの測点を読み取る (点 B)。
 2. 点 P から L12 に法線を落とし (点 C)、さらに L10 に法線を落とす (点 A)。
 3. 点 B の測点から縦断勾配と横断勾配を点 A に設定して計算を行なう。
- このように、点 P の高さは点 A の測点ではなく点 B の測点で計算されるため、高さがずれてくることがあります。そこで、点 A に点 B をあわせるために簡易形を使用します。

簡易形では、次の手順で計算を行ないます。

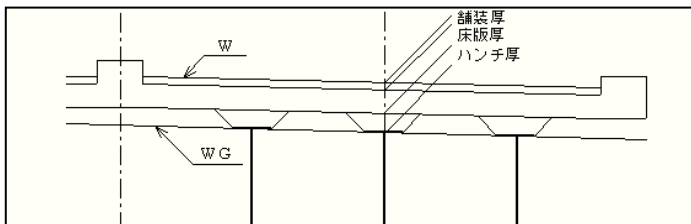
1. 点 P から測点をもつライン L12 に法線を落とし (点 C)、さらに L10 に法線を落とす (点 A)。
2. PH ライン L10 上の点 A から測点をもつラインに法線を落とす (点 A')。
- (この例では PH ラインと測点をもつラインが同じなので $A=A'$)
3. 点 A' の測点から縦断勾配と横断勾配を点 A に設定して計算を行なう。

■ リストボックス

横断のデータ一覧を表示します。ここでデータを選択すると、右側にデータの内容を表示し、横断図を描画します。複数の横断データを描画している場合は、選択されていない横断データは点線で描画されます。

データの順番を入れ替える場合は、表での操作と同様に、[Ctrl]+[↑]でデータを1つ上に移動し、[Ctrl]+[↓]でデータを1つ下に移動します。

リストボックスに表示される記号は、標準形では“W”または“WG”、簡易形では“WA”または“WAG”、平均計算では“WB”または“WBG”になります。最後に“G”がつくのは、そのデータがハンチ計算 (タイプ 1 2) 用のデータであることを意味しています。その計算結果は線形計算の帳票には出力されないため、必ず最後に“G”がつかないデータを作成するようにして下さい。



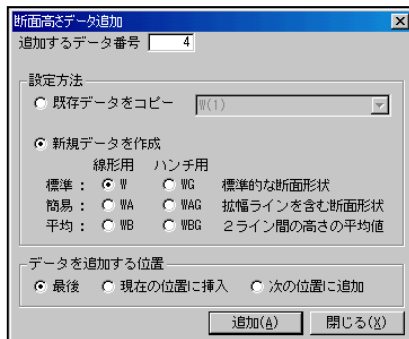
ハンチ計算のタイプ 1 2 では、W で計算した高さと WB で計算した高さの差をハンチ高として出力します。WB で計算した高さは線形の帳票には出力されず、マスタファイルにのみ書き込まれます。

橋 軸 名		P1	GE1
L1	路面高	124.0880	124.0884
	天端高	121.0880	121.0884
	ハンチ高	3.0000	3.0000
L2	路面高	122.9880	122.9884
	天端高	119.9880	119.9884
	ハンチ高	3.0000	3.0000

■ コマンドボタン

【 追加 】

新規データを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで**追加するデータ番号**を入力します。**既存データをコピー**する場合は、コピー元のデータを選択し、**新規データを作成**する場合はその設定方法を選択します。データ番号は重複しないようにつけて下さい。

“データを追加する位置”

最後 設定済みのデータの後ろに新規データを追加します。

現在の位置に挿入 表で水色に表示される行に新規データを挿入します。

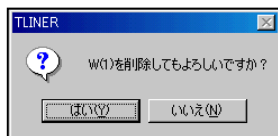
次の位置に追加 選択された次の行に新規データを追加します。

ここで[追加(A)]を押すと、指定した条件でデータを追加してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

設定方法の平均のデータは、高さ計算済みの2つのラインを基準に平均値を計算します。つまり、先にそれらのラインの高さを標準または簡易のデータで計算しておく必要があります。

【 削除 】

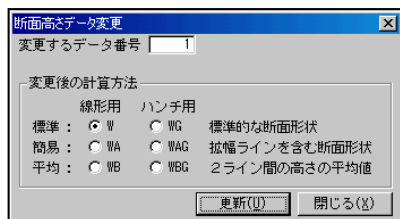
リストボックスで選択しているデータを削除します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、データを削除してダイアログを閉じます。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

【 変更 】

リストボックスで選択しているデータの整理番号（かっこの中の番号）および計算方法を変更します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで変更後のデータ番号（正整数）を入力し、変更後の計算方法を選択して[更新(U)]を押すと、データを更新してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、変更を取り消してダイアログを閉じます。

■ 選択したデータの内容（標準形・簡易形）

リストボックスで選択したデータの内容を編集します。データは、ほかのデータを表示するとき、断面図を再描画するとき、画面を切り替えるときに保存されます。

“このデータを無効にする”

データの有効／無効を切り替えます。

“縦断勾配”

断面高さデータが使用する縦断勾配データを選択します。

“横断勾配”

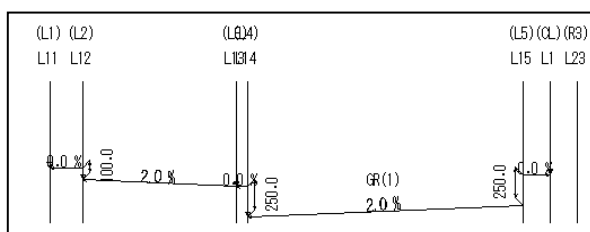
断面高さデータが使用する横断勾配データを選択します。先頭の変化点で指定した始点側ラインから終点側ラインまでは、この横断勾配で計算されます。

“PH ライン”

PH で示される高さをもっているラインを選択します。

“変化点情報”

高さの変化点ごとの始点側ライン・終点側ライン・立ち上がり量・横断勾配・法線ラインを指定します。例えば、断面形状が次のようになっていたとします。



- ・ PHラインL15(L5)から歩車道境界のL14(L4)まで、横断勾配GR(1)で計算する。
- ・ L14(L4)で0.25mの立ち上がりを与え、縁石のL13(L3)まで横断勾配0%一定で計算する。
- ・ L13(L3)から地覆内側L12(L2)まで、横断勾配2%一定で計算する。
- ・ L12(L2)で0.1mの立ち上がりを与え、地覆外側のL11(L1)まで横断勾配0%一定で計算する。
- ・ PHラインL15(L5)で0.25mの立ち上がりを与え、CL(L1)まで横断勾配0%一定で計算する。

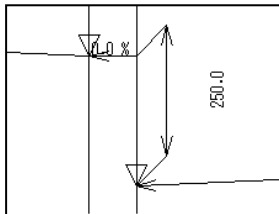
この条件でデータを作成すると、次のようになります。

変化点情報				
	ライン範囲		算出点情報	
	始点側	終点側	立ち上がり	横断勾配
1	L15	L14		
2	L14	L13	0.25	0.0
3	L13	L12	0.0	2.0
4	L12	L11	0.1	0.0
5	L15	L1	0.25	0.0
6				

ライン範囲の始点側には、起点のラインを指定します。ただし2番目以降の変化点には、それより前のライン範囲で指定されているラインしか指定できません。

L12 はこれ以前に指定
されていないのでエラー

ライン範囲		算出点情報	
始点側	終点側	立ち上がり	横断勾配
L15	L14		
L12	L13	0.25	0.0
3			



立ち上がり量には、始点側ラインにおける立ち上がり量を指定します。このとき始点側ラインの高さは、立ち上がり量を加える前の値になります。

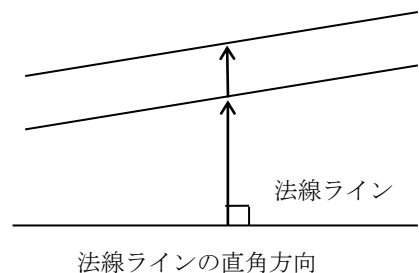
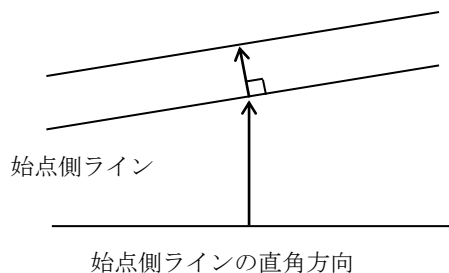
横断勾配には、勾配が一定なら値を直接指定し、変化するなら横断勾配データを“GR(2)”のように指定します。横断勾配データの勾配の正負を反転させた値を用いる場合は、“GR(-2)”のように負の整理番号を指定します。例えば GR(2) が次のようなデータだったとします。

GR(2)	: STA(1)
7+09.30	-1.5 0.0
9+01.30	4.0 0.0

このとき、GR(-2)は次のデータを指定したのと同じ結果になります。

GR(n)	: STA(1)
7+09.30	1.5 0.0
9+01.30	-4.0 0.0

法線ラインは、横断勾配の方向の基準となるラインを指定します。このラインを指定すると、その直角方向に横断勾配を計算します。省略した場合は、始点側のラインの直角方向に計算します。



<テクニック>

1 番目の変化点には、始点側と終点側のラインしか指定できません。ここで立ち上がり量を指定するには、次のようにデータを作成します。

	ライン範囲		算出点情報		
	始点側	終点側	立ち上がり	横断勾配	法線ライン
1	L15	L15			
2	L15	L14	0.3	0.0	
3	L14	L13	0.25	0.0	
4	L13	L12	0.0	2.0	
5	L12	L11	0.1	0.0	
6	L15	L1	0.25	0.0	

1 番目の変化点のライン範囲には、両方とも L15 を指定します。この状態では、L15 以外のラインの高さは計算されません。次に 2 番目の変化点のライン範囲には、PH ライン L15(L5)で 0.3m の立ち上がり量を与え、歩車道境界の L14(L4)まで横断勾配 0%一定で計算します。

<注意事項>

- ・ 変化点のデータは、必ず 1 つ以上指定して下さい。
- ・ 定義されていないライン記号や縦断データを指定すると、そのセルが赤く表示されます。そのままでは計算ができないので、必ず修正して下さい。
- ・ 2 番目以降の変化点に指定する始点側のラインは、それ以前の変化点で指定されていなければなりません。例えば次の例では、3 番目の変化点における始点側ライン L4 は 1 番目と 2 番目の変化点にないラインなので、計算実行時に構文エラーになります（セルは赤くなりません）。

	ライン範囲		算出点情報		
	始点側	終点側	立ち上がり	横断勾配	法線ライン
1	L1	L3			
2	L3	L2	0.2500	0.000	L1
3	L4	L5	0.2500	0.000	L1

“コメント”

データのコメントを編集します。

“計算対象外ライン”

選択しているデータで高さを計算しないラインのライン記号を指定します。ライン記号は、1 行に 1 つずつ指定して下さい。

計算対象外ライン
L15
L25

■ 選択したデータの内容（平均計算）

データ一覧

W(1)

W(2)

W(3)

WB(4)

追加...

削除...

変更...

☐ このデータを無効にする

基準データ 1

断面高さ

W(1)

基準ライン

L1

立ち上がり

0.02 (m)

左側ライン

L3

法線ライン

L1

基準データ 2

断面高さ

W(2)

基準ライン

L10

立ち上がり

0.03 (m)

右側ライン

L7

コメント

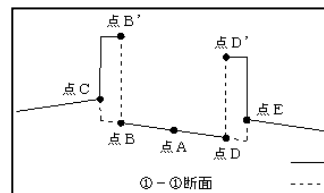
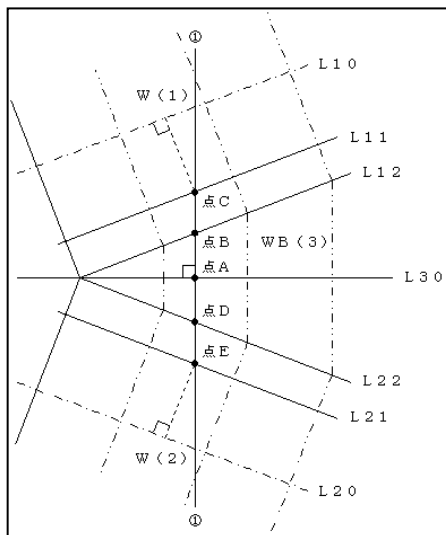
計算対象外ライン

L3

L7

※すでに高さを計算済みの2つのラインを基準に、それらの平均値を用いて間にあるラインの高さを計算します。基準ラインの高さは、それぞれ先に設定しておく必要があります。

※高さの平均値は、法線ラインに垂直な方向に計算されます。



リストボックスで選択したデータの内容を編集します。データは、ほかのデータを表示するとき、断面図を再描画するとき、画面を切り替えるときに保存されます。

“このデータを無効にする”

データの有効／無効を切り替えます。

“断面高さ”

基準ラインの高さを計算した断面高さのデータをそれぞれ選択します。選択するのは、設定中のデータより前に定義されているデータでなければいけません。

“基準ライン”

高さの平均を計算する基準のラインをそれぞれ選択します。この2つのラインの高さ+立ち上がりをもとに、法線ラインの法線方向に平均計算を行ないます。

“立ち上がり”

基準ラインでの立ち上がり量をそれぞれ指定します。基準ライン自体の高さは、この立ち上がり量を考慮した高さになります。

“左側ライン” “右側ライン”

計算範囲のラインをそれぞれ選択します。

“法線ライン”

高さの平均計算をする方向の基準となるラインを選択します。このラインの法線方向に平均計算を行ないます。

“コメント”

データのコメントを編集します。

“計算対象外ライン”

選択しているデータで高さを計算しないラインのライン記号を指定します。ライン記号は、1行に1つずつ指定して下さい。

5.5 ピア設定

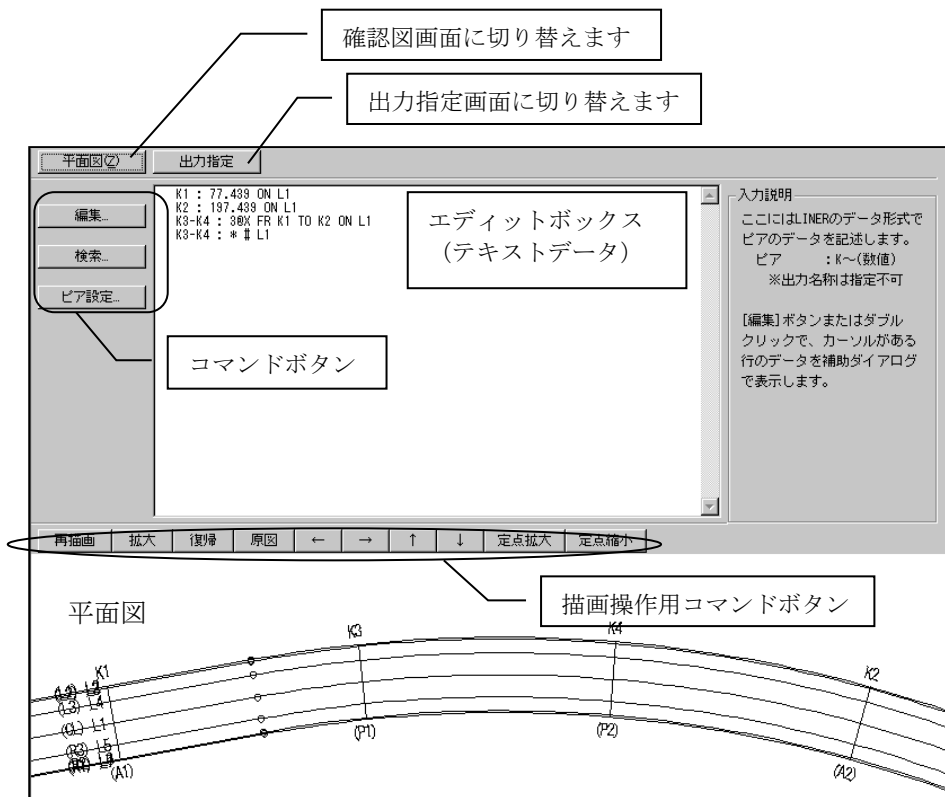
ピアの設定を行ないます。通常は橋台や橋脚をピアとしてセットし、後述のスパンデータでピアを参照して桁配置を行ないます。

ツリーメニューでの項目は1つですが、コマンドボタンで次の3つの画面を切り替えて設定を行ないます。

- ① ピア設定画面 : テキスト形式のデータを編集する
 - ② 出力指定画面 : 帳票出力するピアとラインを指定する
 - ③ 確認図画面 : 画面いっぱいに確認図を描画する (データ編集も可能)
- ①と③の画面はレイアウトが異なるだけで、編集するデータ自体は同じです。②の画面はラインとピアの交点を帳票出力する場合に使用します。通常はスパンデータで出力指定を行なうので、ここでの設定は必要ありません。

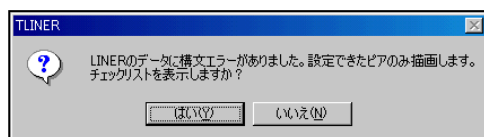
5.5.1 ピア設定

画面上半分でテキスト形式のデータを編集します。下半分には、描画操作コマンドボタンの[再描画]を押した時点で平面図を描画します。

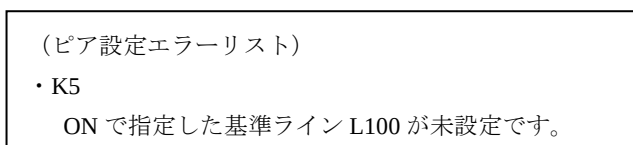


この画面では、LINERのテキストデータそのものを編集します。コメントを記述することも可能です。テキストデータの構文については、LINER マニュアル「6. ピアデータ」を参照して下さい。

この画面を表示したときと、描画操作用コマンドボタンの[再描画]を押したときに、画面上半分のテキストデータを保存して平面図を描画します。もしデータにエラーがあると、次のようなダイアログが表示されます。



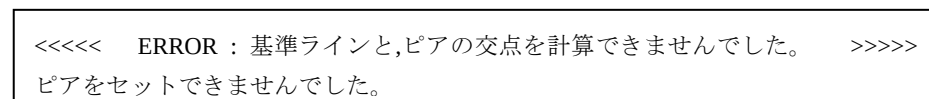
ここで[はい(Y)]を押すと、次のようなエラーリストを表示してダイアログを閉じます。



[いいえ(N)]を押すと、何もせずにダイアログを閉じます。どちらの場合も、平面図には正しく設定できたピアのみを描画します。

<注意事項>

構文的には正しいデータでも、計算時にエラーになることがあります。例えば、ラインのない位置にピアを立てた場合などがあり、そのピアを平面図に描画することはできません。構文エラーがないのに描画できないピアがあった場合は、設定条件をチェックして下さい。なお、LINER の計算を実行すれば、帳票には警告のメッセージが出力されます。



■ コマンドボタン

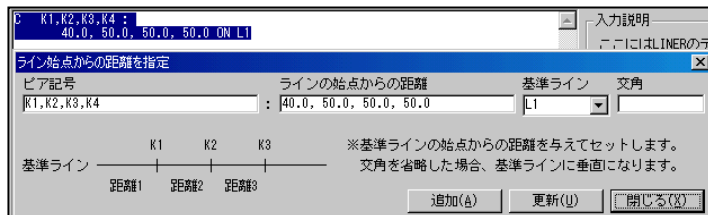
[編集]

エディットボックスでカーソルがある行のデータを、補助ダイアログで表示します。このとき該当するテキストデータは選択された状態になります。



補助ダイアログは、エディットボックスをダブルクリックしても表示されます。ただし、構文エラーのあるデータや、コメントを補助ダイアログで表示することはできません。

LINER のテキストデータは 1 行に 80 文字までしか記述できないので、1 行に書ききれない場合があります。そのような場合には、1 カラム目に継続行マーク “C” を記述することによって、データを最大で 10 行まで継続して記述することができます（詳細は LINER マニュアル「II. 1. データの構成」を参照）。複数行にまたがるデータを補助ダイアログで表示すると、次のように複数の行が選択された状態になります。



■ 補助ダイアログ共通のコマンドボタン

[追加(A)]

選択されているテキストデータの後ろに、補助ダイアログで指定したデータを追加します。

[更新(U)]

選択されているテキストデータ自体を、補助ダイアログで指定したデータで置き換えます。何も選択されていないければ、カーソルのある位置にデータを追加します。

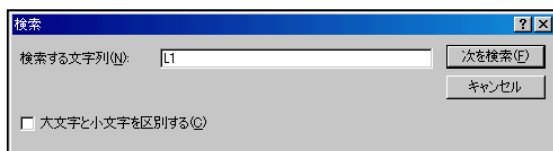
[閉じる(X)]

設定を取り消して補助ダイアログを閉じます。

- ・ 補助ダイアログは、表示させたまま後ろの画面に対して操作を行なうことができます。また、複数種類のダイアログを同時に表示させることができます。
- ・ 既存データの設定方法を変更するには、直接テキストデータを書きかえて下さい。
- ・ ピア設定画面では、追加または更新を行っても平面図の再描画は行ないません。平面図の描画画面では、データの追加または更新後に平面図を再描画します。

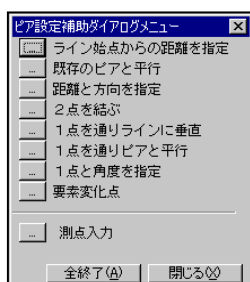
【 検索 】

エディットボックスから文字列を検索します。実行すると次のようなダイアログが表示されるので、文字列を入力して[次を検索(F)]を押して下さい。



【 入力ダイアログ 】

新規状態で補助ダイアログを表示するためのメニューを表示します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。このダイアログも補助ダイアログと同様に、表示させたまま後ろの画面に対して操作を行なうことができます。



このダイアログには利用できる設定方法が列挙されており、左側の  ボタンを押すことによって、対応する補助ダイアログを新規状態で表示させることができます。

1. ライン始点からの距離を指定

ラインの始点からの距離を与えてセットします。

K1-K3 : 23.4, 2@15.0 ON L1

ライン始点からの距離を指定
✕

ピア記号
 K1-K3

ラインの始点からの距離
 : 23.4, 2@15.0

基準ライン
 L1

交角

基準ライン

※基準ラインの始点からの距離を与えてセットします。
交角を省略した場合、基準ラインに垂直になります。

“ピア記号”

セットするピア記号（‘K’と正整数を組み合わせた記号）を指定します。複数本のピアを同時にセットする場合はカンマで区切って指定できるほか、正整数が連番なら“K1-K5”のようにマイナス記号で区切って指定できます。この入力方法は、ほかの設定方法でも共通です。

“ラインの始点からの距離”

基準ラインの始点からの基準ライン上の距離を指定します。複数本のピアを同時にセットする場合、2本目以降のピアに対しては、1つ前のピアからの短距離を指定します。1本目のピアに対しては、必ずラインの始点からの距離を指定します。

距離はラインの進行方向と同じなら正、反対なら負の値を入力します。同じ値が続く場合は、“5@1.0”のように記述できます。

“交角”

指定すると2つ分のデータが作成されます。この理由は LINER の構文の仕様に依存しており、距離を与えて位置を確定する構文と角度をふりなおす構文は、分けて作らなければならないためです。

K1-K3 : 23.4, 2@15.0 ON L1	… このデータで位置を決定する
K1-K3 : * /80-00-00/ L1	… このデータで角度をふる

2. 既存のピアと平行

基準ピアからの平行幅を与えてセットします。

K4, K5	:	2.0, 1.5	// K1
K6-K7	:	-2.0, -1.5	// K1

既存のピアと平行

ピア記号: K4, K5 平行幅: 2.0, 1.5 基準ピア: K1

基準ピア: K101 K100 K102 ※基準ピアからの平行幅を与えてセットします。

/←-----→/←-----→/ → 進行方向

平行幅(-) 平行幅(+)

追加(A) 更新(U) 閉じる(X)

“平行幅”

基準ピアからの平行距離を指定します。複数本のピアを同時にセットする場合、2 本目以降のピアに対しては、1 つ前のピアからの平行幅を指定します。1 本目のピアに対しては、必ず基準ピアからの距離を指定します。ラインの進行方向と同じなら正、反対なら負の値を入力します。同じ値が続く場合はその個数を距離を “@” で区切り、“5@1.0” のように記述できます。

“基準ピア”

基準のピアを指定します。

3. 距離と方向を指定

基準ピアから方向ピアに向かって基準ライン上で距離をとり、指定したピアと平行にセットします。

K6 : 10.0	FR K1 TO K5 ON L1 // K1	… 指定した方向に距離をとる
K6 : -10.0	FR K1 ON L1	… ライン進行方向に距離をとる
K6-K9: X, 3@10.0, X	FR K1 TO K5 ON L1 // K1	… 不定距離を用いる
K6 : <10.0>	FR K1 TO K5 ON L1	… 弦長を用いる

距離と方向を指定

ピア記号: K6 基準ピアからの距離: 10.0 基準ピア: K1 方向ピア: K5 基準ライン: L1 平行ピア: K1

基準ピア: K1 方向ピア: K2 基準ライン: K10 距離1: 距離2: ※基準ピアからの距離を与えてセットします。距離を弦長で与える場合は、<5.0>のように
 図で囲みます。あまった距離を均等に割り振るには、X, 2@5.0, XのようにXを用います。
 方向ピアを省略した場合、ラインの進行方向に距離がとられます。

追加(A) 更新(U) 閉じる(X)

“基準ピアからの距離”

基準ピアからの距離を指定します。複数本のピアを同時にセットする場合、2本目以降のピアに対しては、1つ前のピアからの短距離を指定します。1本目のピアに対しては、必ずラインの始点からの距離を指定します。

距離は、方向ピアへの方向と同じなら正、反対なら負の値を入力します。同じ値が続く場合は、“5@1.0”のように記述できます。あまった距離を均等に割りふるには、“X, 3@5.0, X”のように“X”を利用します。これは、4本のピア間隔を5.0 mとし、両側の距離が等しくなるようにセットすることを意味しています。

基準ライン上の距離ではなく、基準ラインの弦上の距離をとる場合は、“<10.0>”のように指定します。

“基準ピア”

基準のピアを指定します。

“方向ピア”

距離をとる方向にあるピアを指定します。省略した場合はラインの進行方向に距離がとられます。ただし、距離に不定距離“X”を使用した場合は省略できません。

“基準ライン”

距離をとる基準のラインを指定します。

“平行ピア”

平行にセットする基準のピアを指定します。省略した場合は基準ラインに垂直になります。

4. 2点を結ぶ

2点を通る直線をします。この設定方法では、1本ずつセットして下さい。

K7	:	(L4, K1) * (L5, K2)
K7	:	(-5000. 0, -300, 0) * (L5, K2)

点1、点2ともにライン記号とピア記号を組み合わせ交点を定義するか、座標値を直接入力して下さい。

5. 1点を通りラインに垂直

1点を通り、既存ラインに垂直なピアをセットします。この設定方法では、1本ずつセットして下さい。

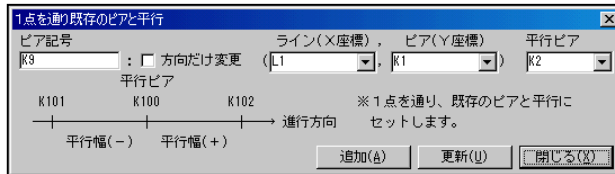
K8	:	(L1, K1) # L1	...	L1 と K1 の交点を通り L1 に垂直にセットする
K8	:	* # L1	...	方向だけ L1 に垂直に変更する

点の指定方法は“2点を結ぶ”と同じですが、設定済みのピアの方向だけを変更する場合は、**方向だけ変更**をチェックし、点を指定しないでおきます。ただし、この方法で方向をふりなおすことができるのは、ライン上で距離をとってセットしたピアに限ります。

6. 1点を通りピアと平行

1点を通り、既存ピアと平行なピアをセットします。この設定方法では、1本ずつセットして下さい。

K9 : (L1, K1) // K2 ... L1 と K1 の交点を通り K2 と平行にセットする
 K9 : * // K2 ... 方向だけ K2 と平行に変更する

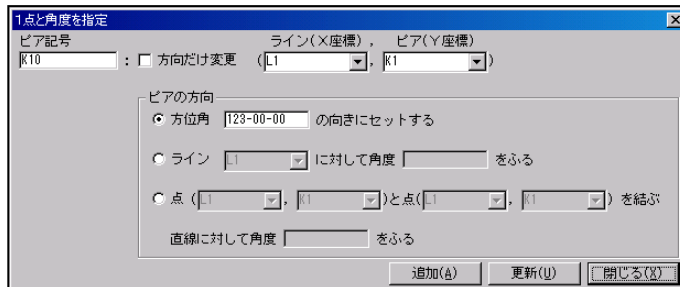


点の指定方法は“2点を結ぶ”と同じですが、設定済みのピアの方向だけを変更する場合は、**方向だけ変更**をチェックし、点を指定しないでおきます。ただし、この方法で方向をふりなおすことができるのは、ライン上で距離をとってセットしたピアに限ります。

7. 1点と角度を指定

1点を通り、指定した角度のピアをセットします。この設定方法では、1本ずつセットして下さい。

K10 : (L1, K1) /123-00-00 ... 方位角を指定する
 K10 : (L1, K1) /80-00-00/ L1 ... ラインに対して角度をふる
 K10 : (L1, K1) /30-00-00/(L1, K1)*(L5, K4) ... 直線に対して角度をふる



点の指定方法は“2点を結ぶ”と同じですが、設定済みのピアの方向だけを変更する場合は、**方向だけ変更**をチェックし、点を指定しないでおきます。ただし、この方法で方向をふりなおすことができるのは、ライン上で距離をとってセットしたピアに限ります。

ピアの方向の指定方法は、次の3種類があります。

- ① 方位角を指定する
- ② ラインに対して角度をふる
- ③ 直線に対して角度をふる

8. 要素変化点

ラインの要素変化点を通り、指定した角度のピアをセットします。変化点の位置は、ラインと要素番号と始点/終点の組み合わせで指定します。この設定方法では、1本ずつセットして下さい。

K10 : (L1, 1, BE) # L1 ... ラインに対して垂直 (要素の始点)
 K10 : (L1, 1, EN) # L1 ... ラインに対して垂直 (要素の終点)
 K10 : (L1, 2, BE) // K1 ... ピアに対して平行
 K10 : (L1, 2, BE) /123-00-00 ... 方位角を指定する
 K10 : (L1, 2, EN) /60-00-00/L2 ... ラインに対して角度をふる

要素変化点

ピア記号 : K10 ライン : L1 要素番号 : 1 ☒ 始点 ☐ 終点

ピアの方向

☒ ライン : L1 に垂直

☐ ピア : L1 に平行

☐ 方位角 : の向きにセットする

☐ ライン : L1 に対して角度 をふる

※角度は「60-00-00」のように指定します。

追加(A) 更新(U) 閉じる(C)

9. 測点入力

測点と角度を与えてピアをセットします。これはほかの補助ダイアログと異なり、簡易入力用のダイアログです。また、後述の「5.5.3 確認図」画面では使用できません。

	ピア記号 (K~)	ピア名称	測点	角度
1	K1	A1	1+10	75-00-00
2	K2	P1	2+10	// A1
3	K3	P2	3+10	
4	K4	A2	4+10	/123-45-67.8
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

角度の指定方法

※基準ラインに対して垂直にセットする場合は、角度の指定は不要です。

※斜角がある場合は、基準ラインに対する交角を「75-00-00」のように指定します。方位角を指定する場合は、角度の前に「/」をつけて「/123-00-00」のように指定します。

※既存のピアと平行にセットする場合は、「// A1」のように「//」の後ろに基準のピア名称を指定します。

“基準ライン”

測点をもつラインを選択します。ラインを選択すると、始点と終点の測点が表示されます。

“ピア記号”

ピア記号（‘K’ と正整数を組み合わせた記号）を入力します。

“ピア名称”

ピアの出力名称を入力します。この名称はコメントとして保存されます。実際にラインとピアの交点を帳票出力する場合は、ピアの出力指定で設定を行って下さい。

“測点”

基準ライン上のピア位置の測点を入力します。

“角度”

ピアの方向が基準ラインの法線方向でない場合に角度を入力します。角度の指定方法は、次の3種類があります。

① 基準ラインとの交角を指定

“80-00-00”のように交角を入力します。交角は、基準ラインの進行方向に対して左回りを正とします。

② 方位角を指定

“/123-45-67.8”のように方位角を入力します。

③ 既存ピアと平行に設定

“// A1”のように“//”の後ろにピア名称を入力します。このピア名称は、同じ表の中で先に設定したピアに対して与えておく必要があります。

<注意事項>

このダイアログを利用すると、次のようなテキストデータが作成されます。

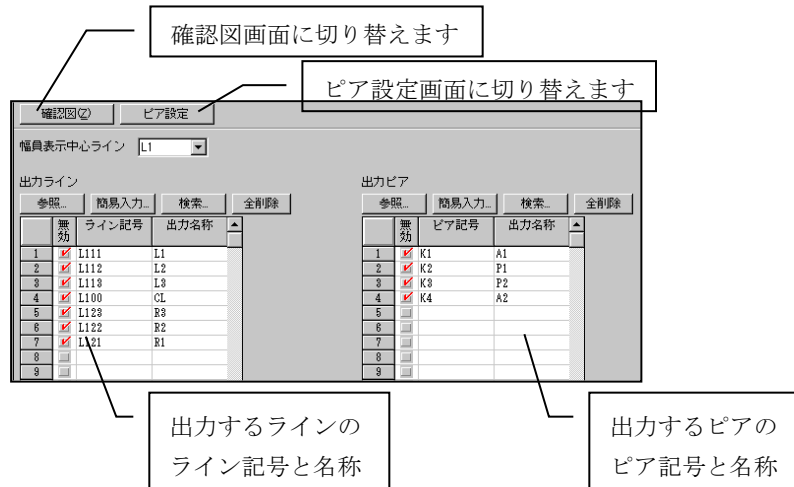
%GUI START	...	データの始まりを示す
%ピア測点入力	}	ダイアログに表示する ためのデータ
%基準ライン : L1		
%ピア記号 : 入力		
%K1, A1, 1+10, 75-00-00		
%K2, P1, 2+10, // A1		
%K3, P2, 3+10,	}	LINER のテキスト データ
%K4, A2, 4+10, /123-45-67.8		
K1, K2, K3, K4: 30.0, 20.0, 20.0, 20.0 ON L1		
K1 : * /75-00-00/ L1		
K2 : * // K1		
K4 : * /123-45-67.8		
%GUI END	...	データの終りを示す

計算に必要な LINER のテキストデータは上記の 4 行だけで、それ以外はダイアログにデータを表示するためのコメントとして保存されます。

作成済みのデータを再度ダイアログで編集する場合は、“%GUI START”の行にカーソルがある状態で[編集]を押すか、“%GUI START”の行をダブルクリックして下さい。直接上記のテキストデータを編集してしまうとダイアログで正しく表示できなくなることがあるので、注意して下さい。

5.5.2 出力指定

ラインとピアの交点を帳票出力する場合に、出力するラインとピアに名称を指定します。データは指定された順番に出力されるので、ラインは位置的に左側から右側の順番（帳票では上から下）に、ピアは位置的に前から後ろの順番に指定して下さい。



“幅員表示中心ライン”

帳票の累加幅の基準となるラインを選択します。

橋 梁 名							交差点サンプル				頁
橋 脚 名 : A1							方 位 角 : 75-00-00.0				
橋 軸 線	X 座 標	Y 座 標	計 画 高	横断分配	単 距 離	累加距離	単 幅	累 加 幅	交 角	測 点	
L1	32.1169	7.9000	30.0586	0.0000	*****	*****	0.4141	8.1787	75-00-00	1+12.1169	
L2	32.0096	7.5000	29.9574	2.0000	*****	*****	2.5682	7.7646	75-00-00	1+12.0096	
L3	31.3387	5.0000	29.7000	-2.0000	*****	*****	5.1764	5.1764	75-00-00	1+11.3388	
CL	30.0000	0.0000	29.7893	0.0000	*****	*****	4.1411	0.0000	75-00-00	1+10.0000	
P2	28.9282	-4.0000	29.6893	-2.0000	*****	*****	0.6212	-4.1411	75-00-00	1+08.9282	
P1	28.7674	-4.8000	29.9359	0.0000	*****	*****		-4.7623	75-00-00	1+08.7674	

【 参照 】 — 設定済みのラインの参照

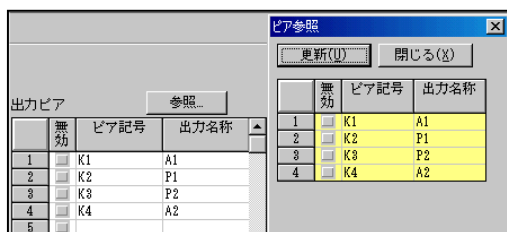
設定済みのラインを参照します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[更新(U)]を押すと、出力ラインを更新してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、何もせずにダイアログを閉じます。

【 参照 】 — 設定済みのピアの参照

設定済みのピアを参照します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[更新(U)]を押すと、出力ピアを更新してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、何もせずにダイアログを閉じます。

※ ラインとピアの参照ダイアログは、どちらも表示させたまま後ろの画面に対して操作を行なうことができます。例えば、ライン参照ダイアログでライン記号をコピーし、ダイアログを表示させたまま元の画面の出力ラインに貼り付けるといった操作を行なうことができます。

【 簡易入力 】

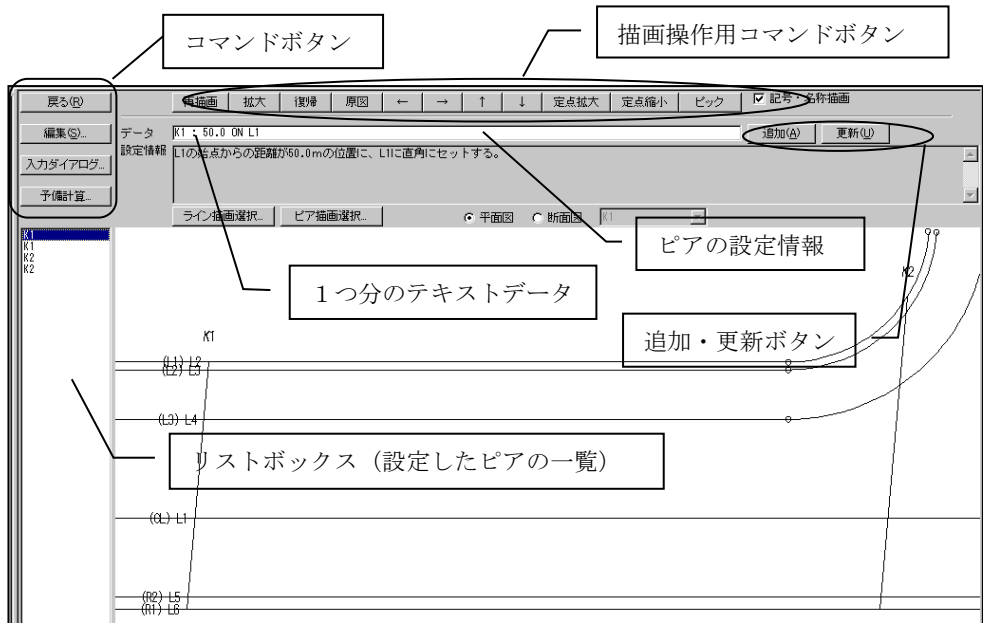
スパンの出力指定を参照して下さい。

【 全削除 】

入力済みの出力ライン（ピア）のデータをすべて削除します。

5.5.3 確認図

ピアの確認図を描画します。この画面を表示すると、自動的に左側のツリーがたたまれます。

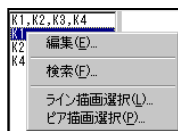


■ 記号・名称描画

L100 などのライン記号、CL などのライン名称を描画する場合にチェックします。

■ リストボックス

無効でないピアの一覧を表示します。ここでピアを選択すると、図面上でそのピアが水色に変わります。さらに、そのピアのデータと設定情報を表示します。リストボックス上にマウスポインタがある状態でマウスの右ボタンを押すと、次のようなポップアップメニューが表示されます。

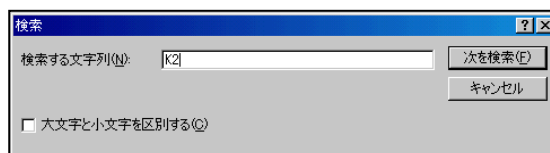


“編集(E)”

選択したピアを補助ダイアログで表示します。マウスでダブルクリックしても同じです。また、後述のコマンドボタン[編集(S)]も同じ機能をもっています。

“検索(E)”

リストボックスから文字列を検索します。実行すると次のようなダイアログが表示されるので、文字列を指定して[次を検索(E)]を押して下さい。



“ライン描画選択(L)”

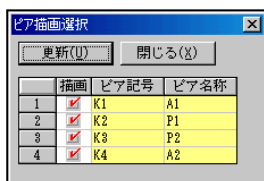
描画するライン／しないラインを選択します。実行すると次のようなダイアログが表示されます。



ここで描画するラインとしないラインをチェックで切り替えます。[更新(U)]を押すと、設定を反映させて図面を再描画します。[閉じる(X)]を押すと、設定を反映させずにダイアログを閉じます。

“ピア描画選択(P)”

描画するピア／しないピアを選択します。実行すると次のようなダイアログが表示されます。



ここで描画するピアとしないピアをチェックで切り替えます。[更新(U)]を押すと、設定を反映させて図面を再描画します。[閉じる(X)]を押すと、設定を反映させずにダイアログを閉じます。

■ コマンドボタン

[戻る(R)]

元の画面に戻ります。

[編集(S)]

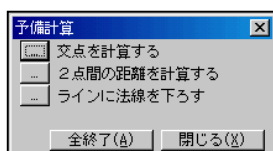
リストボックスで選択したピアを補助ダイアログで表示します。

[ピア設定]

新規状態で補助ダイアログを表示するためのメニューを表示します。補助ダイアログについては、「5.5.1 ピア設定」を参照して下さい。

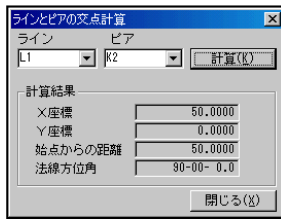
[予備計算]

各種予備計算を行います。



“交点を計算する”

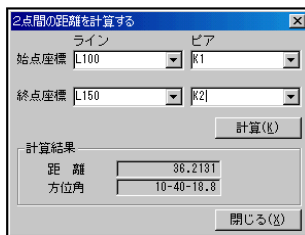
ラインとピアの交点を計算します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここでラインとピアを指定して[計算(K)]を押すと、その交点を計算して表示します。[閉じる(X)]を押すと、計算を終了してダイアログを閉じます。

“2点間の距離を計算する”

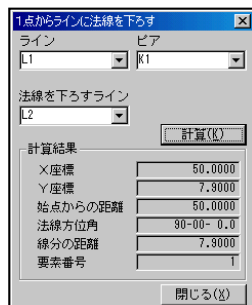
ラインとピアの交点間の直線距離を計算します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここでラインとピアをそれぞれ指定して[計算(K)]を押すと、2点間の距離と方位角を計算して表示します。[閉じる(X)]を押すと、計算を終了してダイアログを閉じます。

“ラインに法線を下ろす”

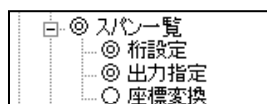
ラインとピアの交点から、ラインに法線を下ろします。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここでラインとピア、法線を下ろすラインをそれぞれ指定して[計算(K)]を押すと、交点座標と法線の長さなどを計算して表示します。[閉じる(X)]を押すと、計算を終了してダイアログを閉じます。

5.6 スパンデータ

LINER には、ピアデータ (PIER DATA) とスパンデータ (SPAN DATA) があります。通常は橋台や橋脚の設定をピアデータで行い、桁配置と出力指定をスパンデータで行ないます。ピアデータで設定したピアは、結果を参照してから使用します。スパンデータで設定した桁はそれぞれ独立していて、基本的にそのスパン内でしか使用できません。



5.6.1 スパン一覧

スパンの編集を行ないます。この画面ではスパン記号とスパン名称の編集を行い、桁配置や出力指定などの詳細情報は、それらの設定方法に対応した画面で編集します。

平面図(Z)		
追加(A) 編集(S) 削除 簡易入力		
	無効	スパン記号 (必須)
		スパン名称
1	☒	SP90 NOSE
2	☐	SP1 P5 - P9
3	☐	
4	☐	
5	☐	

■ 表の項目説明

“無効”

スパンの有効／無効を切り替えます。無効なスパンは計算実行時には無視されますが、データの編集やの平面図描画を行なうことは可能です。

帳票出力するスパンとしないスパンの切り替えは、「5.7 出力データ」で行って下さい。

“スパン記号”

スパン記号（英字と正整数を組み合わせた記号）を指定します。すべてのスパンで重複しないように指定して下さい。

例) SP1, SPAN1

“スパン名称”

帳票に出力するスパン名称を指定します（半角 66 文字以内）。線形計算以降のプログラムでは、スパン名称を指定して情報を連動するので、必ず名称を指定して下さい。

■ コマンドボタン

[確認図(Z)]

表でカーソルがある行のスパンの確認図画面に切り替えます。

[追加(A)]

新規スパンを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。

スパン追加

追加するスパン記号 SP5

スパン名称
A1-A2

設定方法

☐ 既存スパンをコピー SP1 : A1-P1

☒ 新規スパンを作成

	参照	ピア記号	出力名称
1	☒	K1	A1
2	☒	K2	P1
3	☒	K3	P2
4	☒	K4	P3
5	☒	K5	A2

※スパンでピアを参照する場合は左の表で選択しておくことで動作できます。

スパンを追加する位置

☒ 最後 ☐ 現在の位置に挿入 ☐ 次の位置に追加

追加(A) 閉じる(X)

ここで追加するスパン記号を入力し、設定方法を選択します。既存スパンをコピーする場合はコピー元のスパンを選択し、新規スパンを作成する場合は使用するピアの参照をチェックします。ここでピアを参照するようにしておくと、そのピアをセクションに置き換えたデータを自動作成します。

“スパンを追加する位置”

最後 設定済みのスパンの後ろに新規スパンを追加します。

現在の位置に挿入 表で水色に表示される行に新規スパンを挿入します。

次の位置に追加 選択された次の行に新規スパンを追加します。

ここで[追加(A)]を押すと、指定した条件でスパンを追加し、設定方法に対応する編集画面に切り替わります。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

[編集(S)]

表で現在選択している行のスパンの、桁設定画面に切り替えます。左端にある行番号のセルをダブルクリックしても同じです。

[削除]

表で現在選択している行のスパンを削除します。複数行を選択しておけば、複数のスパンをまとめて削除することができます。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。

	無効	スパン記号(必須)	スパン名称
1	☒	SP1	A1-P1
2	☒	SP2	P1-P2
3	☒	SP3	P2-A2
4	☐		
5	☐		
6	☐		
7	☐		
8	☐		

TLINER

選択したスパンを削除してもよろしいですか？

はい(Y) いいえ(N)

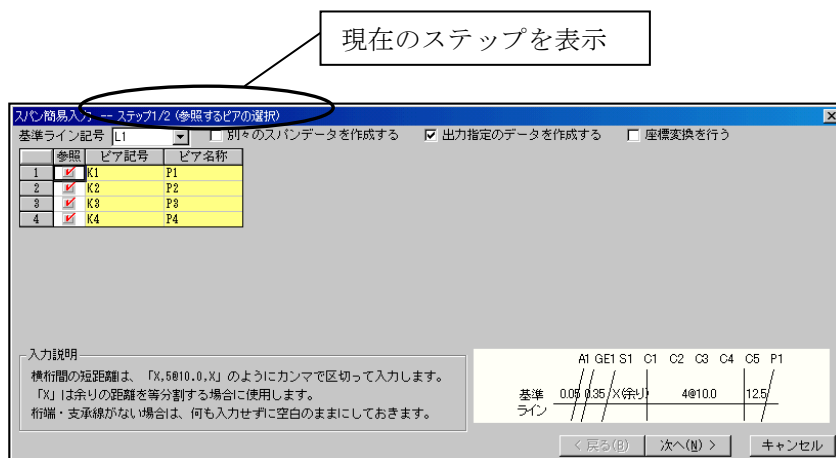
ここで[はい(Y)]を押すと、選択したスパン（表で水色に表示される行のスパン）を削除します。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

〔簡易入力〕

新規スパンを簡易入力画面で追加します。簡易入力は次の2ステップに分かれています。

1. スパンデータで参照するピアを選択する
2. 径間ごとにセクションの間隔を指定する

実行すると、次のようなダイアログが表示されます（1ステップ目）。



次の4つの項目は、ステップ2でも指定できます。

“基準ライン記号”

ここで選択したライン上の距離でセクションを配置します。

“別々のスパンデータを作成する”

径間ごとに別々のスパンデータを作成する場合にチェックします。チェックしなければ、1つのスパンデータで全径間の桁配置をまとめて行ないます。

“出力指定のデータを作成する”

出力指定の出力セクションのデータ（LINER の PRTS）を作成する場合にチェックします。

“座標変換を行なう”

座標変換を行なう場合にチェックします。座標変換は、最初のピアと基準ラインの交点を原点とし、それと最後のピアと基準ラインの交点を結ぶ直線を X 軸として行ないます。この項目をチェックしておくと、「5.7 出力データ」に座標変換のデータ（LINER の SETTRAN）を追加します。

スパンデータで参照するピアを2つ以上選択したら、[次へ(N)]を押して下さい。簡易入力を取り消す場合は、[キャンセル]を押して下さい。

2 ステップ目に移ると、次のような画面に切り替わります。

2/2 簡易入力 ステップ2/2 (径間ごとの桁配置)

基準ライン記号 [L1] ☐ 別々のスパンデータを作成する ☒ 出力指定のデータを作成する ☐ 座標変換を行う

径間	ピア記号	桁端, 支承 GE1, S1	横桁 C1-Cn	支承, 桁端 S2, GE2	ピア記号
1	K1	0.05, 0.35	X, 4@10.0, 12.5		K2
2	K2		8@X		K3
3	K3		12.5, 4@10.0, X	0.35, 0.05	K4

入力説明

横桁間の桁距離は、「X, 5@10.0, X」のようにカンマで区切って入力します。
「X」は余りの距離を等分割する場合に使用します。
桁端・支承線がない場合は、何も入力せずに空白のままにしておきます。

基準ライン A1 GE1 S1 C1 C2 C3 C4 C5 P1
0.05 0.35 X(等分) 4@10.0 12.5

< 戻る(B) 完了 キャンセル

“ピア記号”

径間の最初のピア記号を表示します。

“桁端, 支承 GE1, S1”

最初のピアから始点側の桁端までの距離、桁端から支承までの距離を入力します。桁端・支承ともない場合は、空白のままにしておきます。

“横桁 C1-Cn”

中間の横桁間隔をカンマで区切って入力します。同じ間隔が続く場合は“5@10.0”のように記述でき、あまった距離を均等に割りふるには、“X”を利用できます。

例) X, 1.25, 5@10.0, 1.25, X

“桁端, 支承 S2, GE2”

最後のピアから終点側の桁端までの距離、桁端から支承までの距離を入力します。桁端・支承ともない場合は、空白のままにしておきます。

“ピア記号”

径間の最後のピア記号を表示します。

径間ごとにセクションの間隔を設定したら、[完了]を押して下さい。ピアの選択に戻る場合は、[戻る(B)]を押して下さい。簡易入力を取り消す場合は、[キャンセル]を押して下さい。

簡易入力を利用すると、次のようなテキストデータが作成されます。

```
%GUI START
%スパン簡易入力
    S1, S8, S15, S22, S29: K1, K2, K3, K4, K5

%----
    S2, S3      : 0. 05, 0. 35          FR S1   TO S8   ON L1   // S1
    S4-S7       : X, 1. 25, 3@5. 0      FR S3   TO S8   ON L1   # L1

%----
    S9-S14      : 1. 25, 5@X, 1. 25     FR S8   TO S15  ON L1   # L1

%----
    S16-S21     : 1. 25, 5@X, 1. 25     FR S15  TO S22  ON L1   # L1

%----
    S28, S27    : 0. 35, 0. 05          FR S29  TO S22  ON L1   // S29
    S23-S26     : 3@5. 0, 1. 25, X      FR S22  TO S27  ON L1   # L1

%GUI END
```

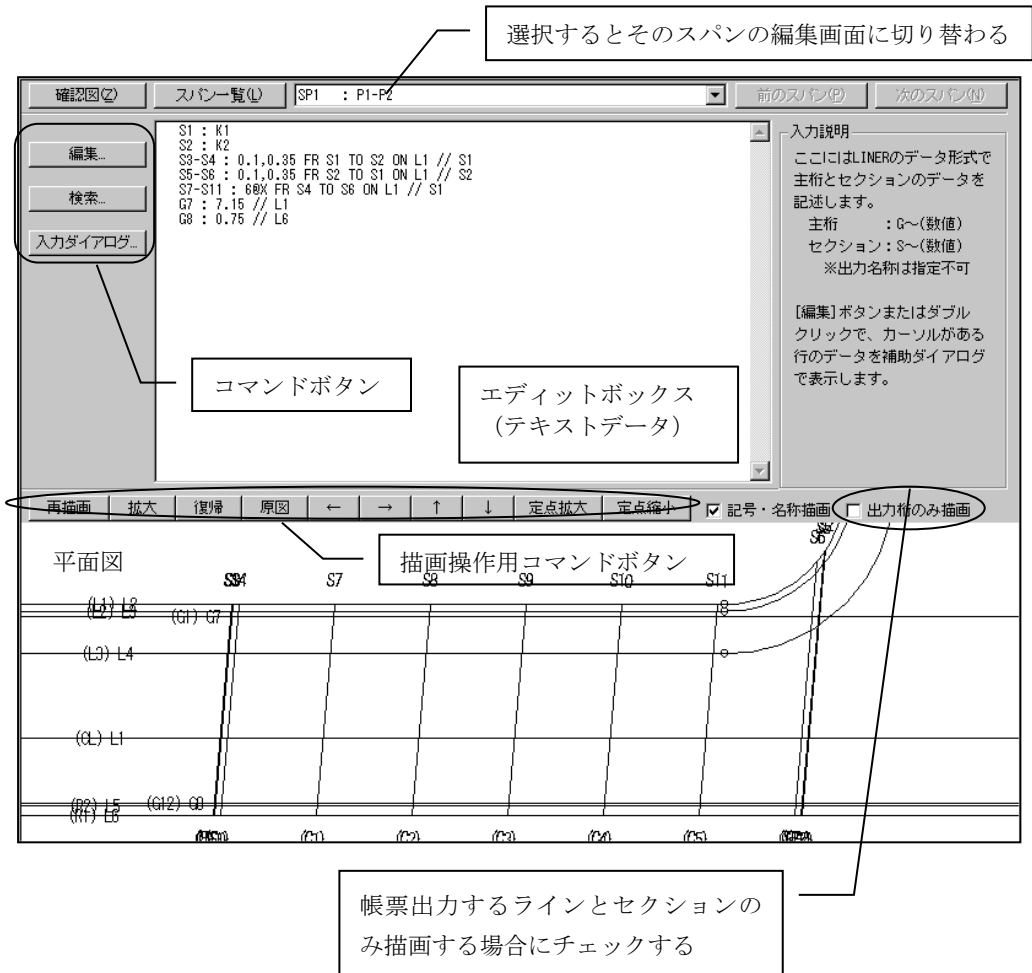
作成済みのデータを再度ダイアログで編集する場合は、“%GUI START” の行にカーソルがある状態で[編集]を押すか、“%GUI START” の行をダブルクリックして下さい。直接上記のテキストデータを編集してしまうとダイアログで正しく表示できなくなることがあるので、注意して下さい。

“出力指定のデータを作成する” をチェックしていた場合は、さらに次のような出力セクションのデータも作成されます。出力ラインのデータは、簡易入力を行なう前に1つ以上のスパンデータがあった場合に限り、その最後のスパンデータからコピーされます。

出力セクション			参照...
	無効	セクション記号	出力名称
1	☐	S1	P1
2	☐	S2	GE1
3	☐	S3	S1
4	☐	/S4-S8	C1-C5
5	☐	S9	P2
6	☐	/S10-S14	C6-C10
7	☐	S15	P3
8	☐	/S16-S20	C11-C15
9	☐	S21	S2
10	☐	S22	GE2
11	☐	S23	P4
12	☐		

5.6.2 桁設定

画面上半分でテキスト形式のデータを編集します。下半分には、描画操作用コマンドボタンの[再描画]を押した時点で平面図を描画します。



■ 記号・名称描画

L100 などのライン記号、CL などのライン名称を描画する場合にチェックします。

■ 出力桁のみ描画

出力ライン（主桁）・出力セクションとして指定した線だけを描画する場合にチェックします。

チェックしない場合は、出力する線は実線で、出力しない線は点線で描画します。

[確認図(Z)]

確認図画面に切り替えます。

[スパン一覧(L)]

スパン一覧画面に切り替えます。

[前のスパン(P)]

前のスパンの編集画面に切り替えます。

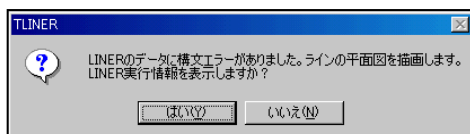
[次のスパン(N)]

次のスパンの編集画面に切り替えます。

これらのコマンドボタンは、
スパンの出力指定・座標変換
の画面でも共通です

この画面では、LINER のテキストデータそのものを編集します。コメントを記述することも可能です。テキストデータの構文については、LINER マニュアル「7. スパンデータ」を参照して下さい。

この画面を表示したときと、描画操作用コマンドボタンの[再描画]を押したときに、画面上半分のテキストデータを保存して平面図を描画します。もしデータにエラーがあると、次のようなダイアログを表示します。



ここで[はい(Y)]を押すと、次のような実行情報（拡張子 LL 1 のファイル）を表示してダイアログを閉じます。

```
>>>> PIER PART OK <
      S1, S8, S15, S22, S29: K1, K2, K3, K4, K5
      S2, S3      : 0.05, 0.35          FR S1   TO S8   ON L1   // S1
      S4-S7      : X, 1.25, 3@5.0      FR S3   TO S8   ON L1   # L100
>>>> ERROR : L100 はまだセットされていません。 <
>>>> ERROR : 計算するには意味のないデータがあります。 <

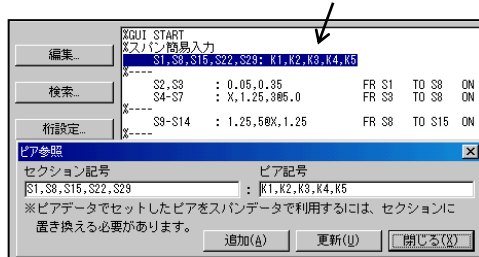
*** 主桁定義部 ***
      <GIRDER-NO-GROUP>
```

[いいえ(N)]を押すと、何もせずにダイアログを閉じます。どちらの場合も、平面図にはラインの平面図を描画します。

■ コマンドボタン

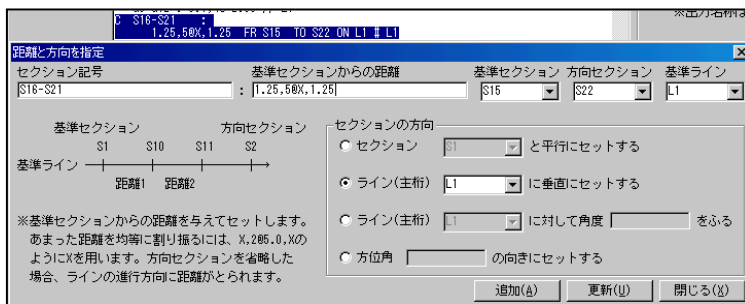
【編集】

エディットボックスでカーソルがある行のデータを、補助ダイアログで表示します。このとき該当するテキストデータは選択された状態になります。



補助ダイアログは、エディットボックスをダブルクリックしても表示されます。ただし、構文エラーのあるデータや、コメントを補助ダイアログで表示することはできません。

LINER のテキストデータは 1 行に 80 文字までしか記述できないので、複数行にわたって記述しなければならないことがあります。次の行にもデータが続く場合は、1 カラム目に継続行マーク “C” を記述します（詳細は LINER マニュアル「II. 1. データの構成」を参照）。このようなデータを補助ダイアログで表示すると、次のように複数の行が選択された状態になります。



補助ダイアログの入力項目はデータの設定方法によって異なりますが、次のコマンドボタンの機能は共通です。

【追加(A)】

選択されているテキストデータの後ろに、補助ダイアログで指定したデータを追加します。

【更新(U)】

選択されているテキストデータ自体を、補助ダイアログで指定したデータで置き換えて補助ダイアログを閉じます。何も選択されていない場合は、カーソルのある位置にデータを追加します。

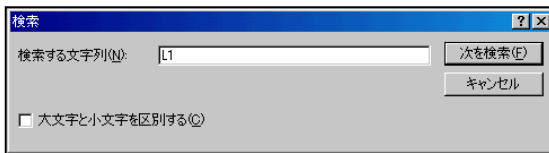
【閉じる(X)】

設定を取り消して補助ダイアログを閉じます。

- ・ 補助ダイアログは、表示させたまま後ろの画面に対して操作を行なうことができます。また、複数種類のダイアログを同時に表示させることができます。
- ・ 既存データの設定方法を変更するには、直接テキストデータを書きかえて下さい。
- ・ 桁設定画面では、追加または更新を行っても平面図の再描画は行ないません。平面図の描画画面では、データの追加または更新後に平面図を再描画します。

【 検索 】

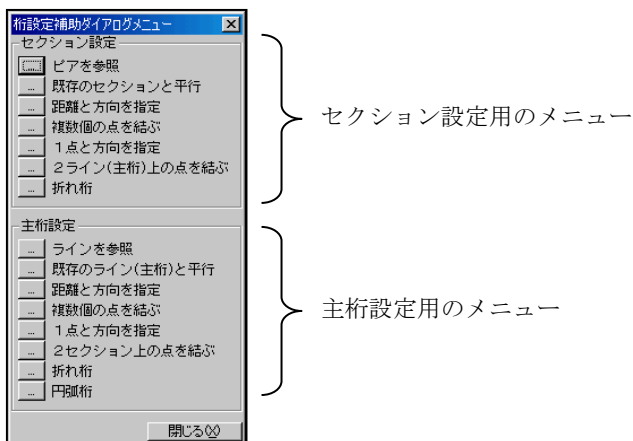
エディットボックスから文字列を検索します。実行すると次のようなダイアログが表示されるので、文字列を入力して[次を検索(F)]を押して下さい。



【 桁設定 】

新規状態で補助ダイアログを表示するためのメニューを表示します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。このダイアログも補助ダイアログと同様に、表示中させたまま後ろの画面に対して操作を行なうことができます。

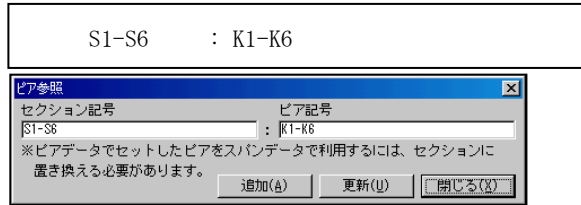
このダイアログには利用できる設定方法が列挙されており、左側の [...] ボタンを押すことによって、対応する補助ダイアログを新規状態で表示させることができます。



(セクション設定)

1. ピアを参照

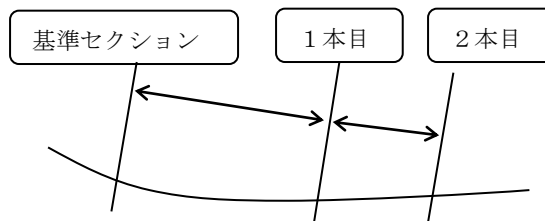
ピアをセクションに置き換えます。ピアをスパンデータで参照するには、必ずセクションに置き換える必要があります。



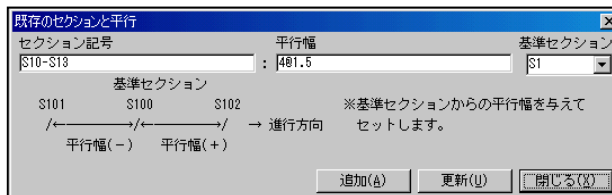
キーワード“STORE”を用いてほかのスパンで保存しておいたセクション (SS ~) も、ピアと同様にセクションに置き換えてから使用します。

2. 既存のセクションと平行

基準セクションからの平行幅を与えてセットします。



S10-S13	: 4@1.5	// S1
S10-S13	: 4@-1.5	// S1



“平行幅”

基準セクションからの平行距離を指定します。複数本のセクションを同時にセットする場合、2 本目以降のセクションに対しては、1 つ前のセクションからの平行幅を指定します。1 本目のセクションに対しては、必ず基準セクションからの距離を指定します。

ラインの進行方向と同じなら正、反対なら負の値を入力します。同じ値が続く場合は、“5@1.0” のように記述できます。

3. 距離と方向を指定

基準セクションから方向セクションに向かって基準ライン上で距離をとり、指定した角度でセットします。

S10, S11 : 10, 15 FR S1 ON L100 // S1	… セクションと平行
S10, S11 : 10, 15 FR S1 ON L100 # L100	… ラインに垂直
S10, S11 : 10, 15 FR S1 ON L100 /75-00-00/L100	… ラインに対して角度をふる
S10, S11 : 10, 15 FR S1 ON L100 /123-00-00	… 方位角を指定

距離と方向を指定

セクション記号 : S10, S11
基準セクションからの距離 : 10, 15
基準セクション : S1
方向セクション : (無指定)
基準ライン : L100

基準セクション : S1 S10 S11 S2
基準ライン : 距離1 距離2

※基準セクションからの距離を与えてセットします。
あまった距離を均等に割り振るには、X, 2@5.0, Xの
ようにXを用います。方向セクションを省略した
場合、ラインの進行方向に距離がとられます。

セクションの方向
☒ セクション S1 と平行にセットする
☐ ライン(主桁) に垂直にセットする
☐ ライン(主桁) に対して角度 をふる
☐ 方位角 の向きにセットする

追加(A) 更新(U) 閉じる(C)

“基準セクションからの距離”

基準セクションからの距離を指定します。複数本のセクションを同時にセットする場合、2本目以降のセクションに対しては、1つ前のセクションからの短距離を指定します。1本目のセクションに対しては、必ず基準セクションからの距離を指定します。

距離は、方向セクションへの方向と同じなら正、反対なら負の値を入力します。同じ値が続く場合は、“5@1.0”のように記述できます。あまった距離を均等に割りふるには、“X, 3@5.0, X”のように“X”を利用します。これは、4本のピア間隔を5.0mとし、両側の距離が等しくなるようにセットすることを意味しています。

“方向セクション”

距離をとる方向にあるセクションを指定します。省略した場合はラインの進行方向に距離がとられます。ただし、距離に不定距離“X”を使用した場合は省略できません。

“セクションの方向”

指定方法は、次の3種類があります。

- ① セクションと平行にセットする
- ② ライン（主桁）に垂直にセットする
- ③ ライン（主桁）に対して角度をふる
- ④ 方位角を指定する

4. 複数個の点を結ぶ

2 点を通る直線桁、3 点以上を通る折れ桁をセットします。この設定方法では、1 本ずつセットして下さい。

G20 : (G11, S1)*(G11, S1)*(L111, S2)*(L100, S3)*(L121, S4)

点はライン(主桁)記号とセクション記号を組み合わせせて交点を定義するか、座標値を直接入力して下さい。主桁の両端は自動的に延長されますが、延長させずに止める場合は、“始点側を止める” “終点側を止める”をチェックして下さい。

5. 1 点と方向を指定

1 点と方向を指定してセクションをセットします。この設定方法では、1 本ずつセットして下さい。

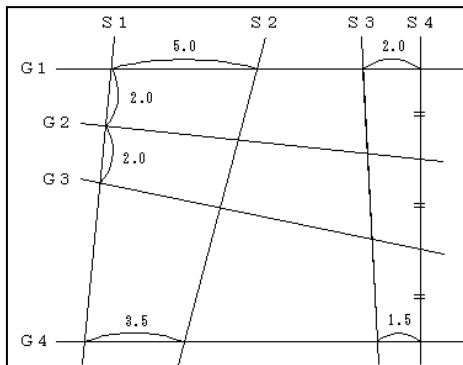
S30 : (L100, S1) # L100 ... L100 と S1 の交点を通り L100 と垂直にセットする
 S30 : (L100, S1) // S1 ... L100 と S1 の交点を通り S1 に平行にセットする
 S103 : (L100, S5) /70-00-00/L100 ... ラインに対して角度をふる
 S103 : (L100, S5) /123-00-00 ... 方位角を指定する

点の指定方法は“複数個の点を結ぶ”と同じですが、設定済みのセクションの方向だけを変更する場合は、**方向だけ変更**をチェックし、点を指定しないでいきます。ただし、この方法で方向をふりなおすことができるのは、ライン上で距離をとってセットしたセクションに限ります。

セクションの方向の指定方法は“距離と方向を指定”と同じです。

6. 2ライン（主桁）上の点を結ぶ

基準セクションから方向セクションへの方に、2つのライン（主桁）上での距離をとった点を通るセクションをセットします。



(解説)

S3, S2 : 2.0, X, 5.0 & 1.5, X, 3.5 FR S4 TO S1 ON G1 & G2

S3, S2 は、S4 から S1 に向かって G1 上で距離間隔 2.0, X, 5.0 をとった点と、G2 上で距離間隔 1.5, X, 3.5 をとった点をそれぞれ結んでセットします。

セクションから2つのライン上で距離をとった点を結ぶ直線桁

セクション記号
S3, S2

ライン1 G1 上の距離 2.0, X, 5.0

ライン2 G2 上の距離 1.5, X, 3.5

基準セクション 方向セクション
S4 S1

追加(A) 更新(U) 閉じる(X)

基準セクション 方向セクション
S1 S10 S2

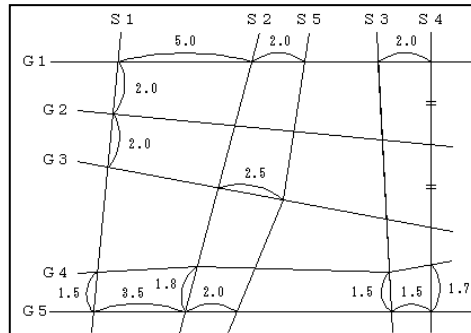
G1 距離1 ライン1

G2 距離2 ライン2

この設定方法では、ライン（主桁）上で距離をとった2点を通る直線としてセクションをセットします。両端は自動的に延長されます。端部を止める場合は、次の「7. 折れ桁」でセットして下さい。

7. 折れ桁

基準セクションから方向セクションへの方に、ライン（主桁）上での距離をとった点を通るセクションをセットします。



(解説)

S5 : 2.0, 2.5, 2.0 FR S2 TO S3 ON G1, G2, G3

S5 は、G1, G2, G3 上で S2 から S3 に向かって距離間隔 2.0, 2.5, 2.0 をとった点を、それぞれ結んでセットする。

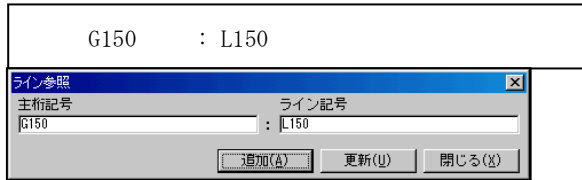
この設定方法では、ライン（主桁）上で距離をとった複数の点を通る直線としてセクションをセットします。両端は自動的に延長されます。端部を止める場合は、距離をおさえるライン（主桁）に同じ記号を2つ続けて指定して下さい。G1 側だけ止める場合は“G1,G1,G2,G3”、G3 側だけ止める場合は“G1,G2,G3,G3”、両端を止める場合は“G1,G1,G2,G3,G3”のようになります。

※ 折れセクションでは、帳票に方位角が出力されません。

(主桁設定)

1. ラインを参照

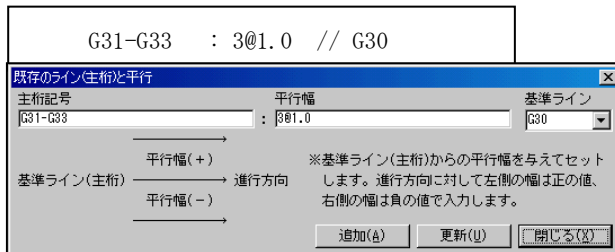
ラインを主桁に置き換えます。ラインはピアと異なり、置き換えなくても使用することができます。



キーワード“STORE”を用いてほかのスパンで保存しておいた主桁（GG～）は、必ず主桁に置き換えてから使用します。

2. 既存のライン（主桁）と平行

基準ライン（主桁）からの平行幅を与えてセットします。



“平行幅”

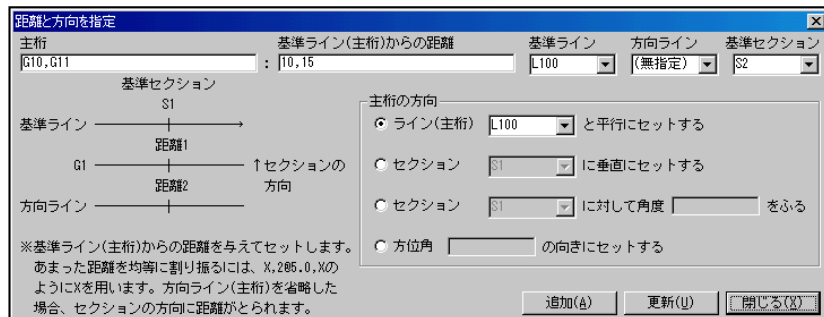
基準ライン（主桁）からの平行距離を指定します。複数本の主桁を同時にセットする場合、2本目以降の主桁に対しては、1つ前の主桁からの平行幅を指定します。1本目の主桁に対しては、必ず基準ライン（主桁）からの距離を指定します。

ラインの進行方向と同じなら正、反対なら負の値を入力します。同じ値が続く場合は、“5@1.0”のように記述できます。

3. 距離と方向を指定

基準ライン（主桁）から方向ライン（主桁）に向かって基準ライン（主桁）上で距離をとり、指定した角度でセットします。

G10, G11 : 10, 15 FR L100 ON S2 // L100	… ラインと平行
G10, G11 : 10, 15 FR L100 ON S2 # S2	… セクションに垂直
G10, G11 : 10, 15 FR L100 ON S2 /75-00-00/S1	… セクションに対して角度をふる
G10, G11 : 10, 15 FR L100 ON S2 /123-00-00	… 方位角を指定



“基準ライン（主桁）からの距離”

基準ライン（主桁）からの距離を指定します。複数本の主桁を同時にセットする場合、2本目以降の主桁に対しては、1つ前の主桁からの短距離を指定します。1本目の主桁に対しては、必ず基準ラインからの距離を指定します。距離は、方向ラインへの方向と同じなら正、反対なら負の値を入力します。同じ値が続く場合は、“5@1.0”のように記述できます。あまった距離を均等に割りふるには、「X,3@5.0,X」のように“X”を利用します。これは、4本の主桁間隔を5.0 mとし、両側の距離が等しくなるようにセットすることを意味しています。

“方向ライン”

距離をとる方向にあるライン（主桁）を指定します。省略した場合はラインの進行方向に距離がとられます。ただし、距離に不定距離“X”を使用した場合は省略できません。

“主桁の方向”

指定方法は、次の3種類があります。

- ① ライン（主桁）と平行にセットする
- ② セクションに垂直にセットする
- ③ セクションに対して角度をふる
- ④ 方位角を指定する

4. 複数の点を結ぶ

2 点を通る直線桁、3 点以上を通る折れ桁をセットします。この設定方法では、1 本ずつセットして下さい。

G20 : (G11, S1)*(G11, S1)*(L111, S2)*(L100, S3)*(L121, S4)

主桁記号	ライン(X座標)	セクション(Y座標)
1	G11	S1
2	L111	S2
3	L100	S3
4	L121	S4
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

点はライン(主桁)記号とセクション記号を組み合わせる交点を定義するか、座標値を直接入力して下さい。

主桁の両端は自動的に延長されますが、延長させずに止める場合は、“始点側を止める”“終点側を止める”をチェックして下さい。

5. 1点と方向を指定

1 点を通りセクションに対して垂直な主桁をセットします。この設定方法では、1 本ずつセットして下さい。

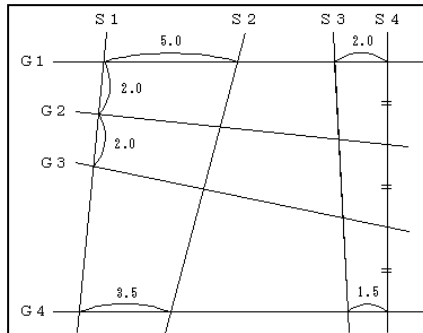
G30 : (L100, S1) // L100 ... L100 と S1 の交点を通り L100 に平行にセットする
 G30 : (L100, S1) # S1 ... L100 と S1 の交点を通り S1 と垂直にセットする
 G103 : (L100, S5) /10-00-00/S1 ... セクションに対して角度をふる
 G103 : (L100, S5) /123-00-00 ... 方位角を指定する

点の指定方法は“複数の点を結ぶ”と同じですが、設定済みの主桁の方向だけを変更する場合は、**方向だけ変更**をチェックし、点を指定しないでいきます。

主桁の方向の指定方法は“距離と方向を指定”と同じです。

6. 2セクション上の点を結ぶ

基準ライン（主桁）から方向ライン（主桁）へ方向に、2つのセクション上での距離をとった点を通る主桁をセットします。



(解説)

G2-G3 : 2@2.0 & 3@X FR G1 TO G4 ON S1 & S4

G2,G3 は、G1 から G4 に向かって S1 上で距離間隔 2@2.0 をとった点と、S4 上で距離間隔 3@X をとった点をそれぞれ結んでセットする。

ラインから2つのセクション上で距離をとった点を結ぶ直線桁

主桁記号
G2-G3

セクション1 S1 上の距離 2@2.0

セクション2 S4 上の距離 3@X

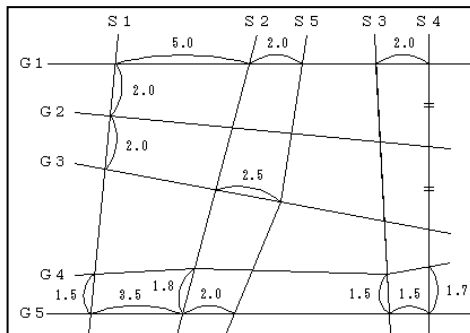
基準ライン G1 方向ライン G4

追加(A) 更新(U) 閉じる(X)

この設定方法では、セクション上で距離をとった2点を通る直線として主桁をセットします。両端は自動的に延長されます。端部を止める場合は、次の「7. 折れ桁」でセットして下さい。

7. 折れ桁

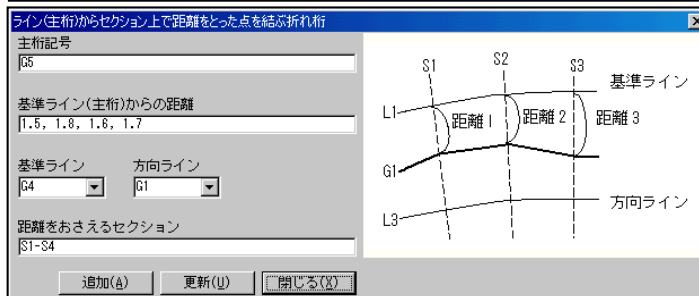
基準ライン（主桁）から方向ライン（主桁）への方に、セクション上での距離をとった点を通る主桁をセットします。



(解説)

G5 : 1.5, 1.8, 1.5, 1.7 FR G4 ON S1-S4

G5 は、S1-S4 上で G4 からラインの進行方向に距離間隔 1.5, 1.8, 1.5, 1.7 をとった点を、それぞれ結んでセットする。



この設定方法では、セクション上で距離をとった複数個の点を通る直線として主桁をセットします。両端は自動的に延長されます。端部を止める場合は、基準ライン（主桁）からの距離と距離をおさえるセクションに同じ距離・記号を2つ続けて指定して下さい。S1 側だけ止める場合は“1.5, 1.5, 1.8, 1.6, 1.7” “S1, S1-S4”、S4 側だけ止める場合は“1.5, 1.8, 1.6, 1.7, 1.7” “S1-S4, S4”、両端を止める場合は“1.5, 1.5, 1.8, 1.6, 1.7, 1.7” “S1, S1-S4, S4”のように、基準ライン（主桁）からの距離と距離をおさえるセクションの数を一致させます。

8. 円弧桁

円弧桁をセットします。設定方法は、次の2種類があります。

① 2点と半径を指定する

G500 : (L111, S1)*(L100, S2) R=3000

半径は、円の曲率中心が左側なら正の値を、右側なら負の値を指定します。

※ 指定した条件で2点を結ぶ円弧を確定できない場合は、直線桁になります。

② 3点を指定する

G500 : (L111, S1)*(L100, S2)*(L111, S3) R

※ 指定した条件で3点を通る円弧を確定できない場合は、折れ桁になります。

5.6.3 出力指定

ライン（主桁）とセクションの交点を帳票出力する場合に、出力するライン（主桁）とセクションに名称を指定します。データは指定された順番に出力されるので、ライン（主桁）は位置的に左側から右側の順番（帳票では上から下）に、セクションは位置的に前から後ろの順番に指定して下さい。

幅員表示中心ライン L1

出力ライン(主桁) 参照... 検索...

無効	ライン(主桁)記号	出力名称
☐	L2	L1
☐	L3	L2
☐	G9	G1
☐	L4	L3
☐	G9	G2
☐	G10	G3
☐	L1	CL
☐	G11	G4
☐	L5	R3
☐	G12	G5
☐	L6	R2
☐	L7	R1
☐		
☐		

出力セクション 参照... 検索... 連番...

無効	セクション記号	出力名称
☐	S1	P1
☐	S5	GE1
☐	S8	S1
☐	S9	C1
☐	S10	C2
☐	S11	C3
☐	S12	C4
☐	S13	C5
☐	S14	C6
☐	S15	C7
☐	S3	P2
☐	S16	C8
☐	S17	C9

出力するライン（主桁）の
ライン（主桁）記号と名称

出力するセクションの
セクション記号と名称

“幅員表示中心ライン”

帳票の累加幅の基準となるラインを選択します。

橋梁名		交差点サンプル										頁
径間名： P1-P2		横断面？： C4						方位角： 85-00-00.0				
橋軸線	X座標	Y座標	計画高	橋脚分配	単距離	累加距離	単幅	累加幅	交角	測点		
L1	79.8745	7.9000	29.5725	0.0000	5.8893	29.1833	0.4015	7.9902	85-00-00	3+19.8745		
L2	79.8395	7.5000	29.4792	2.0000	5.8893	29.1833	0.3513	7.5286	85-00-00	3+19.8395		
G1	79.8089	7.1500	29.4089	2.0000	5.8893	29.1833	2.1582	7.1779	85-00-00	3+19.8089		
L3	79.6208	5.0000	29.2276	-2.0000	5.8893	29.1833	5.0191	5.0191	85-00-00	3+19.6208		
CL	79.1893	0.0000	29.3363	0.0000	5.8893	29.1833	3.8647	0.0000	85-00-00	3+19.1893		
G12	72.0485	-8.0500	29.2681	-2.0000	5.8893	29.1833	0.1506	-8.0647	85-00-00	3+12.0485		
R2	72.8394	-4.0000	29.2693	-2.0000	5.8893	29.1833	0.6029	-4.0153	85-00-00	3+12.8394		
R1	72.7809	-4.8000	29.5144	0.0000	5.8893	29.1833		-4.6176	85-00-00	3+12.7809		

【参照】－ 設定済みのライン（主桁）の参照

設定済みのラインを参照します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。

平面図(C) スパン一覧(L) S ライン(主桁)参照

幅員表示中心ライン L1

出力ライン(主桁) 参照...

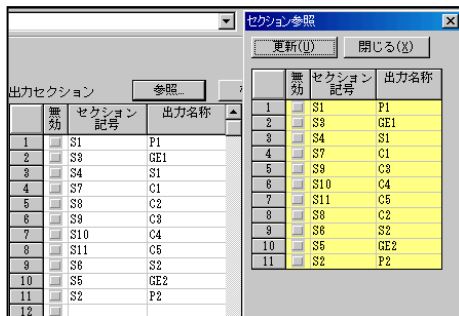
無効	ライン(主桁)記号	出力名称
☐	L2	L1
☐	L3	L2
☐	G7	G1
☐	L4	L3
☐	L1	CL
☐	G8	G12
☐	L5	R2
☐	L6	R1
☐		
☐		
☐		

更新(U) 閉じる(X)

ここで[更新(U)]を押すと、出力ライン（主桁）を更新してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、何もせずにダイアログを閉じます。

【 参照 】 — 設定済みのセクションの参照

設定済みのセクションを参照します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。

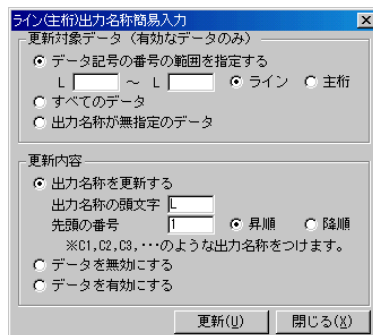


ここで[更新(U)]を押すと、出力セクションを更新してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、何もせずにダイアログを閉じます。

ライン（主桁）とセクションの参照ダイアログは、どちらも表示させたまま後ろの画面に対して操作を行なうことができます。例えば、セクション参照ダイアログでセクション記号をコピーし、ダイアログを表示させたまま元の画面の出力セクションに貼り付けるといった操作を行なうことができます。

【 簡易入力 】

実行すると次のような簡易入力ダイアログが表示されます。



“更新対象データ”

更新を行うデータを指定します。

- ・データ記号の番号の範囲を指定する

例えば S1 から S100 までのセクション名称を一括して決定する場合に、1 から 100 という番号を指定します。

- ・すべてのデータ

すべてのデータを更新の対象にします。

- ・出力名称が無指定のデータ

出力名称が指定されていないデータを更新の対象にします。

“更新内容”

更新対象データに対して行う更新内容を指定します。

- ・出力名称を更新する

頭文字と先頭の番号を指定してセクション名称などを決定します。番号は、昇順と降順のどちらかを選択できます。

例えば頭文字に「C」、先頭の番号に「1」を指定して昇順を選択すると、C1,C2,C3,...のように出力名称が決まります。

- ・データを無効にする

表で「無効」のチェックをつけ、出力しないデータにします。

- ・データを有効にする

表で「無効」のチェックをはずし、出力するデータにします。

<テクニック>

基本的には出力ライン（主桁）・セクションともに記号と名称を1対1で指定しますが、例えばセクション S4 から S23 をそれぞれ C1 から C20 までの名称で出力しようとする、20行分のデータが必要になります。このような場合は、セクション名称に“/S4-S23”、出力名称に“C1-C20”と記述することができます。このときセクション名称と出力名称がそれぞれ展開され、1行のデータで20セクションの出力を指定することができます。ただし、参照ダイアログでは記号と名称を1対1に対応させた状態で表示されます。

<注意事項>

出力ライン（主桁）をどんな順番で指定しても、帳票ではセクションごとに累加幅でソートされ、位置的に左側から右側に整列した状態で出力されます（その機能を解除するオプションを指定した場合を除く）。しかし、なるべく帳票と同じ順番に指定するようにして下さい。この理由は2つあります。1つは、方位角はセクション上で最後のライン（主桁）から最初のライン（主桁）に向かう方向を計算して出力するためです。この計算では、セクションと最後のライン（主桁）の交点と、最初のライン（主桁）の交点が近いほど、角度計算の誤差が大きくなります。

もう1つの理由は、マスタファイルにはデータと同じ順番で結果が出力されるためです。例えば HAUNCH ではこのマスタファイルから値を読み込んで計算・帳票出力を行ないませんが、帳票にはマスタファイルと同じ順番でラインを出力します（ソートは行ないません）。つまり、線形計算とハンチ計算で帳票に出力されるラインの順番が変わってしまうこともありえます。

また、出力ライン（主桁）において、最初のラインと最後のラインはすべてのセクションと交点を持つラインを指定するようにして下さい。最初のラインと最後のラインの両方に交点を持たないセクションでは、ハンチ計算（HAUNCH）や舗装厚計算（HOSO）、線形情報出力（LTOOL）等において、計算実行エラーが発生したり、交角や高さ等の値が正しくないことがあります。

5.6.4 座標変換

編集集中のスパンでのみ有効な座標変換の指定を行ないます。この画面のデータはLINERのTRANに対応しています。

座標変換を行う場合にチェックします

☒ 座標変換

小座標原点

ライン(主桁)

セクション

(L1 (CL))

(S1 (P1))

X軸上の1点

ライン(主桁)

セクション

(L1 (CL))

(S2 (P4))

座標系

☒ 数学座標系
☐ 測量座標系

原点座標

X座標

Y座標

()

()

大座標

※この画面では、現在のスパンのみに適用される座標変換の方法を設定します。ピアやまかのスパンで設定した主桁・セクションを基準にすることはできません。

※複数のスパンで共通の座標変換を行うには、ツリーメニューの「出力データ」の画面で設定を行います。

“小座標原点”

小座標系の原点を指定します。点はライン（主桁）記号とセクション記号を組み合わせて交点を定義するか、座標変換前の座標値を直接入力して下さい。

“X軸上の1点”

座標変換のX軸を決めるための1点を指定します。原点とこの点を結ぶ直線をX軸として座標変換を行ないます。点の指定方法は小座標原点と同じです。

“座標系”

座標変換後の座標系を選択します。

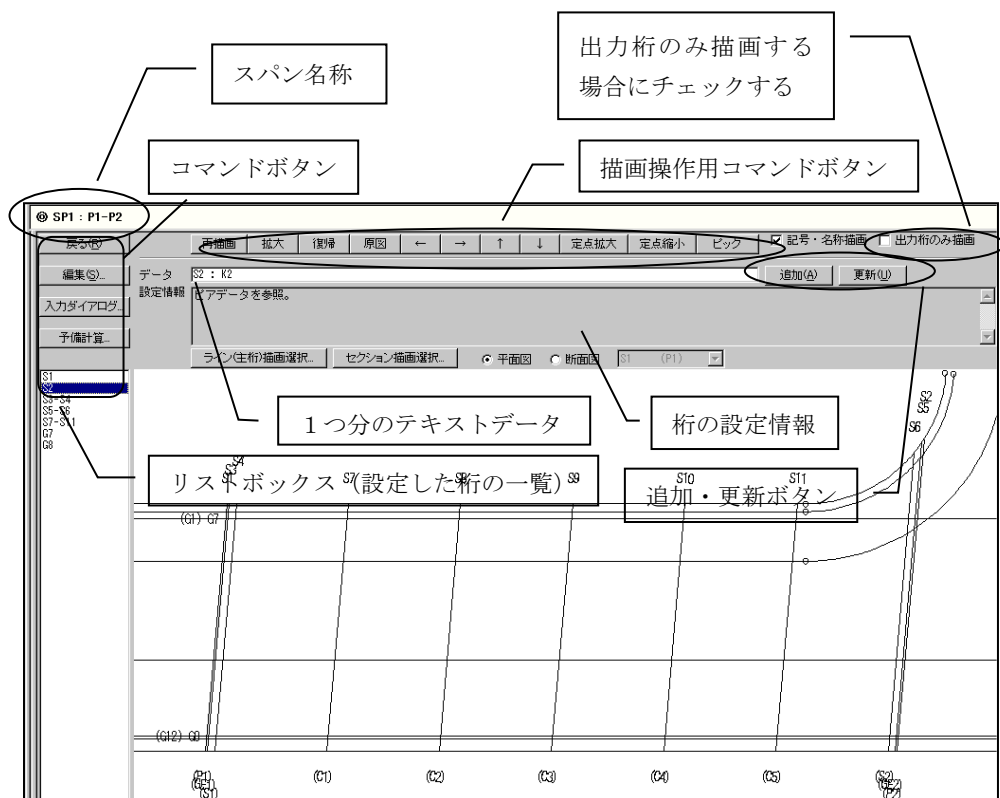
“原点座標”

座標変換後の原点座標を指定します。

[自動決定]は、小座標原点とX軸上の1点の入力欄を自動決定します。小座標原点には出力指定の幅員表示中心ラインと最初の出力セクションを、X軸上の1点には出力指定の幅員表示中心ラインと最後の出力セクションをセットします。それらのデータが設定されていない場合は、自動決定はできません。

5.6.5 確認図

編集中のスパンの確認図を描画します。この画面を表示すると、自動的に左側のツリーがたたまれます。



■ 記号・名称描画

L100 などのライン記号、CL などのライン名称を描画する場合にチェックします。

■ 出力桁のみ描画

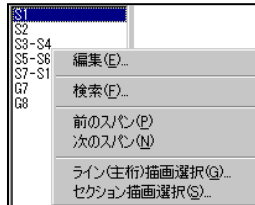
出力ライン（主桁）・出力セクションとして指定した線だけを描画する場合にチェックします。

チェックしない場合は、出力する線は実線で、出力しない線は点線で描画します。

■ リストボックス

無効でない桁（主桁・セクション）の一覧を表示します。ここで桁を選択すると、図面上でその桁が水色に変わります。さらに、その桁のデータと設定情報を表示します。

リストボックス上にマウスポインタがある状態でマウスの右ボタンを押すと、次のようなポップアップメニューが表示されます。



“編集(E)”

選択した桁を補助ダイアログで表示します。マウスでダブルクリックしても同じです。また、後述のコマンドボタン[編集(S)]も同じ機能をもっています。

“検索(F)”

リストボックスから文字列を検索します。

“前のスパン(P)”

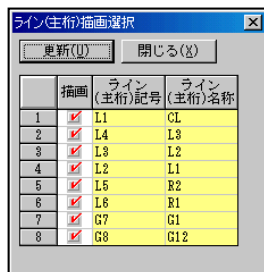
前のスパンの平面図を描画します。

“次のスパン(N)”

次のスパンの平面図を描画します。

“ライン（主桁） 描画選択(G)”

描画するライン（主桁）／しないライン（主桁）を選択します。実行すると次のようなダイアログが表示されます。



ここで描画するライン（主桁）としないライン（主桁）をチェックで切り替えます。[更新(U)]を押すと、設定を反映させて図面を再描画します。[閉じる(X)]を押すと、設定を反映させずにダイアログを閉じます。

“セクション描画選択(S)”

描画するセクション／しないセクションを選択します。実行すると次のようなダイアログが表示されます。



ここで描画するセクションとしないセクションをチェックで切り替えます。[更新(U)]を押すと、設定を反映させて図面を再描画します。[閉じる(X)]を押すと、設定を反映させずにダイアログを閉じます。

※ 出力桁のみ描画する設定がされていると、描画選択での指定に関わらず帳票出力しない線は描画されません。

■ コマンドボタン

[戻る(R)]

元の画面に戻ります。

[編集(S)]

リストボックスで選択した桁を補助ダイアログで表示します。

[桁設定]

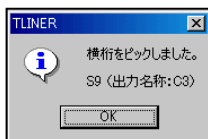
新規状態で補助ダイアログを表示するためのメニューを表示します。補助ダイアログについては、「5.6.2 桁設定」を参照して下さい。

[予備計算]

「5.2.4 確認図」の予備計算を参照して下さい。

■ 描画操作コマンドボタン

[再描画]から[定点縮小]までのコマンドは、「3.4 描画」を参照して下さい。[ピック]は、図面上のライン（主桁）・セクション情報を取得するためのコマンドボタンです。実行すると「平面図上で線をピックしてください。」というメッセージが表示されるので、マウスで操作を行って下さい。線をピックできると、次のようなメッセージが表示されます。



[ピック]を押すと、平面図をマウスでクリックするまでほかのコマンドボタンなどの操作を行えなくなります。ピック操作を取り消すには[Esc]キーを押して下さい。

■ データと設定情報

リストボックスで桁を選択すると、そのデータと設定情報が表示されます。データは継続行マーク“C”を取り除いて1行にまとめた状態で表示されます。また、INCLUDE のデータラベルも取り除かれます。

データ	K1 : 80.0 ON L1	追加(A)	更新(U)
設定情報	L1の始点からの距離が80.0mの位置に、L1に直角にセットする。		

ここで[追加(A)]を押すと、新しいデータを最後の位置に追加します。[更新(U)]を押すと、リストボックスで選択しているデータを更新します。どちらの場合も、データの構文が正しければ平面図を再描画します。正しくなければ、設定情報にエラーメッセージを表示します。

データは、LINER のスパンデータと同じ構文で記述できます。ただし、継続行マーク“C”は使用せず、1行ですべてのデータを記述して下さい。文字数が80を超える場合は、自動的に継続行マーク“C”をつけた形式で保存されます。この画面で補助ダイアログから桁を設定した場合は、上記のデータ欄と設定情報の表示が更新されます。「5.6.2 桁設定」で補助ダイアログからデータを追加・更新した場合と異なり、データの構文が正しければ平面図を再描画します。

5.7 出力データ

帳票出力するスパンと座標変換の指定を行ないます。

出力スパン・座標変換		スパン参照	ライン参照	ピア参照	X軸上の1点		原点座標		
	定義部	出力指定	小座標原点						
	無効	設定種類	スパン記号	ライン	ピア	ライン	ピア	座標系	X座標 Y座標
1	☒	変換		L1	K1	L1	K2	数学系	0 0
2	☒	出力	SP1						
3	☒	解除							
4	☒	出力	SP2						
5	☐								
6	☐								
7	☐								
8	☐								
9	☐								
10	☐								

上図のデータを作成すると、次の順番で計算結果が出力されます。

1. 座標変換前のスパン SP1 の結果
2. 1 行目で指定した座標変換を行ったあとのスパン SP1 の結果
3. 座標変換前のスパン SP2 の結果

3 行目の‘解除’は、1 行目の座標変換を解除することを意味しています。このデータがないと、スパン SP2 も座標変換前の結果と、座標変換後の結果が出力されます。

座標変換後の結果のみを出力する場合は、出力オプションで設定を行ないます。詳細は「5.1 件名・出力オプション」を参照して下さい。

■ 表の項目説明

“無効”

データの有効／無効を切り替えます。

“設定種類”

次の3つの中から設定するデータの種類の選択します。

設定種類	データの意味	LINER の構文
① 変換	座標変換の方法を指定する	SETTRAN
② 出力	出力するスパン記号を指定する	SPAN
③ 解除	座標変換の解除を宣言する	RESETTR

① 変換

小座標原点と X 軸上の 1 点には、座標変換の基準となる点の情報を指定します。点はライン記号とピア記号を組み合わせるで交点を定義するか、座標変換前の座標値を直接入力して下さい。

座標系は、座標変換後の座標系を選択します。

原点座標には、座標変換後の原点座標を指定します。指定を省略した場合は、(0,0) になります。

② 出力

出力するスパンの スパン記号を指定します。出力名称ではありません。

複数のスパン記号をまとめて指定する場合はカンマで区切って指定できるほか、頭文字が同じで後ろの数字が連番なら“SP1-SP3”のようにマイナス記号で区切って指定できます。

③ 解除

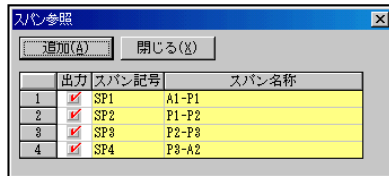
①の変換の指定を解除する場合に選択します。

■ コマンドボタン

指定できるスパン・ライン・ピア記号の出力名称を参照するためのダイアログを表示します。いずれのダイアログも表示させたまま後ろの画面に対して操作を行なうことができます。

[スパン参照]

設定済みのスパンを参照します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[追加(A)]を押すと、出力欄をチェックしているスパン記号を出力の指定に追加します。[閉じる(X)]を押すと何もせずにダイアログを閉じます。

[ライン参照]

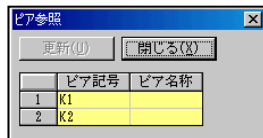
設定済みのラインを参照します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



[閉じる(X)]を押すと何もせずにダイアログを閉じます。

[ピア参照]

設定済みのピアを参照します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。

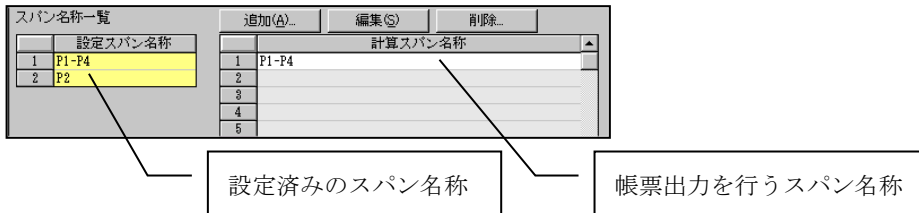


[閉じる(X)]を押すと何もせずにダイアログを閉じます。

5.8 格点間距離チェック

5.8.1 スパン一覧

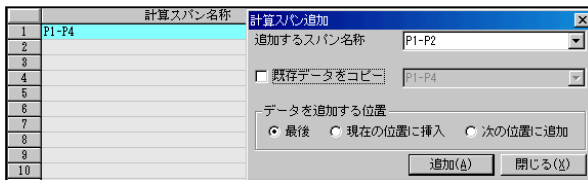
格点間距離または張り出し長の帳票出力を行なうスパン名称を指定します。



■ コマンドボタン

[追加(A)]

帳票出力を行なう新規スパンを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで追加するスパン名称を選択します。既存データをコピーする場合は、コピー元のスパン名称を選択します。

“データを追加する位置”

最後 設定済みのスパンの後ろに新規スパンを追加します。

現在の位置に挿入 表で水色に表示される行に新規スパンを挿入します。

次の位置に追加 選択された次の行に新規スパンを追加します。

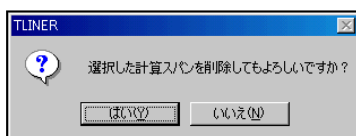
最後に[追加(A)]を押すと、指定した条件でスパンを追加し、格点間距離の編集画面に切り替わります。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

[編集(S)]

表で現在選択している行のスパンの、格点間距離編集画面に切り替えます。左端にある行番号のセルをダブルクリックしても同じです。

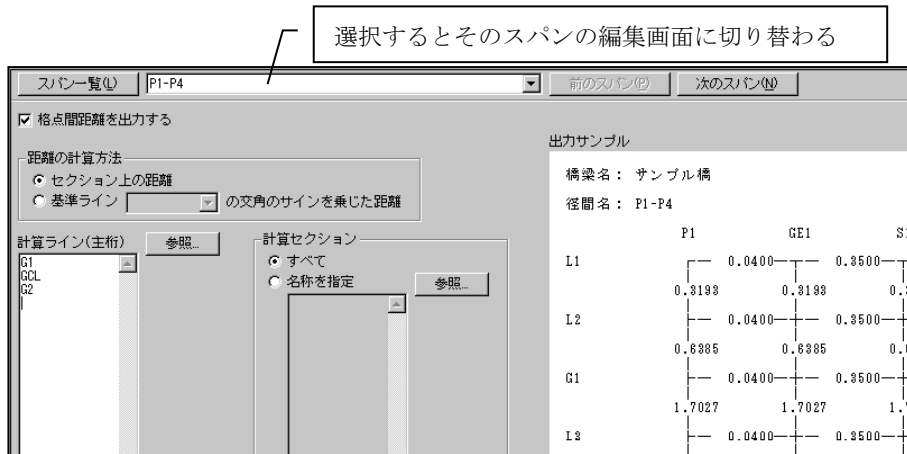
[削除]

表で現在選択している行のスパンを削除します。複数行を選択しておけば、複数のスパンをまとめて削除することができます。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、選択したライン（表で水色に表示される行のライン）を削除します。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

5.8.2 格点間距離



[スパン一覧(L)]

スパン一覧画面に切り替えます。

[前のスパン(P)]

前のスパンの編集画面に切り替えます。

[次のスパン(N)]

次のスパンの編集画面に切り替えます。

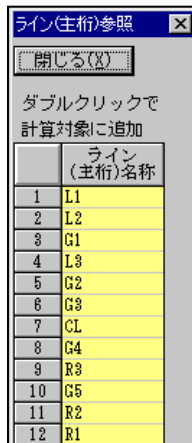
これらのコマンドボタンは、
張り出し長の画面でも共通です

■ 距離の計算方法

距離の計算方法を選択します。セクション上の距離をそのまま出力するか、セクション上の距離に基準ラインとの交角のサインの値を乗じた距離を出力するかを選択します。後者を選択した場合は、その基準ラインを指定します。

■ 計算ライン (主桁)

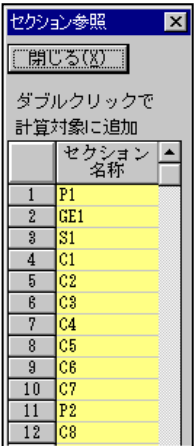
帳票出力するライン (主桁) 名称を 1 行に 1 つずつ指定します。[参照]を押すと、現在のスパンで設定済みのライン (主桁) の参照ダイアログを表示します。ここでライン (主桁) 名称をダブルクリックすると、後ろの画面の計算ライン (主桁) に追加します。



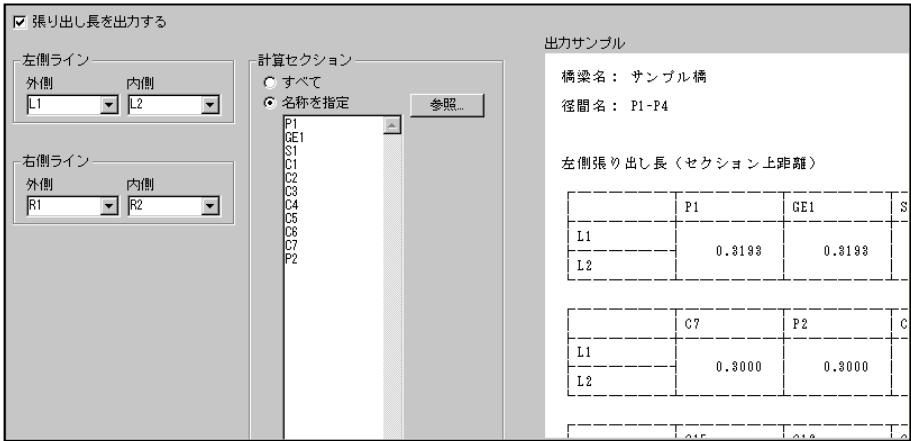
■ 計算セクション

すべて出力するか、または出力する名称を指定するかを選択できます。名称を指定する場合は、セクション名称を1行に1つずつ指定します。[参照]を押すと、現在のスパンで設定済みのセクションの参照ダイアログを表示します。

どちらの参照ダイアログとも、表示させたまま後ろの画面に対して操作を行うことができます。[閉じる(X)]を押すと、何もせずにダイアログを閉じます。



5.8.3 張り出し長

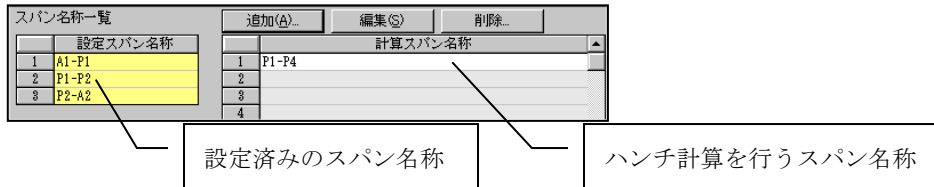


表示中のスパンで張り出し長を帳票出力するには、張り出し長を出力するをチェックし、左側ライン・右側ラインと計算セクションを指定します。計算セクションは、すべて出力するか、または出力する名称を指定するかを選択できます。指定方法は、格点間距離の編集画面と同じです。

6. ハンチ計算

6.1 スパン一覧

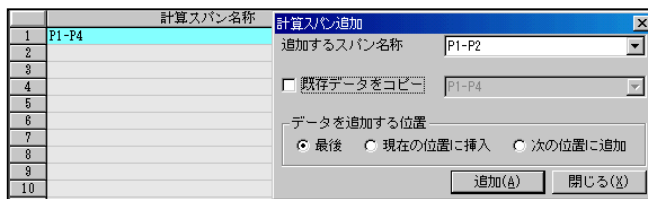
ハンチ計算を行なうスパン名称を指定します。



■ コマンドボタン

[追加(A)]

ハンチ計算を行なう新規スパンを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで追加するスパン名称を選択します。既存データをコピーする場合は、コピー元のスパン名称を選択します。

“データを追加する位置”

最後 設定済みのスパンの後ろに新規スパンを追加します。

現在の位置に挿入 表で水色に表示される行に新規スパンを挿入します。

次の位置に追加 選択された次の行に新規スパンを追加します。

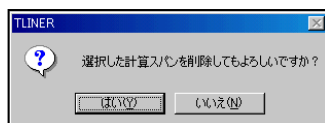
最後に[追加(A)]を押すと、指定した条件でスパンを追加し、計算タイプ一覧画面に切り替わります。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

[編集(S)]

表で現在選択している行のスパンの計算タイプ一覧画面に切り替えます。左端にある行番号のセルをダブルクリックしても同じです。

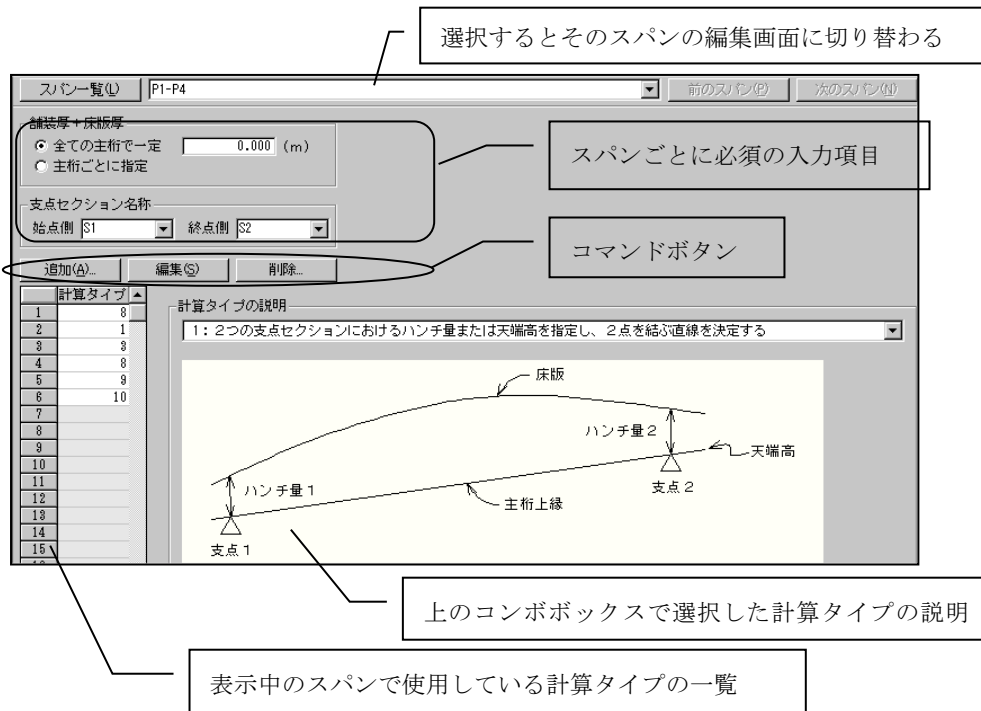
[削除]

表で現在選択している行のスパンを削除します。複数行を選択しておけば、複数のスパンをまとめて削除することができます。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、選択したスパン（表で水色に表示される行のスパン）を削除します。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

6.2 計算タイプ一覧



[スパン一覧(L)]

スパン一覧画面に切り替えます。

[前のスパン(P)]

前のスパンの編集画面に切り替えます。

[次のスパン(N)]

次のスパンの編集画面に切り替えます。

■ スパンごとに必須の入力項目

“舗装厚+床版厚”

すべての主桁で一定にする場合は、その舗装厚+床版厚を指定します。この値は、表示中のスパンにおける全ての計算タイプデータに反映されます。一方、主桁ごとに指定する場合は、各計算タイプの編集画面で舗装厚+床版厚を指定することになります。

“支点セクション名称”

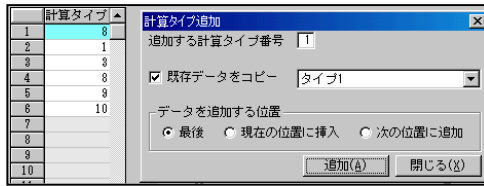
スパン内の始点側支点セクション名称と、終点側セクション名称を指定します。

同じスパンで一定の舗装厚+床版厚や支点セクションを変えて計算を行なう場合は、スパン一覧画面で同じスパンのデータを複数個作成し、スパンごとにデータを作成して下さい。

■ コマンドボタン

〔 追加(A) 〕

新規計算タイプを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで追加するタイプ番号を入力します。既存データをコピーする場合はコピー元のデータを選択します。

“データを追加する位置”

最後 設定済みのタイプの後ろに新規タイプを追加します。

現在の位置に挿入 表で水色に表示される行に新規タイプを挿入します。

次の位置に追加 選択された次の行に新規タイプを追加します。

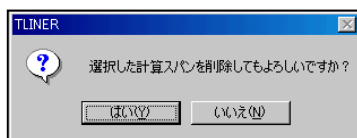
最後に[追加(A)]を押すと、指定した条件でスパンを追加し、追加した計算タイプに対応する編集画面に切り替わります。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

〔 編集(S) 〕

表で現在選択している行の計算タイプの編集画面に切り替えます。左端にある行番号のセルをダブルクリックしても同じです。

〔 削除 〕

表で現在選択している行の計算タイプを削除します。複数行を選択しておけば、複数の計算タイプをまとめて削除することができます。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



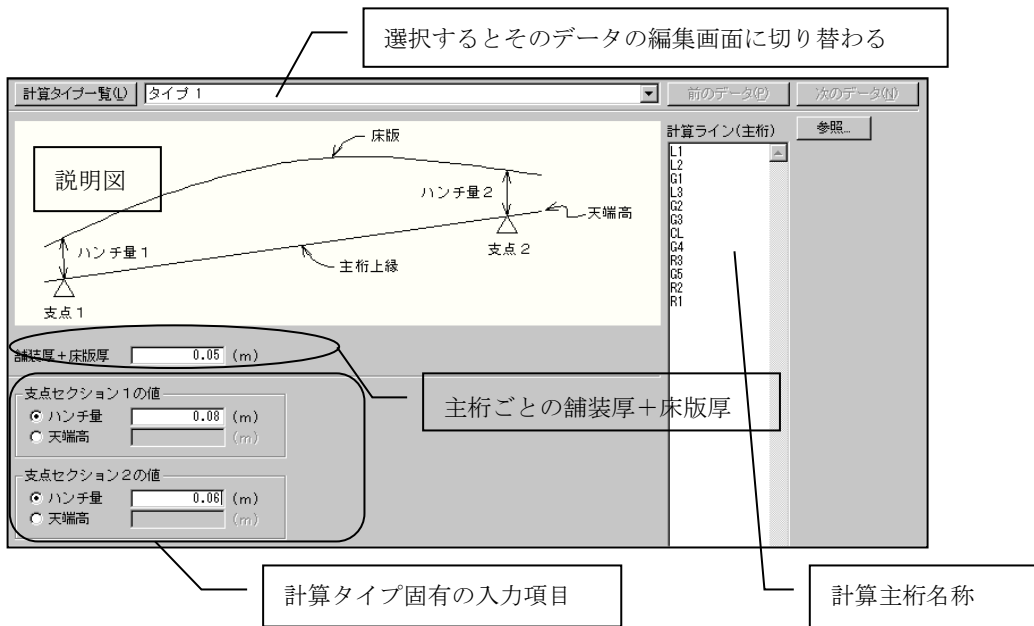
ここで[はい(Y)]を押すと、選択した計算タイプ（表で水色に表示される行の計算タイプ）を削除します。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

<テクニック>

1つのスパンの中で計算を行なうセクションの範囲を限定する場合は、計算タイプ8を利用します。計算タイプ8では、計算範囲セクションとその範囲内における支点セクションを指定でき、それ以降の計算タイプのデータに反映されます。

	計算タイプ	
1	8	} 1行目の計算タイプ8で指定した範囲内のみ計算
2	1	
3	8	
4	8	
5	9	} 4行目の計算タイプ8で指定した範囲内のみ計算
6	10	

6.3 計算タイプ



[計算タイプ一覧(L)]

計算タイプ一覧画面に切り替えます。

[前のスパン(P)]

前のデータの編集画面に切り替えます。

[次のスパン(N)]

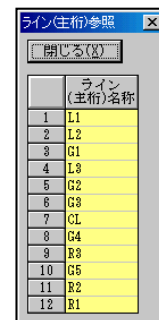
次のデータの編集画面に切り替えます。

“舗装厚+床版厚”

主桁ごとの舗装厚+床版厚を指定します（タイプ6，7，8を除く）。「6.2 計算タイプ一覧」画面で全ての主桁で一定を選択した場合は、ここでは指定する必要はありません。

“計算ライン（主桁）”

表示中の計算タイプで計算する主桁名称を指定します（タイプ8を除く）。主桁名称は、1行に1つずつ指定して下さい。
[参照]を押すと、現在のスパンで設定済みのライン（主桁）の参照ダイアログを表示します。



6.3.1 タイプ1

2つの支点におけるハンチ量または天端高を指定し、2点を結ぶ直線を決定します。桁上縁は、支点上の天端高と平面主桁長により比例計算します。

舗装厚+床版厚 (m)

支点セクション1の値

☒ ハンチ量 (m)

☐ 天端高 (m)

支点セクション2の値

☒ ハンチ量 (m)

☐ 天端高 (m)

6.3.2 タイプ2

支点セクション1における天端高またはハンチ量と、主桁の進行方向に向かう勾配を指定して直線を決定します。

舗装厚+床版厚 (m)

支点セクション1の値

☐ ハンチ量 (m)

☒ 天端高 (m)

支点セクション1から主桁進行方向の勾配 (%)

6.3.3 タイプ3

ハンチ量を一定におさえます。

舗装厚+床版厚 (m)

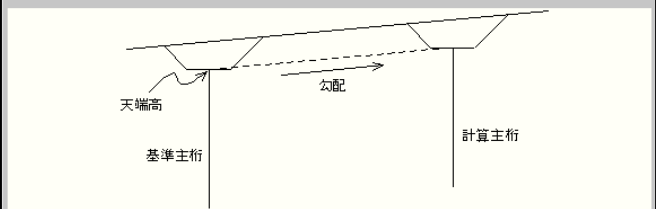
一定におさえる値

☒ ハンチ量 (m)

☐ 天端高 (m)

6.3.4 タイプ4

基準主桁の天端高から、同一セクション上で一定の勾配をもたせて、ほかの主桁の天端高を計算します。基準桁の天端高は、先に計算しておく必要があります。



天端高

基準主桁

勾配

計算主桁

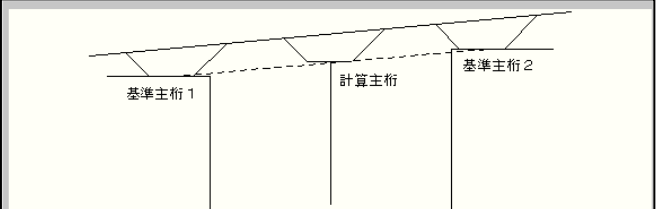
舗装厚 + 床版厚 (m)

基準主桁

基準主桁から計算主桁への勾配 (%)

6.3.5 タイプ5

2本の基準主桁の天端高を用いて、同一セクション上で比例計算を行ないます。基準桁の天端高は、先に計算しておく必要があります。



基準主桁 1

計算主桁

基準主桁 2

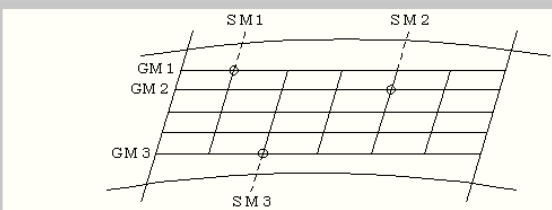
舗装厚 + 床版厚 (m)

基準主桁 1

基準主桁 2

6.3.6 タイプ6

3 点のハンチ量または天端高を指定し、天端高の平面を決定します。



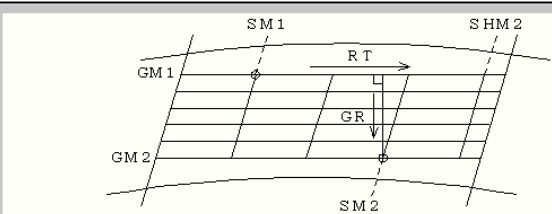
基準点 1
主桁 GM1 L1 セクション SM1 S1
☒ ハンチ量 0.1 (m)
☐ 天端高 (m)

基準点 2
主桁 GM2 CL セクション SM2 S1
☒ ハンチ量 0.2 (m)
☐ 天端高 (m)

基準点 3
主桁 GM3 R1 セクション SM3 C4
☒ ハンチ量 0.3 (m)
☐ 天端高 (m)

6.3.7 タイプ7

1 点のハンチ量または天端高と、縦方向の勾配、横方向の勾配から天端高の平面を決定します。



基準点 1
主桁 GM1 L1 セクション SM1 S1
☒ ハンチ量 0.1 (m)
☐ 天端高 (m)

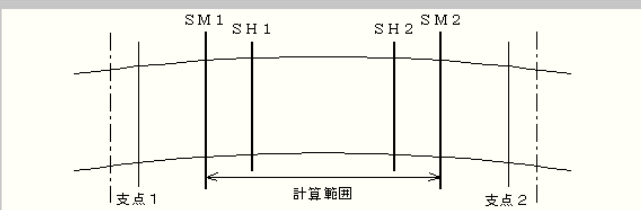
GM1の進行方向の勾配 RT 0.3 (%)

基準点 2
主桁 GM2 CL セクション SM2 S1

GM1からGM2への勾配 GR 0.2 (%)

6.3.8 タイプ8

ハンチ計算をするセクションの範囲を限定します。



計算範囲セクション

始点側 SM1 終点側 SM2

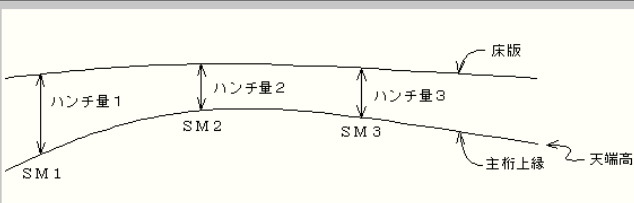
支点セクション

始点側 SH1 終点側 SH2

通常はLINERで計算した1スパン内の全セクションに対して計算を行ないますが、計算するセクション範囲を変更する場合にこのタイプを使用して下さい。このタイプを使用すると、次にまたこのタイプを使用するか、次のスパン名称を指定するまで、ここで指定した範囲内にあるセクションに対してのみハンチ計算が行なわれます。

6.3.9 タイプ9

3点のハンチ量または天端高を与え、3点を通る2次曲線(放物線)を決定します。



舗装厚+床版厚 (m)

基準点1

セクション SM1

☒ ハンチ量 (m)

☐ 天端高 (m)

基準点2

セクション SM2

☒ ハンチ量 (m)

☐ 天端高 (m)

基準点3

セクション SM3

☒ ハンチ量 (m)

☐ 天端高 (m)

6.3.10 タイプ10

基準桁のハンチ量、計算桁に向かう勾配などを与えて計算を行ないます。

舗装厚+床版厚 (m)

基準主桁 CL PHライン CL 測点ライン CL

PHデータ PH(100) GRデータ GR(100)

基準主桁から計算主桁への勾配
 勾配 0.1 (%) ☐ 基準主桁に垂直 ☒ 測点ラインに垂直

基準主桁のハンチ量 0.2 (m)
 支点セクション2のハンチ量の増分 0.3 (m)

PHラインから計算主桁への勾配の方向
☐ PHラインに垂直 ☒ 測点ラインに垂直

勾配折れライン
 ライン 基準主桁までの横断勾配 GR(100) ☒ 戻り勾配を認識する

測点の計算方法
☒ 測点ラインに垂線を下ろす ☐ 勾配折れラインに垂線を下ろしたあと、測点ラインに垂直

勾配折れラインは、勾配折れがある場合のみ指定して下さい。

6.3.11 タイプ11

ある格点でのハンチ量が最小になる天端高の平面を、最小2乗法で決定します。

舗装厚+床版厚 (m)

最小ハンチ量 0.5 (m)

6.3.12 タイプ12

LINER で計算された2つの高さ (WとWG) の差からハンチ量を計算します。

舗装厚+床版厚 (m)

6.3.13 タイプ13

平面主桁長に比例してハンチ量を変化させます。

床版

ハンチ量1

主桁上縁

ハンチ量2

天端高

支点1

支点2

舗装厚+床版厚 (m)

支点セクション1の値

☒ ハンチ量 (m)

☐ 天端高 (m)

支点セクション2の値

☒ ハンチ量 (m)

☐ 天端高 (m)

6.3.14 タイプ14

2点のハンチ量または天端高とある主桁に対する法線方向の勾配から、天端高の平面を決定します。

SM1

SM2

GM3

GM1

GM2

天端高

支点1

支点2

舗装厚+床版厚 (m)

基準点1

主桁 GM1 セクション SM1

☒ ハンチ量 (m)

☐ 天端高 (m)

基準点2

主桁 GM2 セクション SM2

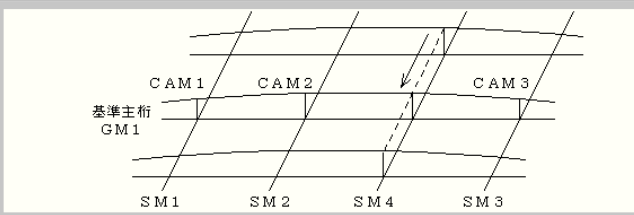
☒ ハンチ量 (m)

☐ 天端高 (m)

主桁 GM3 の直角方向の勾配 (%)

6.3.15 タイプ15

基準主桁上の3点のキャンバーから3点を通る円弧を求め、セクション上の勾配なりに移動させる。



舗装厚+床版厚 (m)

基準主桁 GM1

基準点1
セクション SM1
キャンバー量 CAM1 (m)

基準点2
セクション SM2
キャンバー量 CAM2 (m)

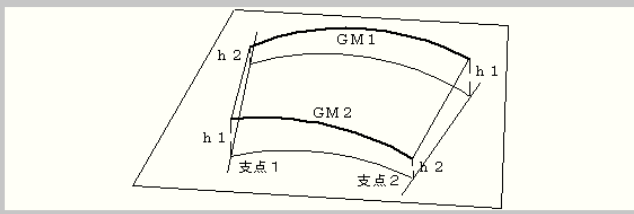
基準点3
セクション SM3
キャンバー量 CAM3 (m)

キャンバー量のおさえ方
☐ セクション方向
☒ 基準主桁の法線方向

このタイプを使用する前に、タイプ6，7，14で主桁天端の平面を決定しておいて下さい。

6.3.16 タイプ16

対角線のハンチ量が等しくなる平面を決定します。



舗装厚+床版厚 (m)

基準主桁 GM1

基準主桁 GM2

最小ハンチ量 (m)

6.3.17 タイプ17

ハンチ量または天端高をすべて入力します。

舗装厚+床版厚 (m)

入力方法
☒ ハンチ量
☐ 天端高

	セクション	ハンチ量 ▲
1	P1	1
2	GE1	2
3	S1	3
4	C1	4
5	C2	
6	C3	
7	C4	
8	P2	
9		
10		

6.4 出力項目変更

帳票の出力項目名称の変更を行ないます。

出力項目名称
☐ 「路面高」 を変更
☐ 「天端高」 を変更
☐ 「ハンチ高」 を変更

帳票の出力項目名称を変更する場合に指定します。

径間名		P1-P4
橋軸名		P1
G1	路面高	122.9770
	天端高	122.7870
	ハンチ高	0.0000

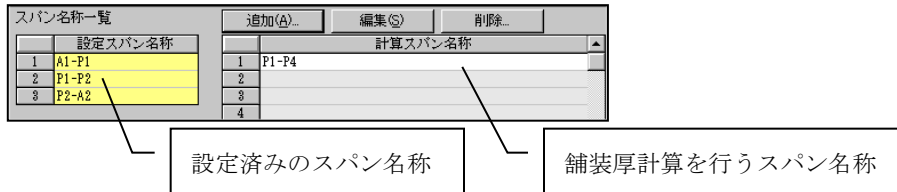
“出力項目名称”

帳票の出力項目名称を変更する場合にチェックし、変更後の名称を指定します。

7. 舗装厚計算

7.1 スパン一覧

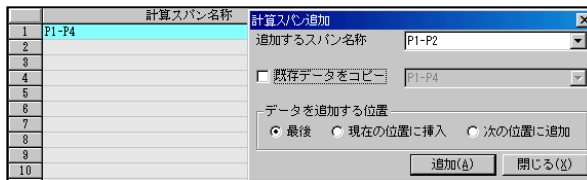
舗装厚計算を行なうスパン名称を指定します。



■ コマンドボタン

[追加(A)]

舗装厚計算を行なう新規スパンを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで追加するスパン名称を選択します。既存データをコピーする場合は、コピー元のスパン名称を選択します。

“データを追加する位置”

最後 設定済みのタイプの後ろに新規タイプを追加します。

現在の位置に挿入 表で水色に表示される行に新規タイプを挿入します。

次の位置に追加 選択された次の行に新規タイプを追加します。

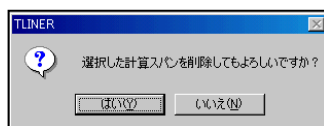
最後に[追加(A)]を押すと、指定した条件でスパンを追加し、計算タイプ一覧画面に切り替わります。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

[編集(S)]

表で現在選択している行のスパンの舗装範囲画面に切り替えます。左端にある行番号のセルをダブルクリックしても同じです。

[削除]

表で現在選択している行のスパンを削除します。複数行を選択しておけば、複数のスパンをまとめて削除することができます。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、選択したスパン（表で水色に表示される行のスパン）を削除します。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

7.2 舗装範囲

選択するとそのスパンの編集画面に切り替わる

スパン一覧(L) P1-P4 前のスパン(P) 次のスパン(N)

舗装範囲

橋軸方向	左側セクション GE1	右側セクション GE2	
橋軸直角方向 (※最大3つまで)	上側ライン L3	下側ライン R3	最小舗装厚 80.0 (mm)
			 (mm)
			 (mm)

基準桁 CL

ライズ量 0.0 (mm)

※ライズ量を考慮する場合の曲線は2次放物線です。

出力オプション

☒ 舗装厚一覧表・桁天端一覧表を出力する

☐ 基準桁を×軸とした小座標・舗装厚・桁天端高をセクションごとに出力する
※線形計算で座標変換が行なわれている場合は、その座標系で出力されます。

☐ マスタファイル(MDSK)に舗装厚と桁天端高を書き込む

☐ 舗装厚一覧表をカンマ区切りテキストファイル(.CSV)に出力する

[スパン一覧(L)]

スパン一覧画面に切り替えます。

[前のスパン(P)]

前のスパンの編集画面に切り替えます。

[次のスパン(N)]

次のスパンの編集画面に切り替えます。

■ 舗装範囲

“橋軸方向”

橋軸方向の計算範囲を決める左側セクション・右側セクションを指定します。

“橋軸直角方向”

橋軸直角方向の計算範囲を決める上側ライン・下側ライン・最小舗装厚を指定します。

最大で3つまで指定できます。

“基準桁”

縦断勾配・横断勾配の基準となるラインを指定します。小座標変換はこのラインを基準に行ないます。

“ライズ量”

キャンバーを考慮する場合にそのライズ量を指定します。

7.3 計算タイプ

スパンごとの計算条件を指定します。画面の上半分で計算タイプを選択し、下半分でタイプごとのデータを指定します。

7.3.1 自動決定

計算タイプ ☒ 自動決定 ☐ 縦断のみ指定 ☐ 横断のみ指定 ☐ 縦断・横断ともに指定 ☐ 3点の舗装厚を指定 ☐ 2点の舗装厚を指定
自動決定タイプ ☒ 体積(舗装量)を最小にする ☐ 最大舗装厚を最小にする

7.3.2 縦断のみ指定

計算タイプ ☐ 自動決定 ☒ 縦断のみ指定 ☐ 横断のみ指定 ☐ 縦断・横断ともに指定 ☐ 3点の舗装厚を指定 ☐ 2点の舗装厚を指定	
自動決定タイプ ☒ 体積(舗装量)を最小にする ☐ 最大舗装厚を最小にする	
縦断勾配 (%)	

7.3.3 横断のみ指定

計算タイプ ☐ 自動決定 ☐ 縦断のみ指定 ☒ 横断のみ指定 ☐ 縦断・横断ともに指定 ☐ 3点の舗装厚を指定 ☐ 2点の舗装厚を指定	
自動決定タイプ ☒ 体積(舗装量)を最小にする ☐ 最大舗装厚を最小にする	
横断勾配(左側) (%)	

7.3.4 縦断・横断ともに指定

計算タイプ

- ☐ 自動決定
- ☐ 縦断のみ指定
- ☐ 横断のみ指定
- ☒ 縦断・横断ともに指定
- ☐ 3点の舗装厚を指定
- ☐ 2点の舗装厚を指定

自動決定タイプ

- ☒ 片積(舗装量)を最小にする
- ☐ 最大舗装厚を最小にする

縦断勾配

(%)

横断勾配(左側) (%) 横断勾配(右側) (%)

7.3.5 3点の舗装厚を指定

計算タイプ

- ☐ 自動決定
- ☐ 縦断のみ指定
- ☐ 横断のみ指定
- ☐ 縦断・横断ともに指定
- ☒ 3点の舗装厚を指定
- ☐ 2点の舗装厚を指定

自動決定タイプ

- ☒ 片積(舗装量)を最小にする
- ☐ 最大舗装厚を最小にする

点	ライン	セクション	舗装厚 (mm)	備考
点(1)	L2	S1	80	※キャンバーを考慮する場合は、桁端上の3点を指定して下さい。 ※3点が1直線上に並ばないように指定して下さい。
点(2)	L1	F2	60	
点(3)	F2	S2	80	

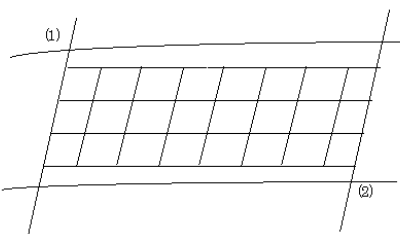
※ キャンバーを考慮する場合は、桁端上の3点を指定して下さい。

※ 3点が1直線上に並ばないように指定して下さい。

7.3.6 2点の舗装厚を指定

計算タイプ

- ☐ 自動決定
- ☐ 縦断のみ指定
- ☐ 横断のみ指定
- ☐ 縦断・横断ともに指定
- ☐ 3点の舗装厚を指定
- ☒ 2点の舗装厚を指定



自動決定タイプ

- ☒ (体積(舗装量)を最小にする
- ☐ 最大舗装厚を最小にする

	ライン	セクション	舗装厚	
点(1)	L2	S1	80 (mm)	※キャンバーを考慮する場合は、桁端上の2点を指定して下さい。
点(2)	L1	P2	60 (mm)	

※ キャンバーを考慮する場合は、桁端上の2点を指定して下さい。

7.4 舗装厚の照査

[舗装厚照査]ボタンを押すと、現在選択しているスパンの舗装厚を照査することができます。

スパン一覧(L) | A1-P2 | 前のスパン(B) | 次のスパン(N)

計算タイプ
☐ 自動決定
☐ 縦断のみ指定
☐ 横断のみ指定
☐ 縦断・横断ともに指定
☐ 3点の舗装厚を指定
☐ 2点の舗装厚を指定

自動決定タイプ
☐ 桁端(舗装厚)を最小にする
☐ 最大舗装厚を最小にする

舗装厚照査

ライン セクション 舗装厚

点(1) GL S1 1.0 (mm) ※キャンバーを考慮する場合は、桁端上の3点を指定して下さい。

点(2) GL C4 2.0 (mm) ※3点が1直線上に並ばないように指定して下さい。

点(3) CR P2 3.0 (mm)

実行すると、次のようなダイアログが表示され、勾配や舗装厚を確認できます。3点の舗装厚を指定する計算タイプを選択した場合は、各計算範囲の最小舗装厚を確保できているかどうか也表示します。

舗装厚照査

横断方向計算範囲 最小舗装厚

(1) GL - R3 [1.0 (mm)]

計算結果

縦断 -2.49000 (%) 舗装面積 256.2831 (m2)
 横断 (左) 14.29980 (%) 体積 37.1912 (m3)
 横断 (右) 14.29980 (%) 平均舗装厚 379.2 (mm)

範囲(1)の最小舗装厚[1.0mm]を確保できません。: -12.551mm

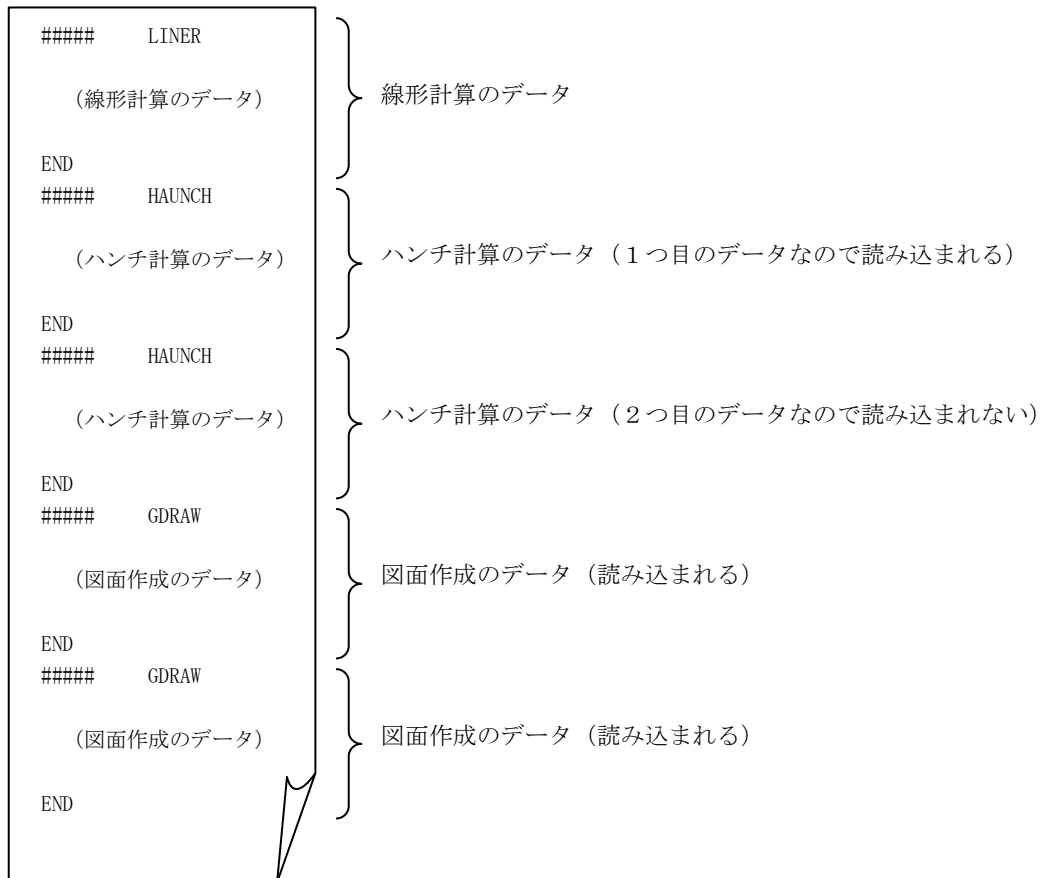
	S1	C1	C2	C3	C4	C5	P2
L1	***	***	***	***	***	***	***
L2	***	***	***	***	***	***	***
L3	***	***	***	***	***	***	***
GL	1.0	29.8	98.4	26.4	1.1	-12.6	3.0
CR	1.0	29.8	98.4	26.4	1.1	-12.6	3.0
C1	429.5	422.4	398.1	352.2	310.1	294.0	306.6
R3	852.6	829.5	794.2	722.3	670.6	651.6	660.9
R2	***	***	***	***	***	***	***
R1	***	***	***	***	***	***	***

ここで「*****」と表示されているのは、計算範囲外にあるラインです。

セクションによって舗装厚が表示されたり表示されなかったりする場合は、ラインが交差している（または途中からラインが存在する）ことが原因と考えられます。橋軸直角方向のライン範囲を見直して下さい。

8. 図面作成

図面の編集を行ないます。ほかのプログラムのデータは複数個あっても最初のデータしか読み込みませんが、図面のデータはすべて読み込みます。図面の作成は、それらのデータの有効／無効を切り替えて行ないます。



8.1 図面一覧

この画面では図面のタイトルの指定と有効／無効の切り替えを行い、詳細情報はツリーメニューの項目に対応する画面で編集します。

追加(A)...		編集(E)	削除...
無効		タイトル	
1	☐	線形図 1	
2	☒	線形図 2	
3	☒	線形図 3	
4	☐		
5	☐		

■ 表の項目説明

“無効”

図面データの有効／無効を切り替えます。複数の図面データを有効にした場合、それらを1つにまとめた図面ファイルを作成します。

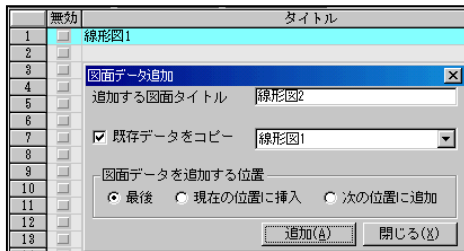
“タイトル”

図面のタイトルを指定します。このタイトルは図面データを識別するためだけに用いられ、図面への出力は行ないません。

■ コマンドボタン

[追加(A)]

新規図面データを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで追加する図面タイトルを入力します。既存データをコピーする場合は、コピー元の図面データを選択します。

“データを追加する位置”

最後 設定済みのデータの後ろに新規データを追加します。

現在の位置に挿入 表で水色に表示される行に新規データを挿入します。

次の位置に追加 選択された次の行に新規データを追加します。

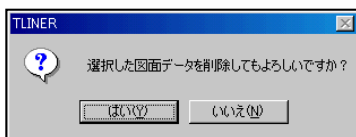
最後に[追加(A)]を押すと、指定した条件で図面データを追加し、基本データ画面に切り替わります。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。

[編集(S)]

表で現在選択している行の図面データの基本データ画面に切り替えます。左端にある行番号のセルをダブルクリックしても同じです。

[削除]

表で現在選択している行の図面データを削除します。複数行を選択しておけば、複数の図面データをまとめて削除することができます。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、選択した図面データ（表で水色に表示される行のスパン）を削除します。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

8.2 基本データ

図面の基本データを編集します。

“描画オプション”

平面図と座標テーブルの描画の有無を切り替えます。少なくともどちらか一方は有効にして下さい。文字を半角フォントで描画する場合はチェックしてください。

“描画スケール”

図面の描画スケールを指定します。省略した場合は自動決定されます。

“用紙サイズ”

用紙サイズを指定します。用意名称を指定する場合は名称を選択し、用紙の実寸を指定する場合はその大きさを指定して下さい。省略した場合は自動決定されますが、このとき描画枠を描画することはできなくなります。

“文字サイズ”

用紙サイズで指定した大きさの用紙に印刷したときの文字のサイズを指定します。

“描画枠”

描画する枠の種類を選択します。

“描画座標軸を指定”

描画座標軸を指定する場合にチェックし、原点およびX軸上の1点となる大座標値を指定します。省略した場合は、基準ラインと先頭のセクションの交点を原点とし、基準ラインと最後のセクションの交点とを結ぶ直線をX軸として平面図を描画します。

平面図を描画しない場合には意味のないデータです。

“寸法線関連のデータ”

寸法値を3桁ごとに空白で区切るかと、同じ寸法が続く場合に使用する文字を指定します。

8.3 スパン構成

車線ごとのスパンの構成を指定します。

“車線数”

車線の数を選択します。

■ 車線ごとの入力項目

“基準ライン”

平面図の基準ラインを指定します。省略した場合は、線形計算で最初に作成したラインになります。

“左端ライン” “右端ライン”

平面図の左端ライン・右端ラインを指定します。省略した場合は、セクションごとに自動決定されます。

“セクション引き出し線”

セクションの引き出し線の方角を選択します。

“スパン名称”

車線を構成するスパン名称を指定します。必ず1つ以上指定して下さい。

※ 基準ライン・左端ライン・右端ラインは、指定を省略した場合は自動決定されます。自動決定で正しく描画できない場合は、指定しなおいして図面を作成してみして下さい。

8.4 ライン描画

ラインの描画に関するデータを指定します。

基準ラインの要素変化点に描画する円の半径 (mm) (省略時: 0. 1mm)

ライン名称の描画方向
☒ ラインの接線方向 ☐ 水平 ☐ 描画しない

☐ 円要素を円弧として描画する ※チェックすると半径の大きい円要素はPVで表示が乱れることがあります。DXFに変換すれば問題ありません。

描画しないライン (DUT)

	ライン名称
1	
2	
3	
4	
5	

※ライン名称は、空白で区切って1行に複数個指定できます。

※ワイルドカード「*」を用いると、それより前の部分が一致するライン(主桁)をすべて指定したことになります。
 例) G* ... 1文字目がGのすべてのライン(主桁)

線種を変更するライン (PEN)

	線種番号	ライン名称
1		
2		
3		
4		
5		

線種番号

1: 実線 (0. 2mm)
2: 実線 (0. 4mm)
3: 実線 (0. 6mm)
4: 破線 (0. 2mm)
5: 1点鎖線 (0. 4mm)
6: 1点鎖線 (0. 6mm)

描画範囲を延長するライン (ADD)

	延長距離	ライン名称
1		
2		
3		
4		
5		

※延長距離はm単位で指定します。初期値は5mです。

“要素変化点に描画する円の半径”

基準ラインの要素変化点に描画する円の半径を指定します。半径を描画しない場合は、“0”を指定して下さい。

“ライン名称の描画方向”

ライン(主桁)名称の描画方向を選択します。

“円要素を円弧として描画する”

円要素を円弧で描画する場合にチェックします。チェックしなければ、微小な直線の線分をつなげて描画します。

“描画しないライン”

描画しないライン(主桁)を指定します。

“線種を変更するライン”

線種を変更するライン(主桁)と、その線種番号を指定します。

“描画範囲を延長するライン”

延長距離を変更するラインと、その延長距離を指定します。

初期値では、線形計算のラインデータでセットしたラインは、最初のセクションより手前と最後のセクションより後ろに5mずつ延長されます。ここでは、その距離を変更することができます。スパンデータでセットした主桁は、最初と最後のセクションの位置で止められ、延長は行ないません。

※ ライン(主桁)名称は、空白で区切って1行に複数個指定できます。

例) G1 G2 G3 G4

※ ライン(主桁)名称には、ワイルドカード“*”を利用できます。例えば“G*”を指定すると、最初の1文字が“G”のすべてのライン(主桁)を指定したのと同じ意味になります。

8.5 セクション描画

セクションの描画に関するデータを指定します。

セクション名称の描画方向	
☒ セクションに垂直	☐ 水平
☐ セクションの方向	☐ 描画しない

描画しないセクション (CUT)	
線種番号	セクション名称
1	J*
2	H*
3	
4	
5	

※セクション名称は、空白で区切って1行に複数値指定できます。

線種を変更するセクション (PEN)	
線種番号	セクション名称
1	5 P* A*
2	
3	
4	
5	

描画範囲を延長するセクション (ADD)	
延長距離	セクション名称
1	1 A*
2	
3	
4	
5	

引き出し線を延長するセクション (DRAW)	
延長距離	セクション名称
1	5 A* P*
2	4 GE*
3	3 S*
4	
5	

※延長距離はm単位で指定します。初期値は0mです。

“セクション名称の描画方向”

セクション名称の描画方向を選択します。

“描画しないセクション”

描画しないセクションを指定します。

“線種を変更するセクション”

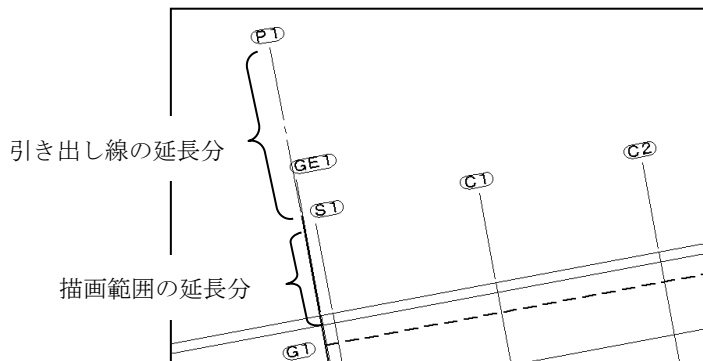
線種を変更するセクションと、その線種番号を指定します。

“描画範囲を延長するセクション”

描画範囲の延長距離を変更するセクションと、その延長距離を指定します。この延長距離とは、両側の最外縁ラインから外側に描画するセクションの長さのことです。

“引き出し線を延長するセクション”

引き出し線の延長距離を変更するセクションと、その延長距離を指定します。この延長距離とは、セクションの描画範囲から引き出し線の方に延長する引き出し線の長さのことです。



8.6 交角描画

ライン（主桁）とセクションの交角を描画する点を指定します。

交角の半径 (m) (省略時: 2m)

交角を描画するセクション

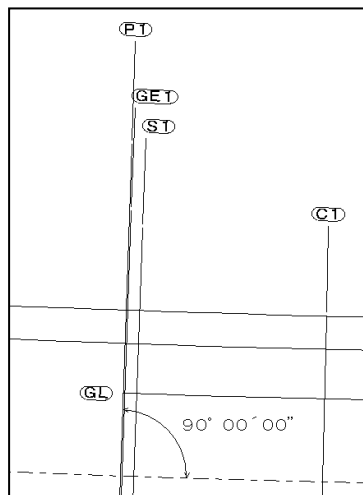
	セクション名称	ライン名称
1	A1 A2	CL
2	P#	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

“交角の半径”

交角を描画する円弧の半径を指定します。

“交角を描画するセクション”

交角を描画する点を、セクション名称とライン（主桁）名称の組み合わせで指定します。ライン名称を省略した場合は、基準ラインを指定したのと同じ意味になります。



8.7 座標テーブル

座標テーブルの描画に関するデータを指定します。

小数点以下の出力桁数
☐ 3桁 ☒ 4桁 ☐ 5桁

出力座標値
☐ 大座標 ☒ 小座標

出力項目
☐ XY ☒ XYZ ☐ XYZ、ハンチ量 ☐ XYZ、天端高 ☐ XYZ、ハンチ量、天端高

出力項目名称
 ・X座標 ☐ 「X」 を変更 値の出力 ☐ 出力しない
 ・Y座標 ☐ 「Y」 を変更 ☐ 出力しない
 ・Z座標 ☒ 「Z」 を変更 HAN ☐ 出力しない
 ・ハンチ量 ☐ 「H」 を変更 ☐ 出力しない
 ・天端高 ☐ 「WT」 を変更 ☐ 出力しない

出力項目を変更するライン

	ライン名称
1	G1 G2 G3 G4
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

※出力項目でXYZ以外を選択した場合に、その指定を反映させるライン(主桁)名称を指定します。名称を指定しないライン(主桁)では、XYZを出力します。

※ライン名称は、空白で区切って1行に複数指定できます。

※ワイルドカード「#」を用いると、それより前の部分が一致するライン(主桁)をすべて指定したことになります。
 例) G# ……1文字目がGのすべてのライン(主桁)

テーブルセルサイズ
 幅 7.0 (mm) (省略時：自動決定)
 高さ 25.0 (mm) (省略時：自動決定)

“小数点以下の出力桁数”

小数点以下の出力桁数を選択します。

“出力座標値”

XY座標の種類を選択します。小座標を出力するには、線形計算で座標変換を行って下さい。

“出力項目名称”

出力項目の名称を変更する場合にチェックし、変更後の名称を指定します。

“値の出力”

値を空欄にする場合に“出力しない”をチェックします。

“出力項目数”

ライン(主桁)ごとの出力項目数を選択します。出力項目数が増えるのは、後述の“出力項目を変更するライン”で指定してライン(主桁)のみで、それ以外のラインは3項目出力されます。

※ 3項目出力するには、線形計算で高さ計算をしておく必要があります。

※ 4または5項目出力するには、ハンチ計算または舗装厚計算をしておく必要があります。

“出力項目数を変更するライン”

出力項目数を変更するライン(主桁)を指定します。上で指定した出力項目数は、ここで指定したライン(主桁)にのみ反映されます。

“テーブルセルサイズ”

座標テーブルの幅と高さを指定します。省略した場合は自動決定されます。

8.8 ライン間寸法線

ライン間の寸法線に関するデータを指定します。

☒ 各車線の先頭のセクション上でライン間の寸法線を自動作成する

寸法値

☒ 基準ラインに垂直な方向での距離

☐ セクション上の距離

引き出し線

引き出し線の長さ (m)

引き出し線に対する角度

寸法を計測するセクション

追加... 編集... 削除...

	セクション範囲		寸法値	引き出し線	
	始点側	終点側		計測	長さ(m)
1	A1	PIR	#	10	10-00-00
2	PIL		#	2	
3	ALL		#	3	
4					
5					

入力項目の説明

※セクション範囲

1本のセクション上でラインセクションのみ指定します。始点側と終点側のセクションすべてのセクション上でライン側セクションにALLと記入しま

■ 各車線の先頭のセクション上でライン間の寸法線を自動作成する

1 段目に最外縁ラインの間の寸法線を、2 段目に全ライン間の寸法線を自動作成する場合にチェックします。寸法は、基準ラインに垂直な方向での距離と、セクション上の距離のどちらかを選択します。

引き出し線の長さは、ラインの進行方向に向かう距離を正として指定します（省略時は自動決定されます）。引き出し線に対する角度は、引き出し線を延ばす方向に対して右回りを正とする角度を指定します。

■ 寸法を計測するセクション

自動作成した寸法線以外に、詳細なデータ作成をする場合に利用します。

[追加]

寸法を計測するセクションを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。

セクションデータ追加

寸法を計測するセクション

☒ セクション指定

☐ 全セクション

始点側

終点側

☐ 既存データをコピー

2: PIL PIR

データを追加する位置

☒ 最後

☐ 現在の位置に挿入

☐ 次の位置に追加

追加(A) 閉じる(X)

ここでセクション指定または全セクションを選択し、セクション指定の場合は始点側・終点側のセクション名称を入力します。1 本のセクションだけならば、終点側のセクションの指定は不要です。既存データをコピーする場合は、コピー元のデータを選択します。

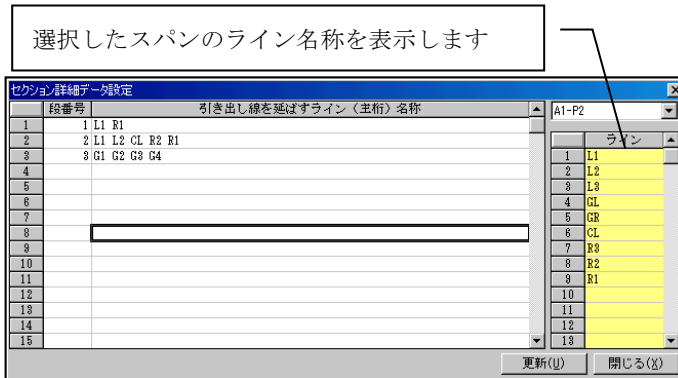
“データを追加する位置”

- | | |
|----------|--------------------------|
| 最後 | 設定済みのデータの後ろに新規データを追加します。 |
| 現在の位置に挿入 | 表で水色に表示される行に新規データを挿入します。 |
| 次の位置に追加 | 選択された次の行に新規データを追加します。 |

ここで[追加(A)]を押すと、指定した条件でデータを追加してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。
このデータを作成した後に、必ず[編集]を押して引き出し線を延ばすラインを指定して下さい。

【 編集 】

リストボックスで選択しているセクション上で、引き出し線を延ばすライン（主桁）を指定します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



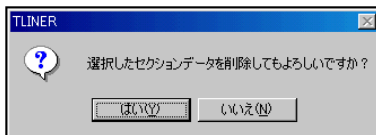
段番号には、1を基準とする番号を指定します。指定した引き出し線の長さの位置が1段目になります。そこから2段目、3段目と番号が大きくなるにつれて引き出し線は短くなります。

引き出し線を延ばすライン（主桁）名称には、位置的にラインの進行方向に対して左から右の順番になるように名称を空白で区切って指定します。

ライン（主桁）は同じスパン内にあるものを指定して下さい。

【 削除 】

リストボックスで選択しているデータを削除します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、データを削除してダイアログを閉じます。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

■ 表の項目説明

“セクション範囲”

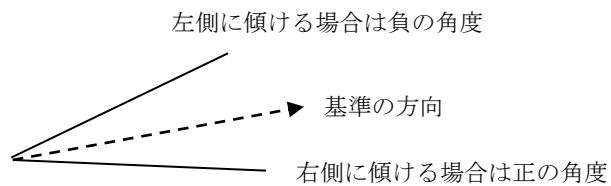
寸法を計測するセクションを指定します。始点側と終点側のセクションを指定する場合は、同じスパン内にあるセクションを指定して下さい。

“寸法値計測”

基準ラインに垂直な方向での寸法を計測する場合は“#”を、セクション上の距離を計測する場合は“//”を指定します。記号を省略した場合は、“#”を指定したのと同じになります。

“引き出し線”

引き出し線の長さと角度を指定します。



8.9 セクション間寸法線

セクション間の寸法線に関するデータを指定します。

☒ セクション間の寸法線を自動作成する

寸法を計測するライン名称
(省略時は基準ライン)

引き出し線
引き出し線の長さ (m)
引き出し線に対する角度

寸法を計測するライン(主桁)

	ライン (主桁)	長さ(m)	角度
1	G1	15	
2			
3			
4			
5			

入力項目の説明

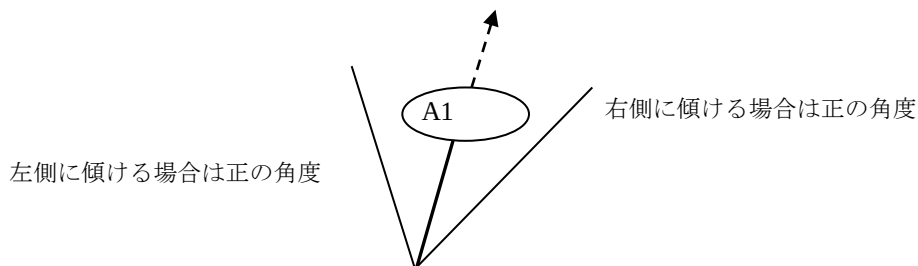
※ライン(主桁)
寸法を計測するライン(主桁)
場合は省略できます。

※長さ
引き出し線の距離を指定しま

■ セクション間の寸法線を自動作成する

形状に応じてセクション間の寸法線を自動作成します。

引き出し線の長さは、上方向に延ばす場合を正として指定します（省略時は自動決定されます）。引き出し線に対する角度は、引き出し線を延ばす方向に対して右回りを正とする角度を指定します。



■ 寸法を計測するライン（主桁）

自動作成した寸法線以外に、詳細なデータ作成をする場合に利用します。

【追加】

寸法を計測するラインを追加します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。

ライン（主桁）名称は省略できるので、このダイアログに入力欄はありません。既存データをコピーする場合は、コピー元のデータを選択します。

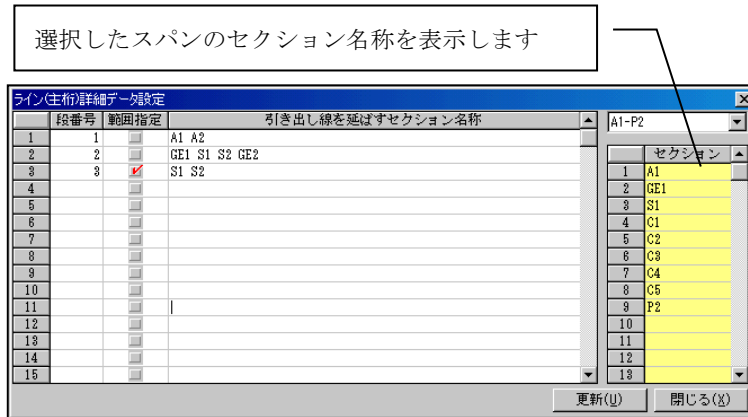
“データを追加する位置”

- | | |
|----------|--------------------------|
| 最後 | 設定済みのデータの後ろに新規データを追加します。 |
| 現在の位置に挿入 | 表で水色に表示される行に新規データを挿入します。 |
| 次の位置に追加 | 選択された次の行に新規データを追加します。 |

ここで[追加(A)]を押すと、指定した条件でデータを追加してダイアログを閉じます。[閉じる(X)]を押すと、追加を取り消してダイアログを閉じます。
このデータを作成した後に、必ず[編集]を押して引き出し線を延ばすセクションを指定して下さい。

【編集】

リストボックスで選択しているライン（主桁）上で、引き出し線を延ばすセクションを指定します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



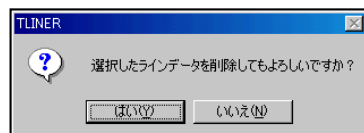
段番号には、1を基準とする番号を指定します。指定した引き出し線の長さの位置が1段目になります。そこから2段目、3段目と番号が大きくなるにつれて引き出し線は短くなります。

引き出し線を延ばすセクション名称には、ラインの進行方向に沿った順番に名称を空白で区切って指定します。**範囲指定**をチェックしなければ、ここで指定したすべてのセクションから引き出し線を延ばします。一方、**範囲指定**をチェックした場合は、1番目と2番目のセクションの間にあるすべてのセクションから引き出し線を延ばします。このとき、同じ寸法値が連続する場合は、「3@2500」のようにまとめて描画します。

セクションは、同じスパン内にあるものを指定して下さい。

【削除】

リストボックスで選択しているデータを削除します。実行すると、次のようなダイアログが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、データを削除してダイアログを閉じます。[いいえ(N)]を押すと、削除を取り消してダイアログを閉じます。

■ 表の項目説明**“ライン（主桁）”**

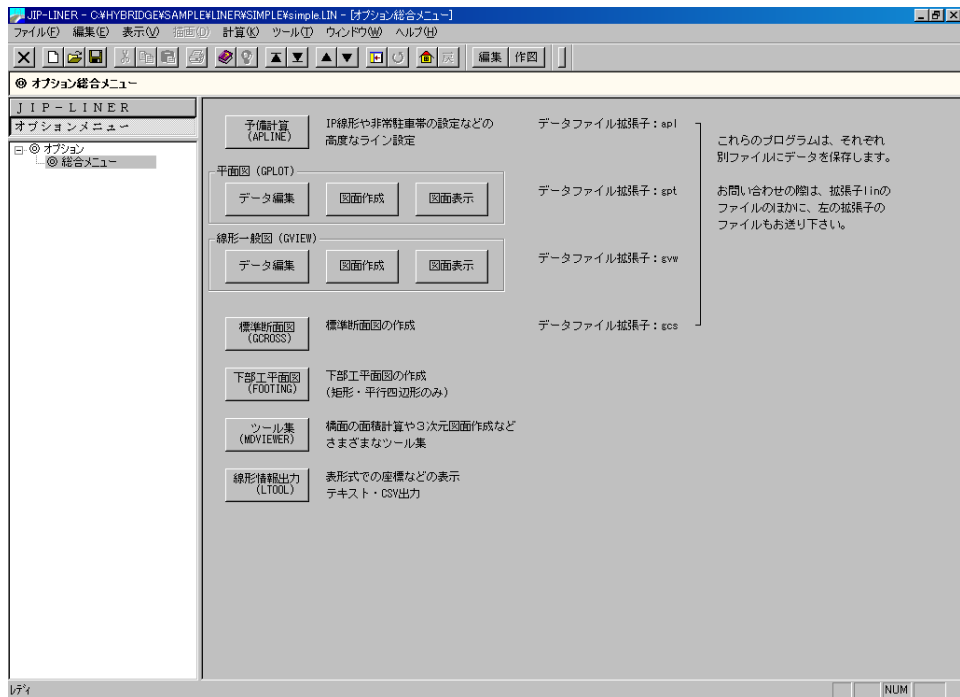
寸法を計測するライン（主桁）を指定します。

“引き出し線”

引き出し線の長さや角度を指定します。引き出し線の長さは、上方向に描画する場合は正の値、下方向に描画する場合は負の値を指定して下さい。

9. オプション

ツリーメニューの上の画面切り替えボタンで「オプションメニュー」を選択すると、次のような画面に切り替わります。この画面ではオプションプログラム機能を利用することができます。各ボタンをクリックすることにより、プログラムが起動されます。



[予備計算]

LINER ではできない高度なライン設定を行なう予備計算プログラム APLINE を起動します（ツールメニューからも起動できます）。

APLINE では、IP 線形や非常駐車帯、ラインの任意の測点での拡幅線などをセットすることができます。

■ 平面図（GPLOT）

GDRAW ができる前の平面図作図プログラムです。車線ごとに 5 スパンまでしか描画できない、1 つの図面データしか保存できないなどの制限があります。

[データ編集]

データの編集画面を起動します。ここで[データ作成]ボタンを押すと、図面の作成に必要なデータファイル（拡張子 gpt）を作成します。

**[図面作成]**

図面を作成し、オプションの図面ビューワで表示します。

[図面表示]

作成済みの図面をオプションの図面ビューワで表示します。

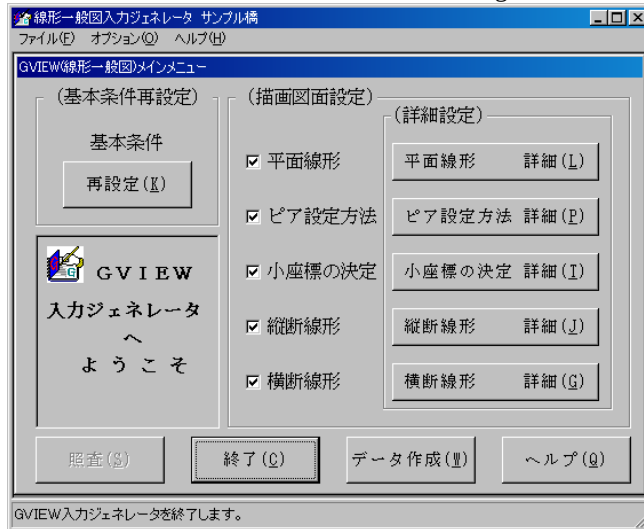
プロットファイルビューワ PV で表示する図面と異なり、DXF 形式の図面を表示します。ファイル名は、「データ名_g.DXF」です。

■ 線形一般図（GVIEW）

線形一般図を作図するプログラムです。

[データ編集]

データの編集画面を起動します。ここで[データ作成]ボタンを押すと、図面の作成に必要なデータファイル（拡張子 gvw）を作成します。



[図面作成]

図面を作成し、オプションの図面ビューワで表示します。

[図面表示]

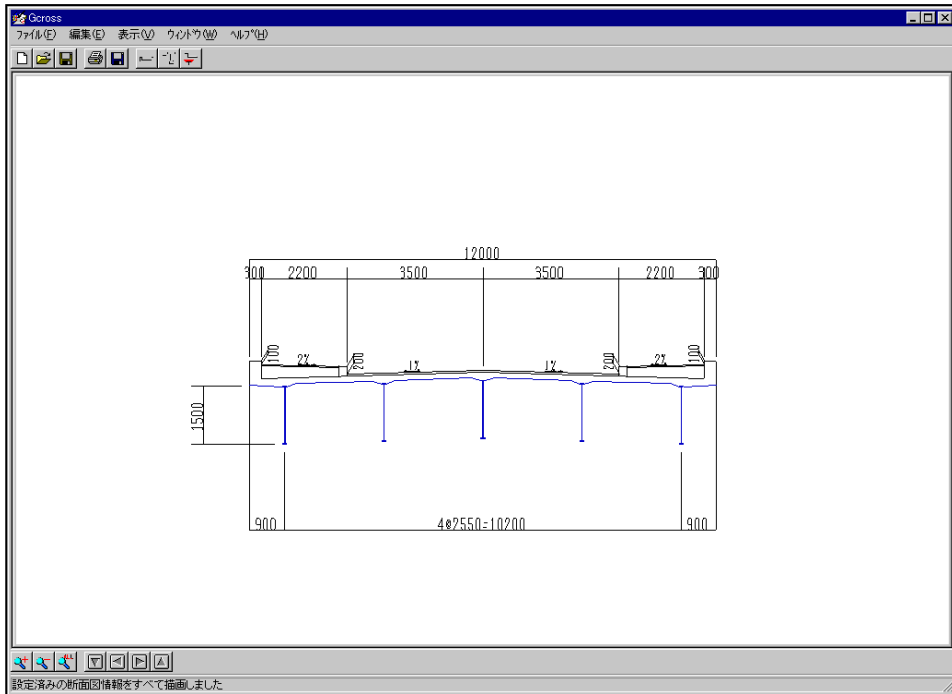
作成済みの図面をオプションの図面ビューワで表示します。

プロットファイルビューワ PV で表示する図面と異なり、DXF 形式の図面を表示します。ファイル名は、それぞれ次のようになっています。

平面要素図	: データ名_h.DXF
縦断図	: データ名_j.DXF
横断図	: データ名_o.DXF
ピア設定図	: データ名_p.DXF
座標変換図	: データ名_t.DXF

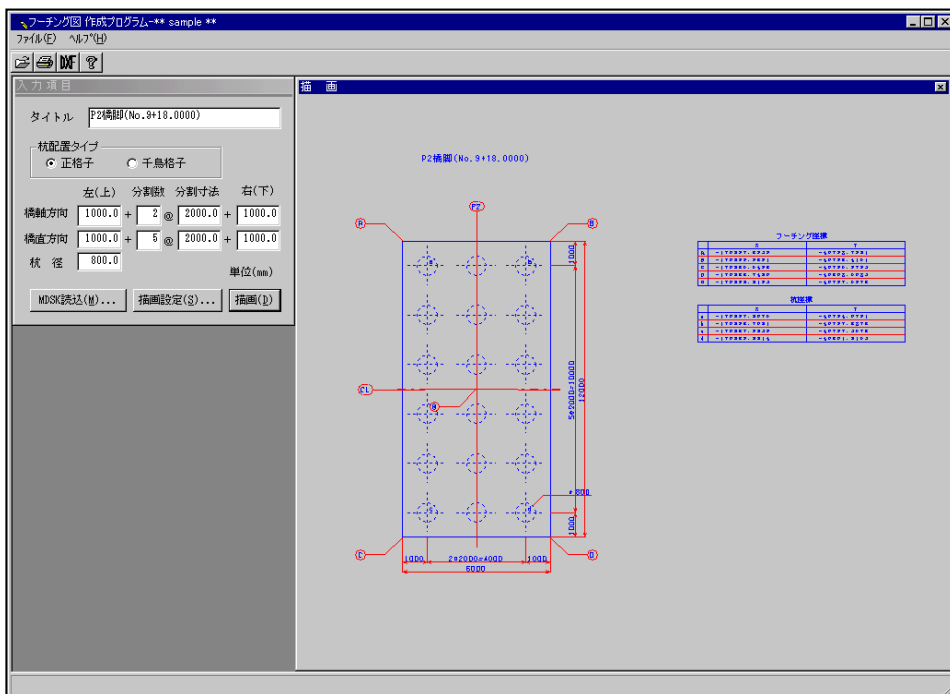
[標準断面図]

標準断面図を作図するプログラム GCROSS を起動します。



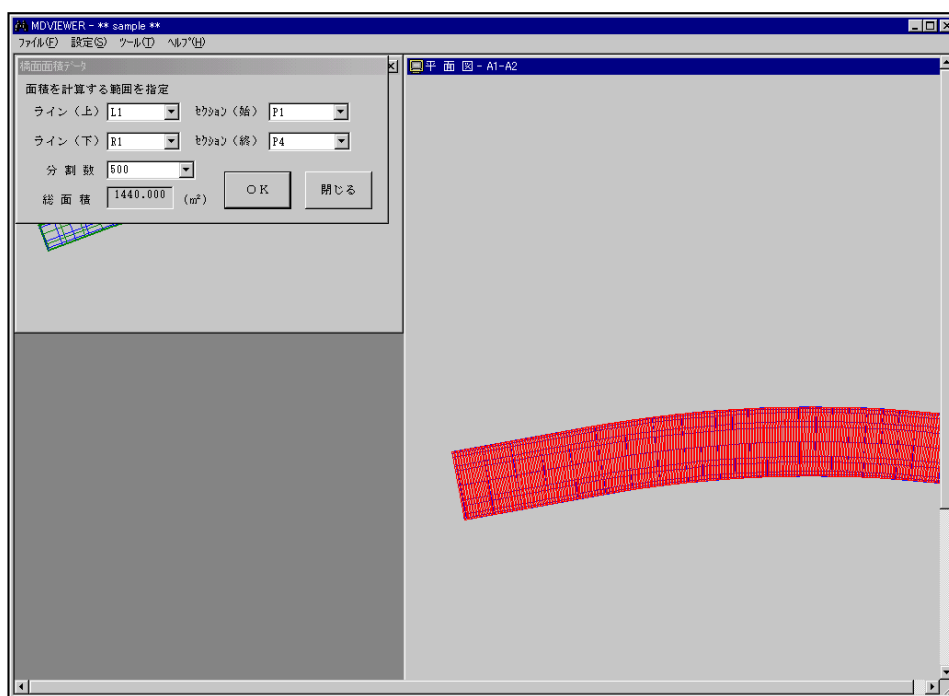
[下部工平面図]

下部工平面図を作図するプログラム FOOTING を起動します。



[ツール集]

橋面の面積計算など、各種ツールを実行するプログラム MDVIEWER を起動します。

**[線形情報出力]**

ツールメニューから起動する線形情報出力と同じです。

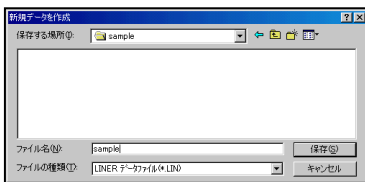
10. データサンプル

この章では、線形計算のデータを新規に作成する手順を説明します。

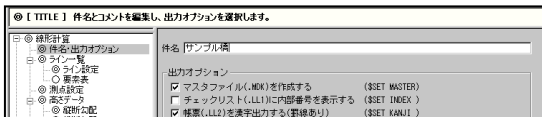
- ① JIP-LINER を起動しメニューの[ファイル(F)]-[新規作成(N)]を実行します。



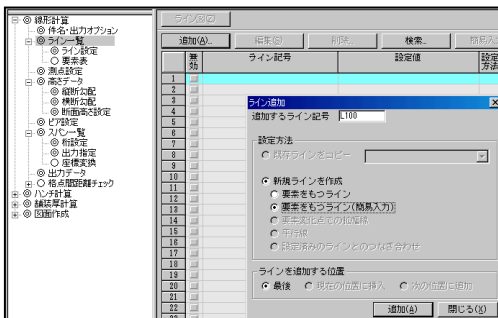
- ② データを作成するフォルダに移動し、ファイル名を入力して[保存(S)]を実行します。



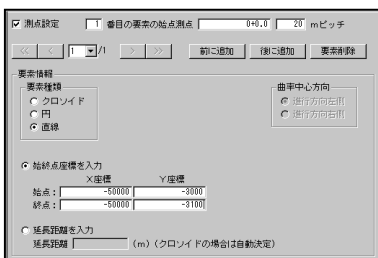
- ③ 最初に表示される画面で、データの件名を入力します。



- ④ ツリーで「ライン一覧」を選択し、[追加(A)]を押します。ダイアログが表示されたら、基準ラインのライン記号を入力し、設定方法の“要素をもつライン（簡易入力）”を選択して[追加(A)]を押して下さい。

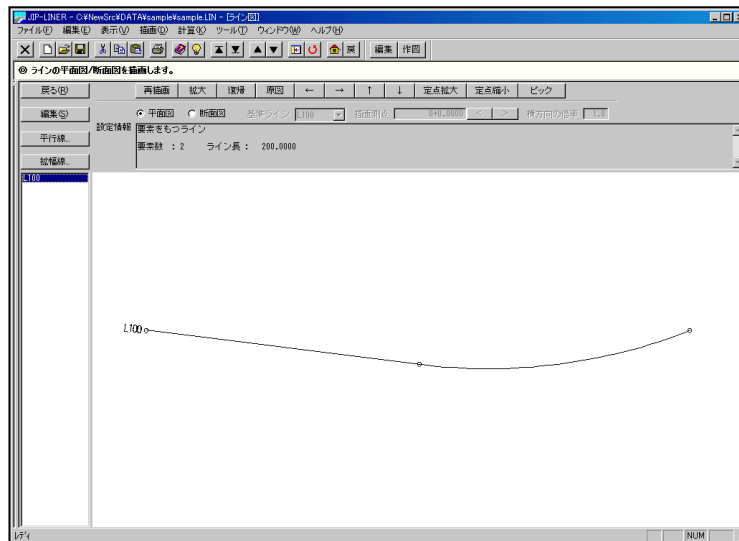


- ⑤ ラインの編集画面が表示されたら、要素種類の“直線”を選択して始点と終点の座標を入力します。



- ⑥ [後に追加]を押して2番目の要素が表示されたら、要素種類の“円”を選択して半径を入力します。次に“延長距離を入力”を選択して円の要素長を入力します。

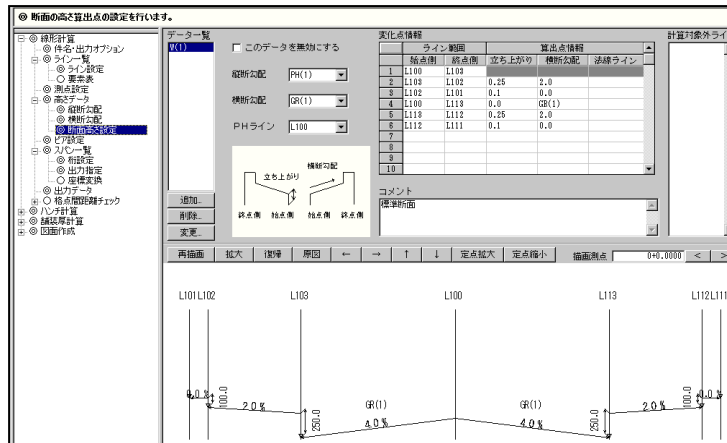
- ⑦ [確認図(Z)]を押して描画面面に切り替えます。正しく設定できれば平面図を描画します。



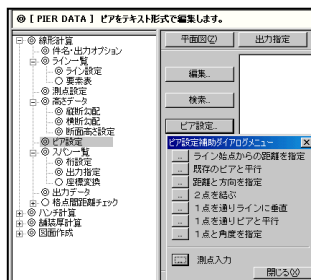
[戻る(R)]を押して基準ラインの編集画面に戻ってから、[ライン一覧(L)]を押して下さい。

- ⑧ 4のライン一覧画面に戻ったら[簡易入力]を押し、断面形状を選択して[追加(A)]を押して下さい。

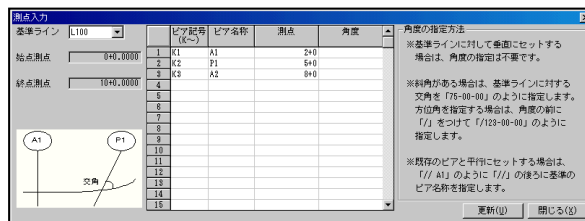
- ⑫ ツリーで「断面高さ設定」を選択し、立ち上がり量や横断勾配を編集します。



- ⑬ ツリーで「ピア設定」を選択し、[ピア設定...]を押します。ダイアログメニューが表示されたら、“測点入力”の左にある  を押します。

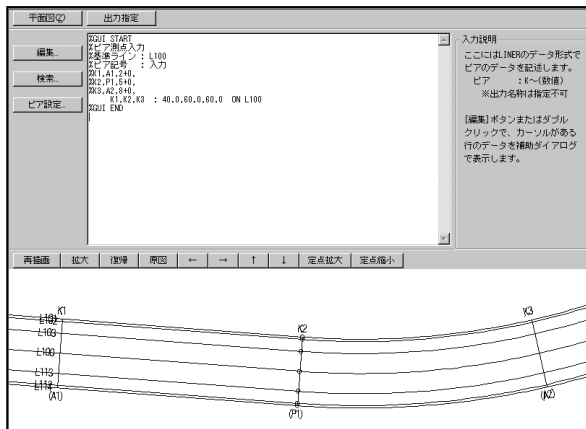


- ⑭ 設定するピアのピア記号・ピア名称・測点を入力します。ピアの方向が基準ラインの直角方向でない場合は、角度の入力欄に基準ラインとの交角を入力します。

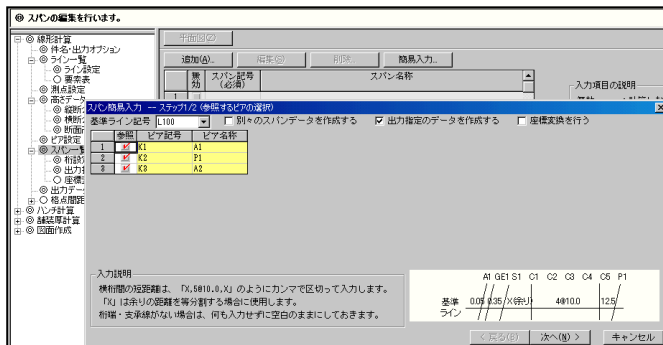


入力が終わったら[更新(U)]を押して下さい。

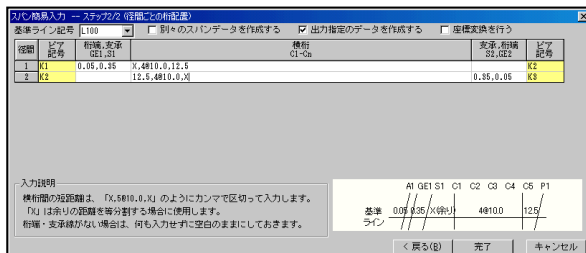
- ⑮ [再描画]を押してピアを設置した平面図を確認します。



- ⑯ ツリーで「スパン一覧」を選択し、[簡易入力]を押します。

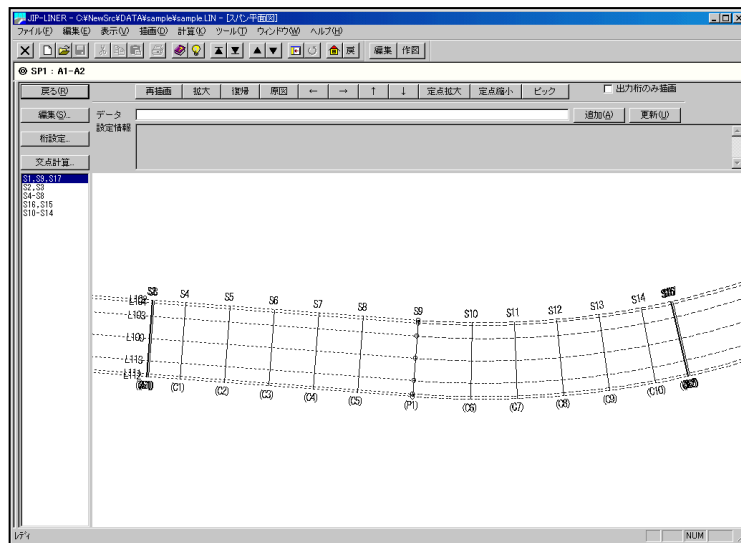


[次へ(N)]を押して2ステップ目に進みます。



径間ごとにピアから桁端・支承までの間隔と、横桁の間隔を入力します。入力が終わったら、[完了]を押して下さい。

- ⑰ 簡易入力ダイアログが閉じたら、[確認図(Z)]を押して描画面面に切り替えます。

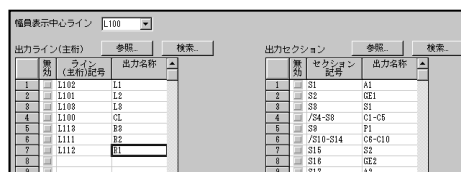


ここでラインが点線になっているのは、まだ出力名称が決まっていないためです。[戻る(R)]を押してスパン一覧画面に戻ります。

- ⑱ ツリーメニューで「出力指定」を選択し、“出力ライン（主桁）”の右にある[参照]を押します。

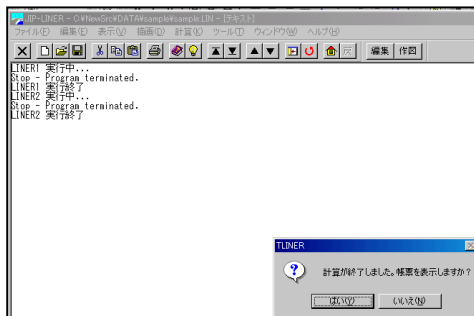


ライン（主桁）参照ダイアログが表示されたら[更新(U)]を押し、後ろの画面の一覧表が更新されたら[閉じる(X)]を押します。

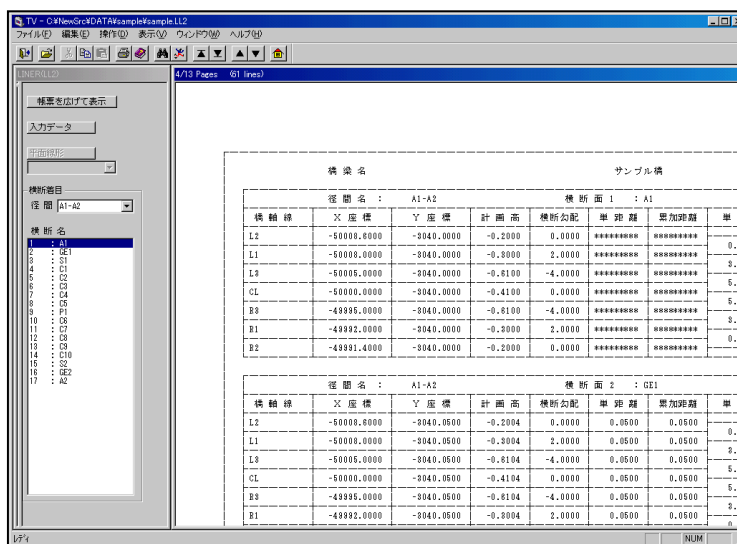


ダイアログが閉じたら、ラインの出力名称を入力します。

- ⑬ メニューの[計算(K)]-[(1) LINER]を実行します。計算が終わると、次のようなメッセージが表示されます。



ここで[はい(Y)]を押すと、帳票が表示されます。



11. 困ったときに

この章では、トラブルが発生した際の対処方法について項目別にまとめています。もし状況が変わらずにお問い合わせいただく場合は、早期解決のためにできる限り詳しい状況をお知らせ下さい。電子メールでデータをお送りいただく場合は、拡張子が LIN というファイルを添付して下さい。

11.1 プロテクト・起動

Q. プログラムが起動しないのですが

- ・ サーバーでライセンスの登録は済んでいますか？
- ・ クライアントの設定でネットワーク運用になっていますか？
- ・ 当社のプロテクトキーより内側に、ほかのキーが接続されてはいませんか？

詳細は別冊「インストールガイド」を参照して下さい。

Q. エラーメッセージが表示されて正常に動作しないのですが

管理者権限のないユーザでソフトをインストールした場合、正しくインストールできていない場合があります。

Q. 今まで動いていたのに突然起動しなくなったのですが

- ・ サーバーは起動していますか？
- ・ キーの接続方法を変えたりしませんでしたか？
- ・ キーの交換などをしませんでしたか？

Q. 「サポートされていない操作を実行しました。」というエラーが表示されるのですが

表コントロール (SPR32X30.ocx) の登録がされていないか、バージョンが異なる場合に発生することがあります。ほかのソフトをインストールしたときに古いバージョンが上書きされたり、アンインストールしたときに消されたりしてしまうことが原因と考えられます。

セットアップ CD-ROM の OcxINSTALL フォルダの中にある Regist.bat というバッチファイルを実行し、登録をやり直して下さい。

Q. データファイルを読み込めないのですが

データの始まりを示すラベル (“##### LINER” など) は書かれていますか？ JIP-LINER では複数のプログラムのデータを読み込むので、それらを区別するために必ずラベルを記述して下さい。

また、データファイルが読み込み専用になっていないかどうかを確認して下さい。

11.2 全般

Q. 文法エラーがないのに帳票に帳票が作成されないのですが

データファイルのフルパス名が長すぎる場合（255 文字以上）、途中に空白を含むファイル名をつけた場合、ネットワークドライブ上のファイルを開いた場合などに、帳票を作成できないことがあります。データファイルをあまり深くないフォルダに移動してから再計算して下さい。

Q. データを入力できないのですが

例えばハンチ計算の計算スパンを 1 つも指定せずに計算タイプの画面を表示すると、何もデータを入力できない状態になっています。初期状態では、基本的にツリーメニューの上から下の順番にデータを作成して下さい。

Q. TV（帳票ビューワ）や PV（プロットファイルビューワ）に何も表示されないのですが

メモリが不足している場合に、TV や PV の表示が真っ白になって何も表示されないことがあります。使用していないほかのアプリケーションを終了させて下さい。状況が変わらない場合は、マシン自体のメモリが開放されていないことも考えられます。マシンを再起動して試して下さい。

Q. TV（帳票ビューワ）や PV（プロットファイルビューワ）を表示したままデータ編集したいのですが

TV と PV は、JIP-LINER とは別の単独アプリケーションです。起動すると JIP-LINER が隠れますが、マウスなどで位置を変えればビューワを表示したままデータ編集することができます。

Q. 帳票をテキストファイルで出力したいのですが

帳票はすべてテキストファイルです。ページごとに見やすくするために帳票ビューワで表示していますが、通常のテキストファイルでも表示することができます。

計算結果をほかのアプリケーションに連動する場合は、[計算]メニューの[テキスト出力]も活用して下さい。

Q. 計算を実行できないのですが

FD内のデータファイルを開いていませんか？計算を実行すると帳票やマスタファイルなど多くのファイルが作成されるので、空き容量の不足によりエラーになることがあります。データは、必ずハードディスク上においてから開いて下さい。CD-ROM からコピーした場合などは、ファイルが読み取り専用になっていないことを確認して下さい。

また、ネットワーク上のほかのマシンにあるデータファイルを開いた場合も、誤動作をする可能性があります。

11.3 線形計算

Q. 要素変化点以外で拡幅するラインを作成したいのですが

Q. IP 点の座標とパラメータを与えてラインを作成したいのですが

JIP-LINER では作成できませんが、予備計算用のオプションプログラム APLINE では作成できます。APLINE はラインデータの作成するプログラムで、LINER では不可能な複雑なラインを作成することができます。

Q. APLINE とは何ですか？

LINER のラインデータのみを作成するオプションプログラムです。非常駐車帯の設定やラインの切断・接続など、高度なライン設定が可能です。

Q. 拡幅線の平行線の要素変化点が離れてしまうのですが

基準ラインの要素が折れている（要素変化点で、終点接線方位角と次の要素の始点接線方位角が異なっている）と、それに対する平行線は要素変化点が離れてしまいます。平行線の設定方法に“//”ではなく“||”を使用して試して下さい。

Q. 主桁の位置で高さの横断勾配を変えたいのですが

断面高さデータでは、ラインデータで作成したラインの位置でしか横断勾配や立ち上がりを指定することはできません。主桁を指定するには、その主桁をラインとして作成する必要があります。

Q. 罫線のない帳票を作成したいのですが

「5.1 件名・出力オプション」画面で、“\$SET KANJI”というオプションのチェックをはずして再計算をして下さい。

Q. 座標変換後の結果だけ出力したいのですが

「5.1 件名・出力オプション」画面で、“\$SET LOCAL”というオプションをチェックして再計算をして下さい。

Q. 文法エラーがないのに帳票に計算結果が出力されないのですが

ラインのない位置にピアやセクションをたてた場合などに、計算エラーになることがあります。帳票にエラーメッセージと問題のライン番号などが出力されるので、データで指定した値が妥当かどうかチェックして下さい。

Q. 交点の座標がおかしいのですが

ラインがループしていませんか？LINER はループ橋に対応していないので、ラインとセクションの交点が2ヶ所にあるようなデータでは、どちらの交点が計算されるかわかりません。必要のないラインの要素を削除して、ラインがループしないようにして下さい。

1 要素でループしているような場合は、その要素を途中で切断することが必要です。

Q. 測点が計算されないのですが

測点データの測点範囲・ライン範囲が正しく指定されているかを確認して下さい。ランプなどで複雑なデータを作成している場合に、指定した範囲にない点では測点が計算されません。

Q. 高さの計算結果がおかしいのですが

断面高さデータでは、ライン間の横断勾配や立ち上がりを繰り返し指定して高さの計算方法を定義します。ここで指定したラインとの交点がないセクションでは、高さをどう計算すればいいのか判断がつかなくなることがあります。ラインの指定方法を見直して下さい。

Q. 高さが計算されないのですが

高さデータだけでなく、測点も計算されていない場合は、先に測点データを見直して下さい。測点が計算されている場合は、次の3つの原因が考えられます。

① ハンチ計算用の高さデータ (WG,WAG,WBG) しかない場合

ハンチ計算用の高さデータは、計算結果をマスタファイルにのみ書き込み、帳票には出力しません。線形計算用の高さデータ (W,WA,WBG) を、必ず1つ以上作成して下さい。

② 測点データに対応する高さデータがない場合

縦断勾配と横断勾配のデータでは、どの測点データを用いて計算するかを指定します。つまり、例えば計算範囲を分けるために測点データを2つ作成した場合、それぞれの測点データを用いる縦断勾配と横断勾配のデータを作る必要があります。

③ 断面高さデータで指定したラインの外側にラインがある場合

断面高さデータでは、ライン間の横断勾配や立ち上がりを繰り返し指定して高さの計算方法を定義します。ここで指定された最も外側にあるラインよりさらに外側にあるライン (主桁) は、高さを計算できません。断面高さデータの指定方法を見直して下さい。

Q. ピア (セクション) とライン (主桁) の交点が計算されないのですが

ライン (主桁) の要素変化点にピアやセクションをたてた場合、そのラインの平行・拡張線との交点を計算できないことがあります。このようなときは、ピア (セクション) の位置を微妙にずらして交点が見つかる位置を探すようにして下さい。

Q. セクションの方位角が表示されないのですが

折れセクションの方位角は表示できません。

- Q. セクションの方位角が入力した値と違うのですが
セクションを1点と方位角でセットした場合などに、データで指定した方位角の値と計算結果が異なる場合があります。これは、方位角は出力指定の最後のラインから最初のラインへの方位角を計算しなおして出力しているためです。特に、最後のラインと最初のライン間の距離が小さい場合は、計算誤差が大きくなります。
- Q. ライン（主桁）の出力順番が逆になるのですが
ライン（主桁）の出力順番は自動でソートするようになっていますが、出力指定で最初と最後に交差するラインを指定した場合などに、正しくソートできなくなることがあります。なるべく位置的に上から下の順番に出力するライン（主桁）を指定して下さい。

11.4 ハンチ計算

- Q. ライン（主桁）の出力順番が線形計算の帳票と違うのですが
線形計算の帳票では、セクションごとに幅員の値で順番を並び替えて出力しています。しかし、マスタファイルにはデータで指定した順番に出力しており、ハンチ計算を始めほかのプログラムではそれと同じ順番で出力します。線形計算の出力指定でライン（主桁）の順番を変更して下さい。

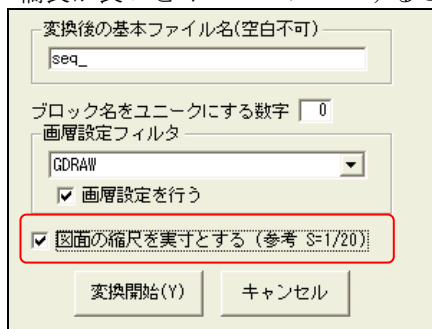
11.5 舗装厚計算

- Q. 線形計算でライン（主桁）を追加すると自動決定の結果が変わってしまうのですが
HOSO の自動計算方法は、LINER で計算した交点の橋面高を使ってループ（収束）計算により求めています。セクションや主桁が増えることによって橋面の高さ情報が増えるので、より正確な最適面を計算する（できる）ことになります。したがって、結果が変わってくる可能性があります。
以前に計算した天端高と合わせたい場合は、HOSO の計算方法で“3点の舗装厚を指定”を選択し、できるだけ遠い3点の天端高を指定してください。
- Q. 計算結果の出力されないライン（主桁）があるのですが
舗装範囲にセクションとの交点がないライン（主桁）があると、正しく自動決定できないことがあります。線形計算の出力指定でそのようなライン（主桁）を出力しないようにして計算しなおして下さい。

11.6 図面作成

Q. 実寸描画はできますか

可能です。描画スケールは 1/100 などのままとしておき、PV から DXF 変換時に実寸へ変換してください。描画スケールを 1 分の 1 にすることは可能ですが、橋長が長いとオーバーフローすることがあります。



The screenshot shows a dialog box for DXF conversion. It contains the following elements:

- A text field for '変換後の基本ファイル名(空白不可)' with the value 'seq_'.
- A text field for 'ブロック名をユニークにする数字' with the value '0'.
- A dropdown menu for '画層設定フィルタ' with the value 'GDRAW'.
- A checked checkbox for '画層設定を行う'.
- A checked checkbox for '図面の縮尺を実寸とする (参考 S=1/20)', which is highlighted with a red rectangle.
- Buttons for '変換開始(Y)' and 'キャンセル'.

Q. 座標テーブルの出力項目数が変わらないのですが
出力項目を変更するライン（主桁）は指定されていますか？

Q. 座標テーブルの 4 番目、5 番目の項目が出力されないのですが
先にハンチ計算または舗装厚計算を行って下さい。

Q. 自動描画の図面がおかしいのですが
データによっては、引き出し線が逆方向に描画されたり、寸法線を正しく描画できなかったりすることがあります。マスタファイルの情報だけでは完全な図面は作成できないので、データを作成してから図面作成を実行して下さい。
また、スパン名称のないスパンがあったり、スパン名称が重複していたりする場合にも、正しく自動描画をすることはできません。

11.7 不正終了

① バックアップファイルを探す

データの保存前に予期しない原因でプログラムが不正終了した場合は、まずデータファイルがあるフォルダにバックアップファイル（拡張子 **LIM**）があるかどうかを確認して下さい。これは描画などの前にプログラムが自動的に保存するファイルです。そのファイルの名前を変えて **JIP-LINER** で読み込み、内容をチェックして下さい。

② オリジナルデータファイルを探す

バックアップファイルがない場合は、オリジナルのデータファイル（拡張子 **LIN**）があるかどうかを確認して下さい。データファイルを開いた時点か、その後データを保存した時点の状態を復元します。

③ テンポラリファイルから復元する

オリジナルのデータファイルも破損していた場合は、データを読み込むときに作成したテンポラリファイルから復元します。例えば **SIMPLE.LIN** という名前のデータファイルを読み込むと、次のようなテンポラリファイルが作成されます。

_SIMPLEafter.tmp	: LINER のデータより前に書かれていたデータ
_SIMPLEtitle.tmp	: LINER のタイトルデータ
_SIMPLEline.tmp	: LINER のラインデータ
_SIMPLEstation.tmp	: LINER のステーションデータ
_SIMPLEheight.tmp	: LINER の高さデータ
_SIMPLEpier.tmp	: LINER のピアデータ
_SIMPLEspan1.tmp	: LINER のスパンデータ (span1,span2,...)
_SIMPLEoutput.tmp	: LINER の出力データ
_SIMPLEldist.tmp	: LDIST のデータ
_SIMPLEhaunch.tmp	: HAUNCH のデータ
_SIMPLEhoso.tmp	: HOSO のデータ
_SIMPLEgdraw.tmp	: GDRAW のデータ
_SIMPLEbefore.tmp	: GDRAW より後ろに書かれていたデータ

これらのファイルは、通常はプログラムの終了時に消去されますが、不正終了した場合はそのまま残ってしまいます。これらをまとめることによって、オリジナルのデータファイルを復元できます。

-
- ◆ 本プログラム及び本書は、無断で複製することはできません。
 - ◆ 本プログラム及び本書の内容は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

USER'S MANUAL
JIP-LINER
線形座標計算システム

平成 13年	5月 12日	初 版
平成 16年	2月 10日	第 7版
平成 16年	3月 22日	第 8版
平成 16年	8月 13日	第 9版
平成 17年	11月 04日	第10版
平成 19年	11月 01日	第11版
平成 20年	03月 03日	第12版
平成 20年	08月 13日	第13版
平成 24年	11月 18日	第14版

J I Pテクノサイエンス株式会社

お問合せ先

<http://www.jip-ts.co.jp/help/>